1. El plano rectangular de un apartamento tiene 40 cm de largo y 30 cm de ancho. Un arquitecto revisa el plano y comenta: "Hay un error en el plano porque la representación del balcón tiene 120 cm de área". ¿Por qué es verdadera la afirmación del arquitecto?

A. Porque las medidas del apartamento son muy pequeñas; deberían ser de 40 m y 30 m, respectivamente.

B. Porque el área del balcón está medida en unidades de longitud.

C. Porque si el área se mide en cm y es mayor que 100, debería usarse otra unidad de medida.

D. Porque el área del balcón es una información que sobra en los planos.

2. Un sastre fabrica pañuelos cuadrados de distintos tipos. Para elaborarlos utiliza diversas telas, colores y tamaños, y los vende empacados en cajas. La tabla muestra todas las opciones disponibles de tela, color, longitud del pañuelo y cantidad de unidades por caja.

Color	Tela	Largo (cm)	Cantidad de pañuelos por caja
Blanco	Algodón	10	6
Azul	Seda	12	9
Verde	Poliéster	15	12

Tabla

El sastre decide vender pañuelos en la misma cantidad por caja pero de forma rectangular, y para ello, debe estimar la cantidad de material que va a utilizar con el siguiente procedimiento:

- **Paso 1.** Seleccionar una de las variables de la tabla.
- **Paso 2.** Multiplicar por dos los datos de la variable seleccionada en el paso 1.
- **Paso 3.** Multiplicar los datos seleccionados en el paso 1 por los valores correspondientes obtenidos en el paso 2.

De acuerdo con lo anterior, ¿a cuál categoría se le debe aplicar el procedimiento?

A. Al color del pañuelo.

B. Al tipo de tela.

C. Al largo de los pañuelos.

D. A la cantidad de pañuelos de cada caja.

3. Cuando se realiza el producto de dos funciones a valor real f_1 y f_2, el dominio de la función resultante se obtiene intersectando el dominio de f_1 con el dominio de f_2. La tabla muestra algunas características de las funciones h y g.

Función	Dominio
$h = \sqrt{4 - x^2}$	$[-2, 2]$
$g = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$	$(-1, 1)$

¿Cuál es el dominio de la función que se obtiene al realizar el producto de h con g, es decir, hg?

A. $(-1, 1)$

B. $[-2, 2]$

C. $\{-1, 0, 1\}$

D. $\emptyset$

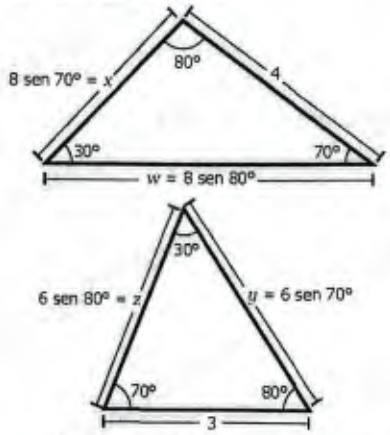
4. La tasa de crecimiento demográfico (TCD) de una población es una medida que permite observar el cambio en el tamaño de la población a través del tiempo, y se calcula de la siguiente manera:

$$\text{TCD} = \frac{\textit{Población final} - \textit{Población inicial}}{\textit{Población inicial}} \times 100\ \%$$

Si se toma como referencia a Colombia entre los años 1900 y 2000, cuyas poblaciones eran 4 y 40 millones de personas, respectivamente, ¿cuál es la tasa de crecimiento demográfico de la población colombiana en ese siglo?

A. 90 %
B. 400 %
C. 900 %
D. 1.000 %

5. En la figura se muestran dos triángulos con sus medidas.



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. $w < z$
B. $w = z$
C. $x > y$
D. $x = y$

6. Para encontrar la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, se ejecuta el siguiente procedimiento:

Paso 1. Se toma la medida de los catetos.

Paso 2. Se usa el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa.

Si la hipotenusa de un triángulo fue $\sqrt{(2(2^2))}$ y los otros dos lados tenían la misma medida, ¿cuál era la medida de cada cateto?

A. 8
B. 4
C. 2
D. 1

7. Colombia tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta, lo cual lo convierte en un país megadiverso. La figura muestra información sobre la cantidad total de especies y la cantidad de especies amenazadas que habitan el territorio colombiano según la clase de animal.



Figura

Adaptado de: https://www.fundacionconservando.org/callejas

En este sentido, especies endémicas son especies cuyo hábitat está limitado a una región geográfica específica; la tabla muestra la cantidad de especies endémicas que hay en Colombia.

Clase	Cantidad de especies endémicas
Mamíferos	34
Aves	66
Anfibios	367
Reptiles	115
Peces	0

Tabla

Adaptado de: https://www.fundacionconservando.org/callejas

¿Cuál de las siguientes gráficas representa de manera completa el número de especies amenazadas, de especies endémicas, y el total de especies según la clase?

A.



B.



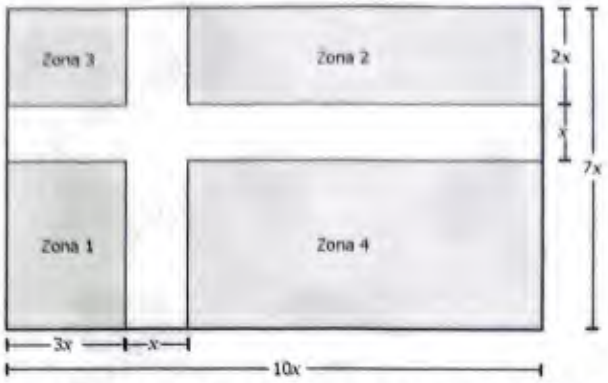
C.



D.



8. Una empresa de construcción adquirió un terreno con medidas de $7x$ metros de ancho y $10x$ metros de largo, con el propósito de crear cuatro zonas de recreación divididas por senderos peatonales, como se observa en el plano de la figura.



El gerente del proyecto presenta el siguiente procedimiento para calcular el área de los senderos peatonales:

$$\text{Área de los senderos} = \text{Área total del terreno} - \text{Área de cada zona recreativa} = (10x)(7x) - [(3x)(4x) + (2x)(6x)]$$

¿Por qué es INCORRECTO el procedimiento presentado por el gerente del proyecto?

A. Porque está sumando la expresión $(2x)(6x)$.

B. Porque falta restar el área de las zonas 3 y 4.

C. Porque debe multiplicar por 2 la expresión contenida en paréntesis angulares.

D. Porque la letra x representa el ancho del sendero y, por tanto, su área es x^2.

9. En la gráfica se muestran los resultados de una encuesta realizada a 200 personas, en la que se les preguntó cuál es el servicio que más utilizan de su caja de compensación.



De acuerdo con la información anterior, si se escoge al azar uno de los 200 encuestados, ¿cuál es la probabilidad de que el servicio más utilizado por esta persona sea el turismo?

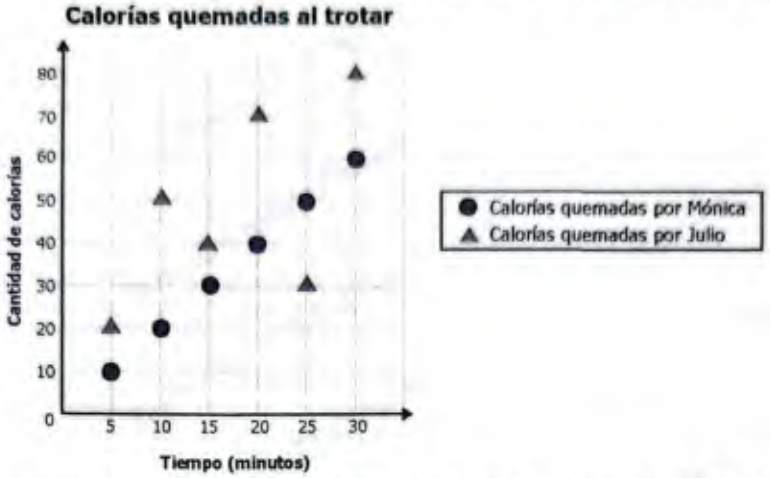
A. 20 %

B. 15 %

C. 40 %

D. 30 %

10. Una aplicación para celular mide la cantidad de calorías que quema una persona al trotar. En la gráfica, se muestra la cantidad de calorías que quemaron Mónica y Julio al trotar durante 30 minutos.



Usando solo la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las calorías quemadas por Mónica o Julio es verdadera?

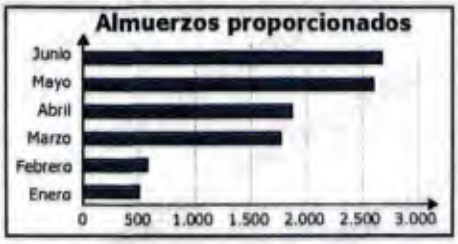
A. La cantidad de calorías quemadas por Mónica siempre disminuye.
B. La cantidad de calorías quemadas por Mónica crece con respecto al tiempo de manera lineal.
C. La cantidad de calorías quemadas por Julio siempre aumenta.
D. La cantidad de calorías quemadas por Julio decrece con respecto al tiempo de manera lineal.

11. En un pueblo se cuenta con el programa de comedores comunitarios y se quiere saber qué tan exitoso ha sido. Para esto, se registran en una tabla los datos correspondientes a la cantidad de almuerzos proporcionados durante los primeros seis meses del año.

Mes	Almuerzos proporcionados
Enero	1.500
Febrero	1.550
Marzo	1.700
Abril	1.850
Mayo	2.600
Junio	2.650

Tabla

Uno de los coordinadores del programa plantea la siguiente gráfica para ilustrar los datos.



Gráfica

¿Es la información de la gráfica correcta?

A. No, porque los valores de enero y febrero no corresponden a los datos de la tabla.
B. Sí, porque se observa el crecimiento que ha tenido el programa durante los seis meses.
C. No, porque los valores de mayo y junio están muy altos comparados con los demás.
D. Sí, porque la escala de la gráfica contiene todos los valores que se presentan en la tabla.

12. Se realizó una prueba a varios tipos de juguete para determinar el tiempo que le dura la batería a cada uno. Los resultados aparecen en la tabla.

Tipo de juguete	Juguete 1	Juguete 2	Juguete 3	Juguete 4
Carro	4 horas	3 horas	4 horas	5 horas
Avión	2 horas	3 horas	4 horas	3 horas
Dinosaurio	5 horas	3 horas	3 horas	5 horas
Guitarra	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas

El encargado de la prueba afirmó que el tiempo promedio de duración de la batería de la guitarra es menor que el tiempo promedio de duración de la batería de los demás juguetes. ¿Es verdadera la afirmación del encargado?

A. No, porque la batería del avión 1 fue la que menos duró.

B. Sí, porque la batería de las 4 guitarras que se probaron duró el mismo tiempo.

C. Sí, porque para los otros tres tipos de juguete, al menos uno tuvo una batería que duró más de 3 horas.

D. No, porque el tiempo promedio de duración de la batería de los aviones es el mismo que el de las guitarras.

13. Un arquitecto diseñó un edificio de más de dos pisos. En cada piso, hay seis apartamentos con cinco habitaciones cada uno. Para calcular el total de habitaciones que hay en el edificio, se puede usar la siguiente fórmula:

$$Cantidad\ de\ habitaciones = Número\ de\ pisos\ del\ edificio \times 6 \times 5$$

Sobre el total de habitaciones que hay en el edificio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. El total es un número primo.

B. El total es un múltiplo de 15.

C. El total es un número impar.

D. El total es un número que divide a 30.

14. Un profesor de Matemáticas escribe una función $f(x)$ en el tablero y propone ejecutar el siguiente plan de acción:

Paso 1. Hallar la expresión $-2f(x)$.
Paso 2. Sumar $2 - x$ a la expresión que resultó del paso 1.

Si después de ejecutar el plan correctamente se obtuvo la expresión $2x^2 + 5x + 4$, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a $f(x)$?

A. $-4x^2 - 11x - 6$

B. $-4x^2 - 10x - 8$

C. $x^2 + 3x + 1$

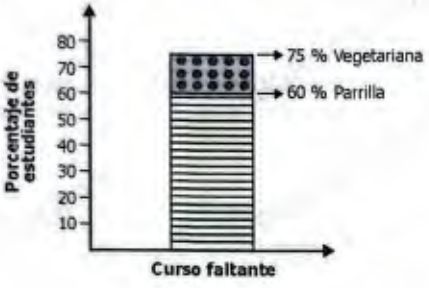
D. $-x^2 - 3x - 1$

15. Para programar la oferta de cursos en una escuela de cocina, se hizo una encuesta entre aquellos estudiantes a quienes les falta un único curso para completar el programa, y se obtuvo la información que se registra en la tabla.

Curso	Porcentaje de encuestados que ya tomaron el curso
Parrilla	60 %
Vegetariana	75 %

¿Cuál gráfica presenta correctamente los porcentajes de los estudiantes a quienes les falta cada curso?

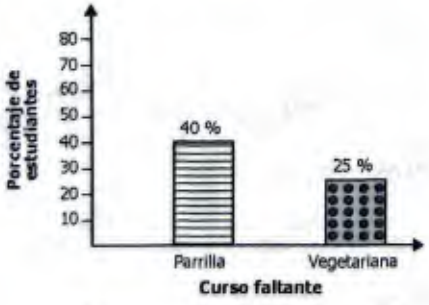
A.



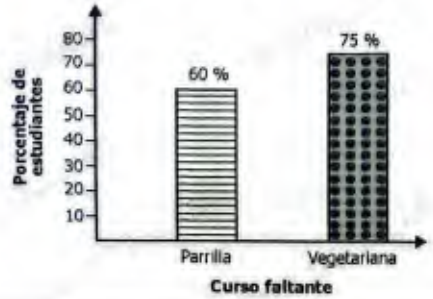
B.



C.



D.



16. Los miembros de una familia deciden ahorrar dinero para comprar una bicicleta que cuesta $750.000. Ellos acuerdan ahorrar $50.000 el primer mes y duplicar el ahorro cada mes hasta completar el valor de la bicicleta. Para calcular la cantidad de meses que la familia debe ahorrar, se puede usar el siguiente procedimiento:

Paso 1. Dividir $750.000 entre $50.000.
Paso 2. Encontrar el valor de x tal que la suma de $2^0 + 2^1 + \ldots + 2^x$ sea igual al resultado obtenido en el paso 1.
Paso 3. Sumar 1 al valor de x encontrado en el paso 2.

¿Cuántos meses debe ahorrar la familia para comprar la bicicleta?

A. 16
B. 8
C. 4
D. 2

17. Sofía quiere pintar las paredes de su apartamento y, según las instrucciones de la pintura que compró, se deben aplicar dos capas de pintura, la segunda 6 horas y 50 minutos después de haber aplicado la primera.

En esa medida, ¿cuántos minutos debe esperar Sofía después de aplicar la primera capa de pintura para poder aplicar la segunda?

A. 450 minutos.
B. 410 minutos.
C. 390 minutos.
D. 360 minutos.

18. La tabla muestra algunos datos sobre la cantidad de lípidos y proteínas en una especie de pescado.

Lípido	Proteína
Valor mínimo 70 g	Valor mínimo
Valor máximo	Valor máximo 270 g
Valor promedio 150 g	Valor promedio 200 g

Los valores promedios en la tabla se hallaron dividiendo entre 2 el resultado de la suma del valor mínimo con el máximo. ¿Cuál es el valor máximo de lípidos en esa especie de pescado?

A. 270 g
B. 230 g
C. 160 g
D. 115 g

19. En una fábrica de computadores, los ingresos mensuales se calculan mediante la multiplicación del precio de venta por unidad y el número de unidades vendidas en ese mes. Una persona de la fábrica afirma que, si en un mes se vende la misma cantidad de unidades, y se disminuye el precio de venta por unidad, los ingresos de ese mes aumentarán.

¿Es verdadera la afirmación de la persona?

A. Sí, porque si disminuye el precio de venta por unidad entonces aumentará la cantidad de unidades vendidas.

B. No, porque el ingreso mensual disminuirá debido a que las unidades vendidas se mantienen constantes.

C. Sí, porque el ingreso mensual y el precio de venta por unidad aumentarán la misma cantidad.

D. No, porque el ingreso mensual permanece constante debido a que solo varía el precio.

20. En un torneo deportivo participan tres atletas que acumulan puntos durante cuatro intentos. El puntaje definitivo por atleta se obtiene al sumar los puntajes de los cuatro intentos. La información sobre los puntos obtenidos en cada intento por las atletas aparece en la tabla.

Tabla de clasificación

	Puntos obtenidos		
Intento	**Andrea**	**Mariana**	**Catalina**
Primero	4	3	2
Segundo	1	2	3
Tercero	1	4	4
Cuarto	3	2	4

Teniendo en cuenta el resultado definitivo, ¿cuál de las siguientes opciones ordena a las atletas de mayor a menor puntaje?

A. Andrea, Catalina, Mariana.
B. Catalina, Mariana, Andrea.
C. Catalina, Andrea, Mariana.
D. Mariana, Andrea, Catalina.

21. En una empresa de transporte que viaja a tres municipios de una región del país se registró el número de pasajeros que se subió a cada bus durante una mañana y, con esos datos, se elaboró la siguiente tabla:

Municipio	Buses	Promedio de pasajeros por bus
Choachí	5	8
Ubaque	3	7
Fómeque	10	11

Una persona afirmó que, para calcular el promedio de pasajeros que se subió en cada bus, se puede sumar los promedios de cada destino y dividir este resultado entre 18, que es el total de buses. ¿Es correcta la afirmación de la persona?

A. Sí, porque se está calculando el promedio general con los 3 promedios por bus en cada municipio.

B. No, porque se debe dividir entre 3 que es la cantidad de promedios en lugar del número total de buses.

C. Sí, porque se está teniendo en cuenta el número total de buses para calcular el promedio general.

D. No, porque se debe multiplicar cada promedio por el número correspondiente de buses antes de sumar.

22. Las tablas 1 y 2 contienen la información que los empleados de una vidriería tienen en cuenta al momento de realizar una cotización para un cliente.

Realiza una cotización en dos pasos

1. Halla la medida del vidrio o espejo en metros cuadrados.
2. Consulta la tabla de precios y calcula el costo del vidrio o espejo, así:

Costo total = cantidad de metros cuadrados × precio según espesor

Tabla 1

Tablas de precios

Vidrio	
Espesor	**Precio por m^2**
2 mm	$38.000
3 mm	$40.000
4 mm	$45.000
5 mm	$55.000

Espejo	
Espesor	**Precio por m^2**
3 mm	$50.000
4 mm	$70.000

Tabla 2

Un empleado de la vidriería recibe cuatro mensajes de clientes solicitando cotizaciones. ¿Cuál de los mensajes contiene la información suficiente para poder realizar una cotización?

A. Quisiera mandar a hacer un espejo de 1 m de ancho y 2 m de alto. ¿Cuánto costaría?

B. ¿Cuánto cuesta un espejo de 1,3 m de alto por 1 m de ancho, con un espesor de 4 mm?

C. Necesito un vidrio de 2 mm de espesor para un cuadro de 1,2 m de ancho. ¿Cuánto costaría?

D. ¿Cuánto costaría un vidrio para una mesa de 0,4 m de ancho por 0,7 m de largo?

23. Con el objetivo de fomentar el interés de las mujeres para estudiar las carreras profesionales de: Ciencias, Tecnología y Matemáticas, se propone implementar el plan "CTM" en una ciudad.

Plan CTM

Paso 1. Recolectar en cada colegio de la ciudad información sobre la cantidad de estudiantes (hombres y mujeres) de grado undécimo y el interés de continuar estudiando a nivel profesional.

Paso 2. Organizar la información recolectada en el paso 1 y presentarla en tablas.

Paso 3. A partir de la información presentada en el paso 2, seleccionar solo los colegios en donde más del 50 % de los estudiantes de grado undécimo sean mujeres y que al menos el 30 % de los estudiantes de dicho grado expresen su intención de continuar sus estudios a nivel profesional.

Paso 4. para los colegios seleccionados en el paso 3, diseñar e implementar estrategias, con talleres de motivación; asignar becas para continuar sus estudios a nivel profesional.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las siguientes tablas muestra la información de un colegio en el que se puede ejecutar el paso 4 del plan CTM?

A.

	¿Desea continuar estudios a nivel profesional?		
	Sí	**No**	**Total**
Mujer	10	40	50
Hombre	10	40	50
Total	20	80	**100**

B.

	¿Desea continuar estudios a nivel profesional?		
	Sí	**No**	**Total**
Mujer	30	25	55
Hombre	35	10	45
Total	65	35	**100**

C.

	¿Desea continuar estudios a nivel profesional?		
	Sí	**No**	**Total**
Mujer	20	10	30
Hombre	35	35	70
Total	55	45	**100**

D.

	¿Desea continuar estudios a nivel profesional?		
	Sí	**No**	**Total**
Mujer	10	35	45
Hombre	20	35	55
Total	30	50	**100**

24. Esteban es el encargado de pesar los ingredientes que necesita el chef para cumplir con las recetas de un restaurante.

Para cocinar un determinado plato, el chef requiere lo siguiente:

- Libra y media de tomates.
- 3 kilogramos de cebolla.
- 20 gramos de sal.

El chef pide el peso total de estos ingredientes en gramos, y para ello, Esteban realiza el siguiente procedimiento:

Paso 1. Primero multiplica 1,5 por 500 para pasar las libras a gramos.
Paso 2. Multiplica 3 por 1.000 para pasar los kilogramos a gramos.
Paso 3. Suma los valores obtenidos en los pasos 1 y 2 con 20.

¿Es correcto el procedimiento que realizó Esteban?

A. No, porque en el paso 1, se multiplica por una cantidad decimal.
B. Sí, porque el valor 1,5 representa la libra y media, y el valor 3 representa los tres kilógramos.
C. No, porque en el paso 3, no se debe sumar esa cantidad con 20.
D. Sí, porque una libra son 500 gramos, un kilo son 1.000 gramos y la cantidad de sal está en gramos.

25. Para calcular la probabilidad de acertar todas las respuestas correctas en una evaluación conformada por preguntas de opción múltiple con única respuesta, se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Determinar la probabilidad de acertar la opción correcta de cada una de las preguntas que conforman la evaluación.

Paso 2. Multiplicar todas las probabilidades obtenidas en el paso 1.

Si una persona responde al azar una evaluación que está conformada por 5 preguntas, donde 3 preguntas tienen tres opciones de respuesta cada una y las otras 2 preguntas tienen cuatro opciones de respuesta cada una, ¿cuál es la probabilidad de acertar las 5 respuestas correctas?

A. $\frac{1}{3 \times 2}$ **B.** $\frac{1}{3 \times 4}$

C. $\frac{1}{3^3 \times 4^2}$ **D.** $\frac{1}{3^2 \times 4^3}$

26. Un ciclista registró el número de kilómetros que recorrió durante siete días en la Tabla 1. Luego, a partir de estos datos, hizo un análisis estadístico, el cual aparece representado en la Tabla 2.

Día	Kilómetros recorridos
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	15
7	16

Tabla 1

Moda	Mediana	Rango	Promedio
15 km	14 km	5 km	11 km

Tabla 2

¿Cuál es el error que hay en la Tabla 2?

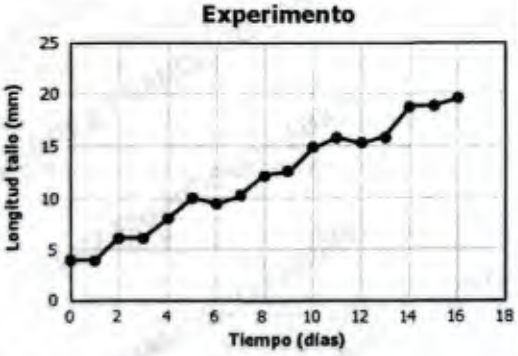
A. La moda es un número diferente al valor máximo de kilómetros recorridos en un día.

B. La mediana es un número diferente al valor mínimo de kilómetros recorridos en un día.

C. El rango es un valor menor que los valores de los kilómetros recorridos de la Tabla 1.

D. El promedio es el valor mínimo de kilómetros recorridos de la Tabla 1.

27. Un biólogo trabaja describiendo la forma en la que crece el tallo de una planta a lo largo del tiempo y recoge los datos que se muestran en la gráfica.



Si T representa el tiempo en días y L la longitud del tallo, ¿cuál de las siguientes relaciones se ajusta mejor a los datos del experimento?

A. $L = 4T$

B. $4T = 5L$

C. $L = T + 4$

D. $T = L + 4$

28. En clase de Matemáticas el profesor planteó la siguiente suma de fracciones:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{6}$$

Y explicó que, para que ambas fracciones tengan el mismo denominador y se puedan sumar más fácil, se puede multiplicar por 2 el numerador y el denominador de la primera fracción. Con eso se obtiene una fracción equivalente con denominador 6:

$$\frac{x}{3} = \frac{2x}{2(3)} = \frac{2x}{6}$$

De esta manera la suma de fracciones se resuelve así:

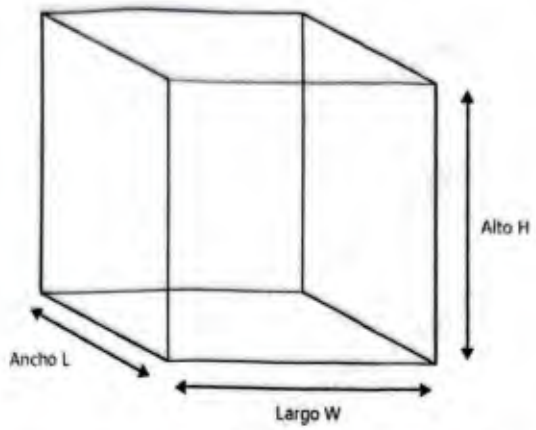
$$\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = \frac{2x}{6} + \frac{x}{6} = \frac{3x}{6}$$

Siguiendo la explicación del profesor, ¿cuál es el resultado obtenido al realizar la suma de fracciones $\frac{x}{2} + \frac{x}{6}$?

A. $\frac{5x}{6}$ **B.** $\frac{4x}{6}$

C. $\frac{3x}{6}$ **D.** $\frac{2x}{6}$

29. La imagen muestra un tanque de base rectangular con las siguientes medidas: 25 cm de largo, 10 cm de ancho y 20 cm de alto.



El tanque recibe agua continuamente por una manguera pero el tanque tiene una fuga. Para calcular la cantidad de agua que se pierde durante un día, una persona efectúa el siguiente procedimiento:

Paso 1. Calcula la capacidad máxima del tanque, que es de 5 litros.
Paso 2. Llena el tanque totalmente usando la manguera.
Paso 3. Retira la manguera, y observa que, debido a la fuga, el tanque se desocupa totalmente en 30 minutos.
Paso 4. Por último, multiplica 10 por 24 y concluye que en un día se perderían 240 litros de agua debido a la fuga.

¿Es correcto el procedimiento realizado?

A. No, porque la capacidad del tanque debe ser de 5.000 centímetros cúbicos.

B. Sí, porque del paso 3 se obtiene que se pierden 10 litros de agua por hora, y como el día tiene 24 horas, en total se pierden 240 litros de agua al día.

C. No, porque en el paso 4 está obteniendo litros por horas en lugar de litros solamente.

D. Sí, porque al realizar las conversiones de unidades desde el principio, al final obtiene una cantidad en litros 48 veces mayor que la capacidad del tanque.

30. La siguiente tabla presenta el número de boletas vendidas y sin vender por cada zona, general y preferencial, en una de las salas de un cinema:

	Número de boletas vendidas	**Número de boletas sin vender**
General	220	80
Preferencial	150	50

La tarifa propuesta para la ubicación general es de $20.000 y para la ubicación preferencial es de $30.000. Con el fin de determinar el total de dinero que dejó de recaudar el cinema en esa sala, el cajero planteó el siguiente procedimiento:

Paso 1. Determinar el número de boletas sin vender.
Paso 2. Multiplicar el número de boletas sin vender en la zona general por $20.000.
Paso 3. Multiplicar el número de boletas sin vender en la zona preferencial por $30.000.
Paso 4. Sumar los resultados de los pasos 2 y 3.

¿Qué paso es innecesario en el procedimiento planteado?

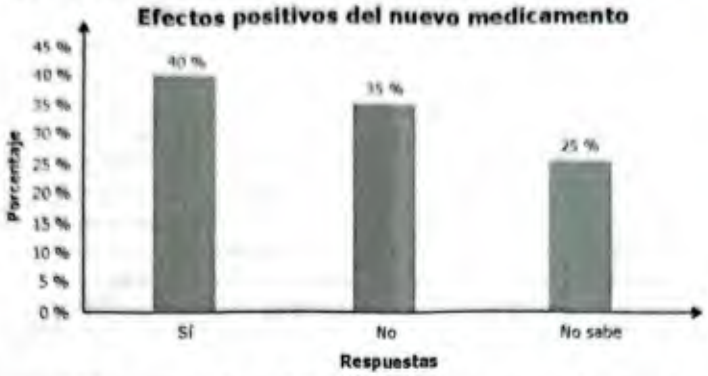
A. El paso 4, porque el cajero está determinando el total de dinero que dejó de recaudar el cinema en esta sala.

B. El paso 2, porque el cajero debe determinar el total de dinero que dejó de recaudar el cinema en la zona preferencial.

C. El paso 1, porque el cajero está determinando el total de dinero al sumar el dinero recaudado en cada zona.

D. El paso 3, porque el cajero debe determinar el total de dinero que dejó de recaudar el cinema en la zona general.

31. La gráfica muestra los resultados de una encuesta realizada a 200 personas, en la que se preguntaba si un nuevo medicamento había tenido efectos positivos en su salud.



¿Cuál de las siguientes tablas muestra la cantidad correcta de personas de acuerdo con las respuestas de la encuesta?

A.

	Cantidad de personas
Sí	80
No	70
No sabe	50

B.

	Cantidad de personas
Sí	40
No	35
No sabe	25

C.

	Cantidad de personas
Sí	140
No	135
No sabe	125

D.

	Cantidad de personas
Sí	120
No	60
No sabe	20

27/30

32. Walter fabrica zapatos en la casa y los vende en una tienda en la que trabajan cuatro vendedores. La siguiente tabla muestra información básica sobre los vendedores y el desempeño de cada uno la semana pasada:

	Patricia	Jaime	Luciana	Antonio
Estado civil	Soltera	Viudo	Casada	Casado
Horas trabajadas	40	42	42	40
Pares de zapatos vendidos	15	10	20	15
Nacionalidad	Colombia	Ecuador	Colombia	Venezuela

Walter decidió que es importante calcular el promedio de algunos datos de la tabla porque eso le permite tomar decisiones para mejorar. Para ello, toma los datos, los suma y ese resultado lo divide por la cantidad de datos que sumó.

¿A cuáles conjuntos de datos se les puede calcular el promedio?

A. Estado civil y horas trabajadas.

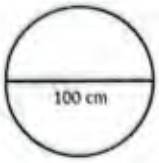
B. Horas trabajadas y nacionalidad.

C. Pares de zapatos vendidos y horas trabajadas.

D. Nacionalidad y pares de zapatos vendidos.

0911C0610287
228472

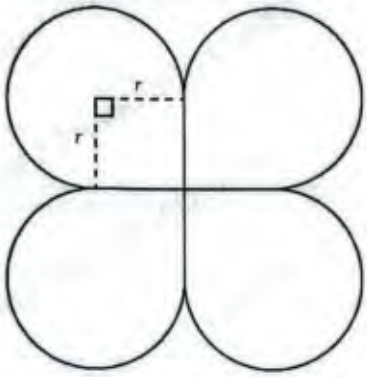
33. La imagen muestra el diseño de una tapa circular para alcantarilla y su diámetro.



¿Cuál es la longitud del radio de esta tapa?

A. 618 cm
B. 10 cm
C. 200 cm
D. 50 cm

34. Para una celebración, los habitantes de un barrio desean pintar en una calle figuras con cuatro hojas como la que muestra la figura.



Para estimar la cantidad de pintura que utilizarán, calculan el área de una de las hojas, realizando el siguiente procedimiento.

Paso 1. Calcular el área del cuadrado que se dibuja con las líneas punteadas.
Paso 2. Calcular el área de tres cuartas partes de una circunferencia de radio r.
Paso 3. Sumar las dos áreas encontradas en el paso 1 y 2.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el área de una de las hojas?

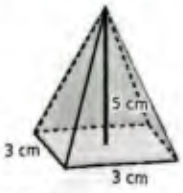
A. $\frac{3}{2}\pi r + r^2$

B. $\frac{3}{2}\pi r + 2r$

C. $\frac{3}{4}\pi r^2 + r^2$

D. $\frac{3}{4}\pi r^2 + 4r$

35. Esteban debe calcular el volumen de la siguiente pirámide usando la fórmula:



$$V = \frac{\text{Área de la base} \times \text{altura}}{3}$$

Esteban usa la fórmula y afirma que el volumen de la pirámide es de 15 cm. ¿Esta afirmación es verdadera?

A. No, porque la pirámide tiene cinco caras, luego la unidad de medida de su volumen debe ser cm^5.
B. No, porque la unidad de medida del área de la base de la pirámide debe dar en cm^2 y al multiplicar este valor por la altura, cuya unidad de medida está en cm, se obtienen cm^3.
C. Sí, porque la unidad de medida del área de la base de la pirámide debe dar en cm^2, luego al multiplicar este valor por la altura, cuya unidad de medida está en cm, resultan cm^3 y al dividir entre 3 se simplifica y se obtienen cm.
D. Sí, porque todas las unidades de medida de los lados de la pirámide están en centímetros, entonces la unidad de medida de su volumen debe ser en cm.

36. Una empresa promotora de salud realizó una encuesta a sus afiliados, en la cual se indagaba sobre la cantidad de horas que duermen al día. El siguiente cuadro muestra las respuestas obtenidas.

7	6	8	9	6	5	5	9	1	0	6	6

En correspondencia con lo anterior, se quiere encontrar un número que represente la tendencia central de estos datos y, para ello, se propone tener en cuenta los siguientes valores:

Mediana: es el número que se encuentra en la mitad al organizar los datos de menor a mayor o de mayor a menor.
Moda: es el número que más se repite dentro del conjunto.

¿Qué puede decirse en cuanto a la mediana y la moda del conjunto de datos obtenidos en la encuesta?

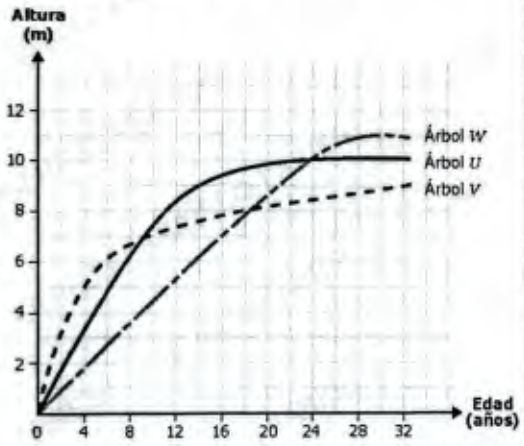
A. La moda y la mediana no son números enteros.
B. La mediana del conjunto es mayor que la moda.
C. La mediana y la moda del conjunto son iguales.
D. La moda del conjunto es mayor que la mediana.

37. En una obra de teatro, hay 4 personas que interpretan pescadores. Al finalizar la obra, los 4 pescadores deben ubicarse en fila en el escenario y hacer una venia ante el público.

¿De cuántas formas pueden ubicarse los cuatro pescadores durante la venia final?

A. 64
B. 24
C. 16
D. 4

38. Alberto quiere comprar unos árboles para su finca y ha considerado tres clases distintas de árboles. En la siguiente gráfica, se ven las funciones de crecimiento aproximado de cada tipo de árbol en un tiempo de 32 años.



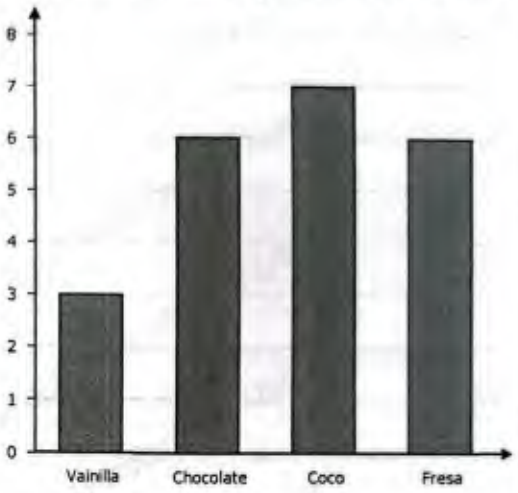
Gráfica

Alberto desea comprar únicamente una clase de árbol y quiere que sea la que más altura tenga en el intervalo de 12 a 20 años. De acuerdo con esto, ¿comprar árboles clase U cumple con los requisitos establecidos por Alberto?

A. Sí, puesto que a los 18 años el árbol de clase V y el árbol de clase W tienen la misma altura.
B. No, ya que, en el intervalo indicado, el árbol de clase W es el que alcanza la mayor altura.
C. Sí, porque, en el intervalo de 12 a 20 años, la gráfica del árbol clase U está por encima de las otras dos gráficas.
D. No, dado que la altura del árbol clase U es igual a la altura del árbol clase V a los 8 años y a la del árbol clase W a los 22 años.

39. En una heladería registraron la cantidad de helados que vendieron en un día y realizaron la siguiente gráfica:

Helados vendidos por sabor en un día



¿Cuál sabor de helado fue el que más se vendió?

A. Chocolate.
B. Vainilla.
C. Fresa.
D. Coco.

40. Una empresa diseña una lata cilíndrica que será usada para empacar arroz. El borde lateral de la lata estará hecho de cartón y las tapas de metal. Al respecto, se sabe que el centímetro cuadrado de cartón cuesta \$1 y el de metal \$2.

Uno de los ingenieros a cargo del diseño de la lata realiza el siguiente procedimiento.

Paso 1. Calcular el perímetro de la base de la lata.
Paso 2. Multiplicar el resultado anterior por la altura de la lata.
Paso 3. Multiplicar el resultado anterior por \$1/cm^2.

¿Con el procedimiento anterior qué obtiene el ingeniero?

A. El volumen total de la lata.
B. El área del metal necesaria para hacer una lata.
C. El costo de producir una lata.
D. El costo del cartón necesario para hacer una lata.

41. En una academia de karate infantil hay cuatro grupos de estudiantes organizados por edades, así:

Grupo 1: 6 niñas y 4 niños
Grupo 2: 4 niñas y 6 niños
Grupo 3: 6 niñas y 3 niños
Grupo 4: 4 niñas y 2 niños

El director de la academia afirmó que: "en la mayoría de los grupos la cantidad de niñas es el doble de la cantidad de niños".

¿Cuál es el error en esta afirmación?

A. Que solo en dos grupos la cantidad de niñas es el doble de la cantidad de niños.
B. Que en ninguno de los grupos la cantidad de niñas es el doble de la cantidad de niños.
C. Que en la mayoría de los grupos la cantidad de niñas es mayor que la cantidad de niños, pero en ninguno es el doble.
D. Que solo en un grupo la cantidad de niñas supera a la cantidad de niños.

42. La siguiente tabla presenta la cantidad de personas que inició sus estudios en la universidad, según su edad:

Edad de las personas al iniciar sus estudios	Cantidad de personas que inició sus estudios
16 años	66
17 años	69
18 años	90
19 años	75

Al respecto, el siguiente procedimiento permite determinar el porcentaje de personas que inició sus estudios en la universidad a la edad de 17 años:

Paso 1. Determinar el total de personas que inició sus estudios en la universidad: $66 + 69 + 90 + 75 = 300$
Paso 2. Dividir la cantidad de personas que inició sus estudios en la universidad a la edad de 17 años entre el resultado del paso anterior: $69 \div 300 = 0{,}23$
Paso 3. Multiplicar por 100 el resultado del paso anterior: $100 \times 0{,}23 = 23$
Paso 4. Escribir el resultado del paso anterior como un porcentaje: 23 %

Tomando como ejemplo el procedimiento anterior, ¿cuál es el porcentaje de personas que ingresó a una edad menor o igual que 18 años?

A. 25 %
B. 75 %
C. 45 %
D. 55 %

43. Por un error de diseño, se construyó una pared entre dos máquinas, así que deben estar unidas por un tubo cilíndrico. Para arreglar el problema, una ingeniera propone abrir un hueco en la pared y pasar el tubo a través del hueco.

¿Qué información se necesita, como mínimo, para la elección del tubo que se debe usar en la unión?

A. Únicamente el largo del tubo.
B. El radio y el largo del tubo.
C. El largo del tubo y el grosor de la pared que se modifica.
D. El radio del tubo y el grosor de la pared que se modifica.

44. Valeria, Gustavo y Jénifer están elevando una cometa cada uno desde el centro de una cancha de fútbol. En cierto momento, las cometas tienen las siguientes coordenadas en tres dimensiones medidas respecto al origen, correspondiente al centro de la cancha:

- Cometa de Valeria: $r_1 = (-5\text{ m}, 19\text{ m}, 25\text{ m})$
- Cometa de Gustavo: $r_2 = (11\text{ m}, 16\text{ m}, 20\text{ m})$
- Cometa de Jénifer: $r_3 = (-10\text{ m}, -20\text{ m}, 15\text{ m})$

La primera componente de la coordenada va de occidente a oriente, la segunda de sur a norte y la tercera indica la altura de las cometas. ¿Cuáles componentes se deben usar para determinar la altura media de las tres cometas?

A. −5 m, −10 m y 11 m.
B. 15 m, 20 m y 25 m.
C. 16 m, 19 m y −20 m.
D. 11 m, 16 m y 20 m.

45. El administrador de un restaurante explica a los empleados cómo calcular el valor total de una factura de un cliente que hace uso de los servicios del restaurante y uso del parqueadero. Para ello, copia la siguiente información en un tablero:

Valor total de la factura = Valor del consumo + impuesto + valor parqueadero + propina
Impuesto = (IVA) (valor del consumo)
Parqueadero = 150 (minutos de uso del parqueadero) – 0,05 (valor del consumo)
Propina = 0,1 (valor del consumo + impuesto)

¿Cuál de los siguientes datos se necesita conocer para determinar el precio del parqueadero?

A. Solamente el valor del consumo.
B. Valor del consumo e IVA.
C. Minutos de uso del parqueadero y valor del consumo.
D. Solamente los minutos de uso del parqueadero.

46. En la siguiente tabla se muestran los datos sobre el consumo de vasos de agua durante cuatro meses en una empresa.

Mes	Vasos de agua consumidos
Febrero	400
Marzo	200
Abril	600
Mayo	300

El director de Recursos Humanos diseña una gráfica sin valores que representa la información presentada en la tabla.

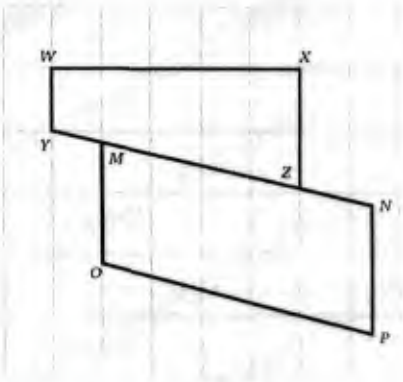
Vasos de agua consumidos por mes



¿Es correcta la gráfica diseñada por el director de Recursos Humanos?

A. Sí, porque presenta la cantidad de vasos de agua consumidos al mes.
B. No, porque se muestra que el mes de menor consumo es abril.
C. Sí, porque muestra los cuatro meses registrados en la tabla.
D. No, porque falta el consumo de vasos de agua para cada uno de los meses.

47. La imagen muestra el plano que Sofía hizo para construir un estante para poner libros.



Para tener una mayor estabilidad, ella quiere poner remaches de seguridad en los puntos en que haya ángulos rectos. ¿En dónde debería poner los remaches?

A. En O y P.
B. En Y y Z.
C. En W y X.
D. En M y Z.

48. La gerencia de una empresa de tecnología analiza el siguiente reporte de uno de sus empleados para decidir si le otorga una bonificación por calidad en el servicio:

ID empleado	Edad	Meses antigüedad	Llamadas realizadas	Ventas cerradas	Quejas recibidas
734	28	14	500	45	10

El plan de acción de la gerencia para otorgar la bonificación consiste en calcular la "Tasa de efectividad", que se define como la proporción de llamadas realizadas que no generaron una queja. Para ser elegible, la tasa del empleado debe ser superior al 95 %.

Por consiguiente, ¿cuál es el conjunto mínimo de datos de la tabla que se necesita para ejecutar el plan y determinar si el empleado es elegible?

A. El número de meses de antigüedad y la edad del empleado.

B. El número de llamadas realizadas, el número de ventas cerradas y el número de quejas recibidas.

C. El id empleado, el número de llamadas realizadas y número de quejas recibidas.

D. El número de ventas cerradas y el número de quejas recibidas.

49. El riesgo de impago, es el riesgo que asume un banco de que un cliente no realice los pagos de su crédito. Para calcular el riesgo de impago, se multiplica la probabilidad de omisión de pago del crédito (PD) por la exposición en caso de no pago (EAD). Así las cosas, el analista financiero de un banco está realizando el estudio de impago sobre tres de los créditos que ofrecen. La información se muestra en la siguiente tabla.

Tipo de crédito	PD	EAD (millones de pesos)
Hipotecario	2 %	300
Vehículo	5 %	120
Consumo	10 %	50

Si el analista debe presentar estos datos en una reunión de trabajo, ¿cuál de las siguientes tablas resume correctamente la información de la tabla anterior?

A.

Tipo de crédito	Riesgo de impago (millones de pesos)
Hipotecario	300
Vehículo	120
Consumo	50

B.

Tipo de crédito	Riesgo de impago (millones de pesos)
Hipotecario	2 %
Vehículo	5 %
Consumo	10 %

C.

Tipo de crédito	Riesgo de impago (millones de pesos)
Hipotecario	6
Vehículo	6
Consumo	5

D.

Tipo de crédito	Riesgo de impago (millones de pesos)
Hipotecario	600
Vehículo	600
Consumo	500

50. Mateo está preparando una exposición sobre el cuidado ambiental y va a usar la información que aparece en la siguiente infografía:



Fuente: Centro de Derecho y Política Medioambiental de Yale.

statista

Para complementar su presentación, Mateo calculó el promedio y el rango del índice de los 11 países que aparecen en la infografía, obteniendo los siguientes datos:

Promedio = 41,59
Rango = 24,4

Además, encontró que, para calcular la mediana de los 11 datos debe:

Paso 1. Ordenar los datos de menor a mayor.

Paso 2. Al ser un conjunto impar, encontrar el dato que divide el conjunto en dos grupos iguales.

En este orden de ideas, ¿cuál de las siguientes características cumple la mediana de los índices de los 11 países?

A. Será un valor igual a 41,59

B. Será un valor superior a 41,59

C. Será un valor entre 24,4 y 41,59

D. Será un valor inferior al de 24,4

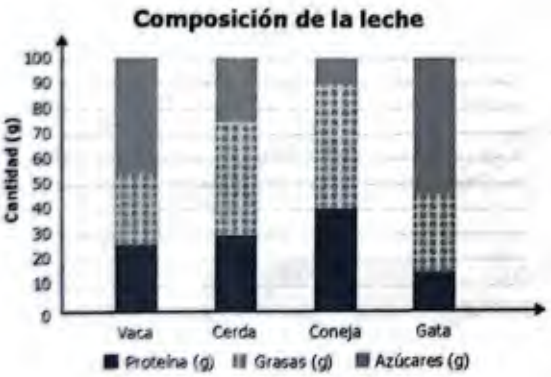
51. La tabla muestra la cantidad de proteínas, grasas y azúcares en 100 ml de leche de diferentes animales, mientras que la gráfica muestra la misma información para la leche de una gata.

Animal	Proteína (g)	Grasas (g)	Azúcares (g)
Vaca	4	4	7
Cerda	6	9	5
Coneja	12	15	3



¿Cuál de las siguientes gráficas muestra la composición de la leche de la gata y de los otros animales?

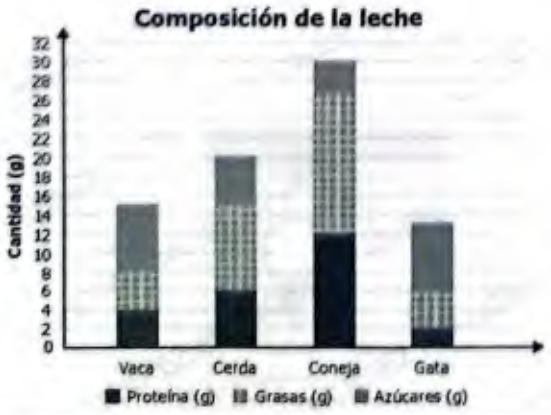
A.



B.



C.



D.



27/30
0511C0610737
233884

52. En un estudio hecho a 500 personas sobre la cantidad de veces que han comido *sushi* se encontró que 320 de ellos habían comido *sushi* dos o más veces. De la cantidad restante, solo la tercera parte indicó que nunca ha comido *Sushi* y el resto menciona solo haberlo comido una vez. Considere la siguiente operación:

$$(500 - 320) \times \frac{1}{3}$$

¿Qué cantidad se puede hallar con esa operación?

A. La cantidad de personas que han comido *sushi* una única vez.
B. La cantidad de personas que nunca han comido *sushi*.
C. El porcentaje de personas que nunca ha comido *sushi*.
D. El promedio de personas que ha comido *sushi* una única vez.

53. La alcaldesa de una ciudad planea promover el turismo en los meses en los cuales la temperatura mínima promedio sea mayor que o igual a 4 grados Celsius y la temperatura máxima promedio sea menor o igual a 19 grados Celsius. La siguiente gráfica representa estas temperaturas durante los doce meses del año:

Temperaturas mínima y máxima promedio

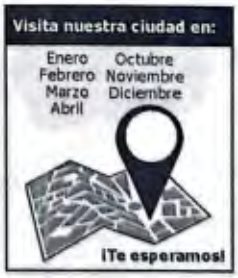


A partir de la información anterior, ¿cuál representación podría utilizar la ciudad para promover el turismo?

A.



B.



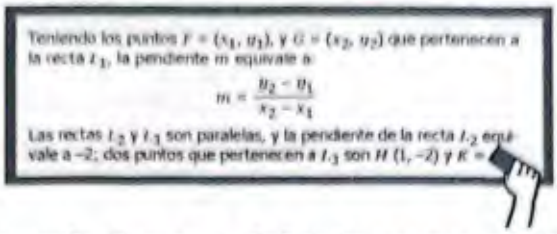
C.



D.



54. En clase de Geometría, la profesora comentó que dos rectas en el plano serán paralelas siempre y cuando sus pendientes sean iguales y ofreció el siguiente ejemplo en el tablero:



La profesora borró la información del punto K. ¿Cuál de las siguientes pudo haber sido la pareja ordenada del punto K que hace paralelas a las rectas L_2 y L_3?

A. $(-4, 0)$
B. $(-1, -1)$
C. $(0, 0)$
D. $(6, 5)$

55. Adriana compra en línea dos promociones de libros y revistas de segunda mano. En la primera vienen 30 libros y 60 revistas y en el segundo 10 libros y 40 revistas, pagando $900.000 por la primera y $400.000 por la segunda.

Las ecuaciones que relacionan el precio de cada promoción según el número de libros, L, y revistas, R, están dadas por:

$$30L + 60R = 900.000$$
$$10L + 40R = 400.000$$

Adriana quiere saber el precio que paga por cada revista, así que hace el siguiente procedimiento:

Paso 1: Multiplicar por 3 el primer término de la segunda ecuación.

$$30L + 40R = 400.000$$

Paso 2: Restar la ecuación anterior a la primera ecuación original para eliminar la primera incógnita:

$$\begin{array}{r} 30L + 60R = 900.000 \\ -\ 30L + 40R = 400.000 \\ \hline 20R = 500.000 \end{array}$$

Paso 3: Despejar R de la ecuación:

$$R = \frac{500.000}{20} = 25.000$$

Ana ve el procedimiento y se percata de que hubo un error y lo corrige, ¿en qué paso Adriana cometió el error y cómo se realizaría correctamente?

A. En el paso 1, puesto que debió multiplicar por -3 el primer término para no tener que restar, así:
$-30L + 40R = 400.000$

B. En el paso 2, puesto que al restar las ecuaciones el resultado debería ser:
$-20R = 500.000$

C. En el paso 1, puesto que se debió multiplicar toda la ecuación por 3 y no solo un término de ella, así:
$30L + 120R = 1.200.000$

D. En el paso 2, puesto que debió sumar las ecuaciones para obtener:
$60L + 100R = 1.300.000$

27/30
0411C0610737
233885

56. En la tabla, se muestra la cantidad de horas que Sebastián dedicó diariamente a ver televisión durante su primera semana de vacaciones y, también, el total de horas que invirtió en esta actividad durante este tiempo.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total
Tiempo (horas)	6	7	5	8	6	10	9	51

Tabla

Sebastián sabe que 51 horas es mucho tiempo semanal y afirma que si, cada día de la segunda semana de vacaciones, mira televisión un número de horas correspondiente a la mediana de los datos de la primera semana, entonces el total de horas de la segunda semana será menor que el de la primera semana. ¿Es correcta la afirmación de Sebastián?

A. No, porque el menor tiempo dedicado a ver televisión es el del día miércoles.

B. Sí, porque el tiempo dedicado a ver televisión el miércoles multiplicado por el número de días, es menor que 51.

C. No, porque el tiempo promedio dedicado a ver televisión es el del día martes.

D. Sí, porque el tiempo dedicado a ver televisión el martes multiplicado por el número de días, es menor que 51.

57. El administrador de un hogar para adopción de perros revisa el archivo de animales que entregó en adopción entre octubre y diciembre del año pasado.

En **octubre** se adoptaron 5 perros, con edades: dos de 4 meses, uno de 8 meses, uno de 3 meses y uno de 9 meses.

En **noviembre** se adoptaron 3 perros, con edades: uno de 4 meses, uno de 3 meses y uno 11 meses.

En **diciembre** se adoptaron 7 perros, con edades: dos de 3 meses, uno de 8 meses, dos de 7 meses y dos de 9 meses.

¿Cómo se deben organizar los datos para que la mediana de edad de todos los perros adoptados entre octubre y diciembre quede en la mitad de los datos mostrados?

A. Los quince datos de edad ordenados de menor a mayor:
3 3 3 3 4 4 4 7 7 8 8 9 9 9 11

B. Los datos de edad por mes y en el orden que los tiene el administrador:
4 4 8 3 9 - 4 3 11 - 3 3 8 7 7 9 9

C. Los datos de cada mes separados y ordenados de menor a mayor:
3 4 4 8 9 - 3 4 11 - 3 3 7 7 8 9 9

D. Los datos de cada mes de menor a mayor sin separar por meses:
3 4 4 8 9 3 4 11 3 3 7 7 8 9 9

58. En un conocido juego virtual, una forma de progresar es caminar y que un dispositivo mida la distancia recorrida. Lo importante es que debe ser a pie y no en un medio motorizado de transporte.

La empresa administradora del juego, preocupada por la conducta irregular de algunos de sus participantes, suspendió la cuenta de uno de sus jugadores por reportar 300 kilómetros caminados en un día, dando como argumento: "Es conocido que a cualquier persona le toma, en trayectos medios a largos, más de 6 minutos caminar un kilómetro".

¿Cuál de los siguientes argumentos sustenta la decisión de la suspensión del jugador?

A. Lo dicho implica que 300 kilómetros en un día son posibles pero requieren caminar sin descanso y eso es increíble para una persona.

B. Lo dicho implica que la velocidad máxima es menos de 10 kilómetros por hora y menos de 240 kilómetros al día; un recorrido mayor corresponde entonces a un medio motorizado.

C. Lo dicho implica que el jugador debe reportar mayor distancia porque un kilómetro se cubre en apenas 6 minutos; un recorrido así, corresponde entonces a un medio motorizado.

D. Lo dicho implica una falta de relación con los 300 kilómetros reportados por el jugador y es solo un mensaje automático del juego.

59. Para el último periodo del colegio, el profesor de Matemáticas de grado 11.° decide que no hará exámenes; en vez de eso, va a realizar la calificación del periodo solo en tareas. Va a asignar 6 tareas durante este periodo y, cuando termine el periodo, cada estudiante va a poder elegir entre las siguientes tres opciones para calcular su nota final:

1. Promedio de las 6 tareas.
2. Promedio entre la mejor y peor nota de las 6 tareas.
3. Promedio entre las tareas que entregó.

Al final del periodo, Raúl solo entregó 2 de las 6 tareas, por lo que sus calificaciones fueron:

Tarea 1	Tarea 2	Tarea 3	Tarea 4	Tarea 5	Tarea 6
4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Para tomar una decisión sobre qué opción debe elegir, Raúl pide consejo a varios de sus amigos.

¿Cuál de sus siguientes amigos le está dando un consejo correcto?

A. Ana: "Elige cualquiera entre la opción 1 o la opción 2, con ambas obtendrás la misma nota y será mayor a la que obtendrías con la opción 3".

B. Juan: "Elige cualquiera entre la opción 2 o la opción 3, con ambas obtendrás la misma nota y será mayor a la que obtendrías con la opción 1".

C. Natalia: "Si eliges la opción 3 obtendrás más nota que si eliges la opción 2, que a su vez será más alta que si eliges la opción 1".

D. Pedro: "Si eliges la opción 1 obtendrás más nota que si eliges cualquiera de las opciones 2 o 3 con las que obtendrás la misma nota".

60. La figura muestra los límites de velocidad (km/h) en las diferentes vías de un país. En caso de superar estos límites, se impone una multa.

Transporte \ Vía	Sin pavimentar	Carretera secundaria	Carretera principal	Autopista
Autos y motos	30	90	100	120
Buses y transporte escolar	30	90	80	100
Camiones y furgonetas	30	80	80	90

Figura

Según la información anterior, ¿en cuál vía una moto, un bus y un camión pueden transitar a 90 km/h sin que sean multados?

A. Sin pavimentar.

B. Carretera secundaria.

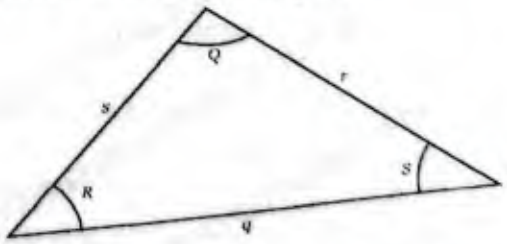
C. Carretera primaria.

D. Autopista.

61. En un triángulo cualquiera, el teorema del Coseno relaciona uno de sus lados con los otros dos y el ángulo que forman estos. Está dado por la fórmula:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha$$

Observe el triángulo de la figura,



¿Con cuál de los siguientes datos es posible calcular el valor de q usando una única vez el teorema del Coseno?

A. Lado r y ángulos R y Q.

B. Lado s y ángulos R y Q.

C. Lados r y s y ángulo R.

D. Lados r y s y ángulo Q.

27/30
0311C0610737
233886

62. En una competición de tiro al arco se registraron 3 lanzamientos en el tablero y otros 2 quedaron sin registrar. Observa los 3 lanzamientos en el tablero.



Si se sabe que todos los 5 lanzamientos dieron en el tablero, además que cada uno obtuvo diferente puntaje y que el promedio de los 5 lanzamientos fue de 8 puntos.

¿Cuál fue el lanzamiento con menor puntaje?

A. 6 puntos.
B. 8 puntos.
C. 9 puntos.
D. 5 puntos.

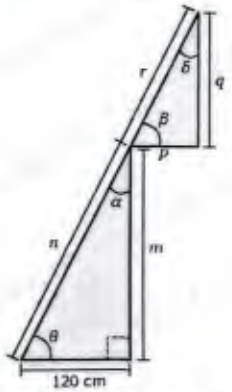
63. En una planta de tratamiento se enciende una bomba para llenar un tanque. El personal registra el volumen acumulado de agua V (en m^3) cada hora, a partir del encendido.

t (h)	0	1	2	3	4
V (m^3)	3	7	12	12	15

Según la tabla, ¿en cuál intervalo la tasa de llenado promedio del tanque fue mayor?

A. Entre las horas 3 y 4.
B. Entre las horas 2 y 3.
C. Entre las horas 1 y 2.
D. Entre las horas 0 y 1.

64. Para hacer un refuerzo estructural de un edificio se necesita construir dos soportes triangulares semejantes, como lo muestra la imagen.



¿Cuál de las siguientes medidas se debe conocer para poder calcular las medidas de los lados de los dos soportes triangulares?

A. La razón entre 120 cm y el lado m, y la medida del lado n.
B. La razón entre 120 cm y el lado p, y la medida de alguno de los lados q o r.
C. La medida de los ángulos β y δ, y la medida de alguno de los lados n o m.
D. La medida de los ángulos θ, α, β y δ.

65. La imagen muestra un banderín, en forma de triángulo isósceles, que Juana diseñó para uno de sus clientes.



Por su parte, el cliente le pide que, manteniendo las proporciones del triángulo, haga un banderín más grande, duplicando sus dimensiones, y que le indique la medida de todos los ángulos internos, por lo que ella realiza el siguiente procedimiento:

Paso 1. Duplica la longitud de todos los lados.
Paso 2. Duplica la longitud del ángulo de 40°.
Paso 3. Resta de 180° el resultado hallado en el paso anterior.
Paso 4. Divide el resultado del paso anterior entre 2 para hallar la medida de cada ángulo faltante.

¿En qué paso del procedimiento cometió un error Juana?

A. En el paso 1, porque solo debería duplicar la medida de la base.

B. En el paso 2, porque si cambia la medida de los ángulos se modifican las proporciones del triángulo.

C. En el paso 3, porque la suma de los ángulos internos del triángulo debe ser 360°.

D. En el paso 4, porque las medidas de los ángulos faltantes deben ser diferentes entre sí.

66. Una familia fue a hacer mercado y compraron dos productos que tenían descuento, una arroba de arroz con el 20 % de descuento y una caja de panela con el 10 % de descuento.

Para saber la cantidad de dinero que se les descontó de la compra se puede usar la expresión algebraica:

$$z = 0{,}2x + 0{,}1y$$

En donde x representa el precio de la arroba de arroz, y representa el precio de la caja de panela y z representa la cantidad total de dinero que se descontó.

¿Es posible calcular el valor de z con la información que se conoce?

A. Sí, porque la expresión considera los dos porcentajes de descuento.

B. No, porque se desconoce el valor de x y el valor de y.

C. No, porque 0,2 es diferente al 20 % y 0,1 es diferente al 10 %.

D. Sí, porque solo se debe sumar el 0,2 y el 0,1.

67. Una empresa destina $300.000 para invitar a sus 10 empleados a un almuerzo en un restaurante. Debido a que el total de la cuenta por pagar fue de $500.000, se propone que el excedente sea pagado de manera proporcional al valor del pedido que hizo cada empleado.

De acuerdo con la propuesta, si un empleado consumió solamente un jugo de $5.000, ¿es posible determinar el valor que este empleado debe pagar?

A. Sí, porque el empleado consumió menos de lo que le correspondía y, por lo tanto, esta persona no debe pagar nada.

B. No, porque el procedimiento planteado no contemplaba que uno de los empleados pudiera tener un consumo inferior a 30.000 pesos.

C. Sí, porque se conoce el valor total de la cuenta y se puede calcular la proporción de esta que corresponde al jugo que consumió el empleado.

D. No, porque falta conocer los valores de los pedidos de los demás empleados para saber quién debe pagar más y quién debe pagar menos.

10/30
1112C0610000
224860

Saber 11 - Matemáticas
1.ª sesión

67. Mauricio compró varias libras de diferentes tipos de productos para llevar a su finca; miró la factura para revisar qué tanto había invertido, y se dio cuenta de que por un error de impresión faltaron algunos datos:

Producto	Valor en pesos por libra	Cantidad de libras	Valor total por producto
Lentejas		3,5	17.465
Fríjol	9.490		37.960
Garbanzo	4.490	5,4	24.246
Arroz	2.110		4.220
Arveja		5	
Total		20,5	115.661

Según los valores que faltan en el recibo y los que sí se conocen, ¿cuál dato puede calcular Mauricio que le permita saber el precio de una libra de arveja?

A. Valor de una libra de lentejas.
B. Cantidad de libras entre arroz y fríjol.
C. Valor total de las libras de arveja.
D. Valor total de las libras de todos los productos.

69. En unas competencias deportivas de atletismo, natación y ciclismo participaron cuatro ciudades. A continuación, se muestra la distribución de las medallas que ganó cada una de las ciudades en la competencia.

Ciudad X: 15 en atletismo, 5 en natación y 10 en ciclismo.
Ciudad Y: 30 en atletismo, 5 en ciclismo.
Ciudad Z: 25 en atletismo y 15 en natación.
Ciudad W: 5 en atletismo y 20 en ciclismo.

¿Cuál fue la ciudad que obtuvo mayor cantidad de medallas en las competencias?

A. Ciudad X.
B. Ciudad Y.
C. Ciudad Z.
D. Ciudad W.

70. El radar de un aeropuerto detecta un avión a una distancia de 100 km y una dirección de 50° a la derecha del norte. Unos minutos después, el radar detecta que el avión avanzó 30 km hacia el aeropuerto y mantuvo su dirección.

¿Cuál es la nueva posición del avión?

A.



B.



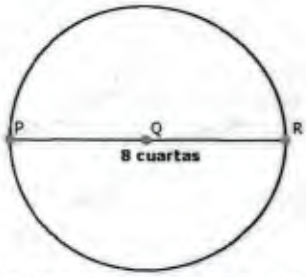
C.

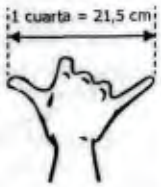


D.



71. Rosendo está construyendo un jardín y quiere instalar una fuente con forma circular. Él olvidó su metro, por lo que tomó la medida utilizando la palma de su mano.





La imagen corresponde a una representación de la fuente, donde el segmento que va desde P hasta R es un diámetro de la circunferencia y mide 8 cuartas. Si se considera que una cuarta de Rosendo mide 21,5 centímetros, ¿cuál es la medida, en centímetros, del diámetro de la fuente?

A. 21,5 cm
B. 172 cm
C. 168,5 cm
D. 8 cm

72. Tina está participando en un juego en el que se ubican barcos en un plano cartesiano y se busca eliminar los barcos de otro jugador, adivinando su ubicación. En un momento del juego, a Tina le queda un barco ubicado como muestra la figura.



¿Cuáles son las coordenadas (x, y) de los vértices que encierran el barco que le queda a Tina?

A. (5, 4); (6, 4); (5, 9) y (6, 9).
B. (6, 5); (6, 6); (7, 5) y (7, 6).
C. (4, 5); (4, 6); (9, 5) y (9, 6).
D. (4, 4); (5, 5); (6, 6) y (9, 9).

73. Una persona registró durante siete días el tiempo que tardó en llegar a su trabajo. La Tabla 1 muestra los tiempos ordenados de menor a mayor.

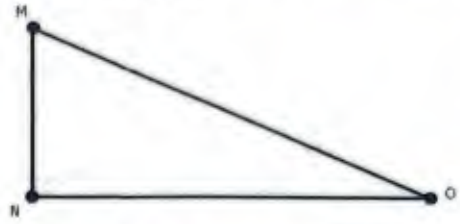
Tiempo (minutos)	10	20	22	34	34	50	52

Tabla 1

Para comparar los tiempos, eliminó el menor y el mayor tiempo de la tabla 1 y así obtuvo una segunda tabla. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una característica de los tiempos de la segunda tabla?

A. La mediana es menor que la mediana de los tiempos de la Tabla 1.
B. La mediana es igual a la mediana de los tiempos de la Tabla 1.
C. La mediana es menor que la moda de los tiempos de la Tabla 1.
D. La mediana es mayor que la moda de los tiempos de la Tabla 1.

74. Pilar quiere calcular el área del triángulo que se muestra en la figura.



Para hacerlo, aplicó correctamente el siguiente procedimiento: multiplicó la longitud del segmento $\overline{MN}$ por la longitud del segmento $\overline{NO}$ y luego dividió entre dos ese resultado.

¿Cuál de las siguientes condiciones se debe cumplir en el triángulo para que el procedimiento sea correcto?

A. Que el triángulo sea rectángulo.
B. Que las medidas del segmento $\overline{MN}$ y del segmento $\overline{NO}$ sean divisibles entre dos.
C. Que el triángulo sea equilátero.
D. Que la medida del segmento $\overline{MN}$ sea mayor que la medida del segmento $\overline{NO}$.

75. Se desea hallar el área de la región sombreada de la siguiente figura.



Para ello, se diseñó el siguiente plan:

Paso 1. Calcular $\pi(2^2)$.
Paso 2. Dividir el resultado del paso 1 entre 4.
Paso 3. Multiplicar el resultado del paso 2 por 3.

Después de ejecutar el plan, ¿cuál de las siguientes magnitudes es la que más se aproxima al área de la región sombreada?

A. 10 cm^2
B. 9,42 cm^2
C. 6,14 cm^2
D. 3 cm^2

76. Una medida de la riqueza léxica de un texto es la cantidad de palabras diferentes que se usan. Para conocer la riqueza léxica de un grupo de niños y niñas, se les pidió que escribieran un cuento corto, y después, se contaron el número de palabras diferentes que usaron. La siguiente tabla muestra los resultados.

Autor/a	Cantidad de palabras diferentes
Gabriela	1.800
Pablo	2.200
Mario	1.200
Octavio	1.400
Isabel	2.600
Juana	1.900

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué cuentos se deben usar para calcular el rango de la cantidad de palabras diferentes que usan los niños y las niñas que participaron en el estudio?

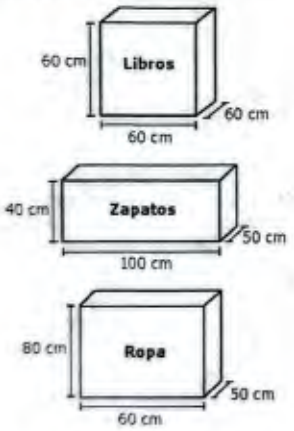
A. Los de Gabriela y Juana.

B. Los de Gabriela y Pablo.

C. Los de Mario e Isabel.

D. Los de Mario y Octavio.

77. Un mensajero debe entregar tres cajas como las que se muestran en la figura.



Como solo puede llevar una caja a la vez, el mensajero planea entregar las cajas en orden teniendo en cuenta el volumen. Empezando con la que tiene mayor volumen y terminando con la que tiene menor volumen.

¿En qué orden serán entregadas las cajas?

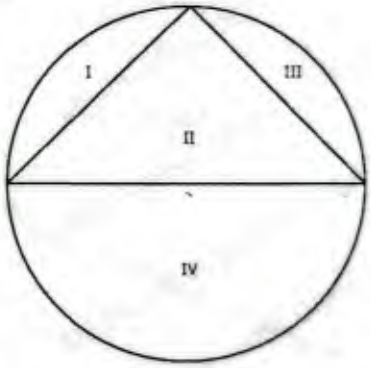
A. Primero la caja de ropa, luego la caja de libros y por último la caja de zapatos.

B. Primero la caja de zapatos, luego la caja de ropa y por último la caja de libros.

C. Primero la caja de ropa, luego la caja de zapatos y por último la caja de libros.

D. Primero la caja de libros, luego la caja de zapatos y por último la caja de ropa.

78. Con cuatro fichas se formó un círculo que tiene un diámetro de 20 cm. La figura muestra la disposición de las fichas.



Se sabe que el triángulo correspondiente a la ficha II es rectángulo e isósceles. Al ver el diseño del la figura una persona plantea la fórmula:

$$T = 1/2x(10)^2\ \pi\ cm^2 - (10)^2\ cm^2$$

¿A qué corresponde la fórmula planteada por la persona?

A. Al área de las fichas II y IV.

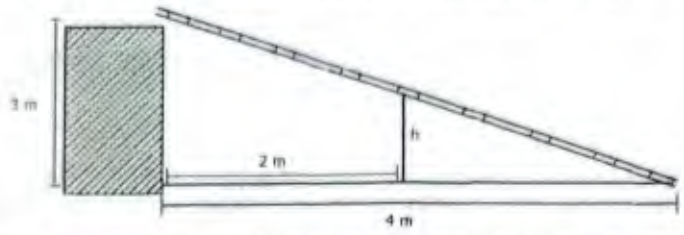
B. Al área de las fichas I y III.

C. Al área de las fichas I, III y IV.

D. Al área de la ficha IV.

29/30 0611C0610589 232146

79. Una persona construyó una rampa, como se muestra en la figura, pero se necesita un refuerzo para evitar que esta se parta. Para esto, a dos metros del muro, se va a construir una columna que fortalezca la estructura.



¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular la altura h que debe tener la columna?

A. **Paso 1.** Dividir 2 m entre 4 m, obteniendo 0,5.
Paso 2. Dividir 3 m entre el valor calculado en el paso 1.

B. **Paso 1.** Dividir 4 m entre 2 m, obteniendo 0,5.
Paso 2. Multiplicar 3 m por el valor calculado en el paso 1.

C. **Paso 1.** Dividir 4 m entre 2 m, obteniendo 2.
Paso 2. Dividir 3 m entre el valor calculado en el paso 1.

D. **Paso 1.** Dividir 2 m entre 4 m, obteniendo 2.
Paso 2. Multiplicar 3 m por el valor calculado en el paso 1.

80. Para capacitar en informática básica a los trabajadores de algunas dependencias de una empresa, se contrata una institución que ofrece un plan educativo de 4 módulos (ver Tabla 1).

Capacitación en informática básica			
Módulo	**Nombre del módulo**	**Intensidad horaria**	**Valor por hora**
1	Fundamentación	40 h	$35.000
2	Procesador de texto	30 h	$30.000
3	Hoja de cálculo	40 h	$40.000
4	Presentación con diapositivas	10 h	$45.000

Tabla 1

La capacitación de cada módulo se hace con cursos de mínimo 20 y máximo 30 personas, de la misma dependencia.

El valor de cada módulo se registra en la Tabla 2.

Módulo	Valor del módulo
1	$1.400.000
2	$900.000
3	$1.600.000
4	$450.000

Tabla 2

Si se pagó cada módulo para 30 trabajadores, el módulo que más le costó a la empresa fue:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

81. Estudiando para un examen de Química, Valeria revisó la foto que le tomó al tablero del salón de clases.

- Los tres primeros elementos del grupo I de la tabla periódica son hidrógeno (H), litio (Li) y sodio (Na), y sus números atómicos son 1, 3 y 11, respectivamente.
- La energía de ionización de un elemento corresponde a la mínima energía necesaria para arrancar un electrón del átomo; a continuación, se muestra una tabla con la energía de ionización de los tres elementos:

Elemento	Símbolo	Energía de ionización (kl/mol)
Hidrógeno	H	1.312
Litio	Li	520
Sodio	Na	496

¿Cuál de las siguientes listas muestra el símbolo, el número atómico y la energía de ionización para los tres elementos?

A. (1, 1.312)
(3, 520)
(11, 496)

B. (H, 1, 1.312)
(Li, 3, 520)
(Na, 11, 496)

C. (H, 1, 496)
(Li, 3, 520)
(Na, 11, 1.312)

D. (1, 496)
(3, 520)
(11, 1.312)

4/30

82. A los profesores de un colegio se les realizó una encuesta. En ella, se les preguntó la edad, el estado civil, el número de horas que trabajan semanalmente y el título universitario obtenido. Con algunas de las anteriores variables, se pretende realizar el siguiente procedimiento.

Paso 1. Hallar el rango estadístico de cada una de las variables seleccionadas.

Paso 2. Sumar los resultados del paso 1.

Paso 3. Dividir el resultado del paso 2 entre el número de preguntas evaluadas.

¿Con cuáles de las variables se puede realizar el procedimiento planteado?

A. Edad y estado civil.
B. Edad y número de horas que trabajan semanalmente.
C. Título universitario y estado civil.
D. Título universitario y número de horas que trabajan semanalmente.

83. David afirma:

"Si la variable k toma un valor entero positivo, entonces la suma de cualquier conjunto de k enteros consecutivos será divisible por k".

A lo cual Arturo escribe:

$13 + 14 + 15 = 42$,
42 es divisible por 3

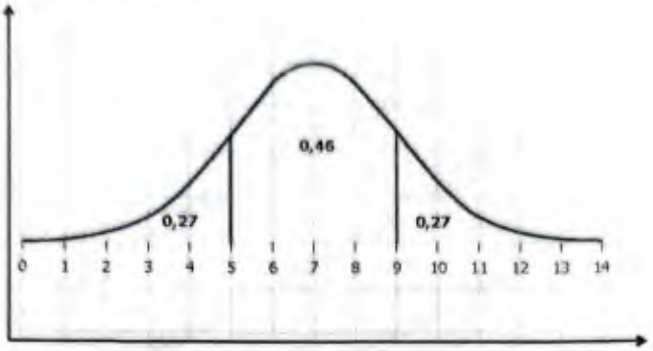
$11 + 12 + 13 + 14 = 50$,
50 no es divisible por 4

Teniendo en cuenta únicamente la información que Arturo escribió, se puede concluir con certeza que la afirmación de David es

A. falsa para todos los valores de k.
B. falsa para al menos un valor de k.
C. correcta para todos los valores de k.
D. correcta para a lo sumo un valor de k.

0710C0609994
224796

84. En la gráfica se muestra la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores en cada uno de tres intervalos en que se ha dividido la curva.



¿Cuál de las siguientes tablas representa la probabilidad de que la variable aleatoria x tome los valores en el intervalo indicado?

A.

Intervalo	Probabilidad
$0 \leq x \leq 5$	0,27
$5 < x \leq 9$	0,73
$9 < x \leq 14$	1

B.

Intervalo	Probabilidad
$0 \leq x \leq 5$	0,27
$0 < x \leq 9$	0,46
$0 < x \leq 14$	0,27

C.

Intervalo	Probabilidad
$0 \leq x \leq 5$	0,27
$5 < x \leq 9$	0,46
$9 < x \leq 14$	0,27

D.

Intervalo	Probabilidad
$0 \leq x \leq 5$	0,46
$0 \leq x \leq 9$	0,27
$0 \leq x \leq 14$	0,27

85. Un estudiante está ahorrando para un paseo que tiene un costo de $800.000; él empezó su ahorro en enero con $100.000, que su abuela le regaló, y, al final de cada mes está ahorrando cierta cantidad de dinero. La tabla resume el progreso del ahorro del estudiante durante los primeros cuatro meses.

Mes	Dinero ahorrado al inicio de mes	Dinero ahorrado al finalizar el mes	Dinero que hace falta para completar el ahorro
Enero	$100.000	$130.000	$670.000
Febrero	$130.000	$160.000	$640.000
Marzo	$160.000	$190.000	$610.000
Abril	$190.000	$220.000	$580.000

¿Cuál es la tendencia del dinero ahorrado al finalizar cada mes?

A. Disminuye $30.000 cada mes.

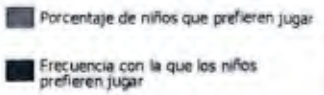
B. Aumenta $30.000 cada mes.

C. Aumenta $100.000 cada mes.

D. Disminuye $100.000 cada mes.

86. Según una encuesta sobre las actividades que hacen los niños menores de 5 años de edad, jugar es su actividad favorita, pues es elegida por el 98 % de los niños encuestados. La frecuencia con que se realiza esa actividad se muestra en la gráfica.

Resultados de la encuesta	Porcentaje
Jugar	98 %
Todos los días	83 %
Varias veces a la semana	12 %
Una vez a la semana	3 %
Una vez al mes	2 %



Una persona que lee la información presentada afirma que la suma de los porcentajes de las frecuencias con las que los niños prefieren jugar debería ser igual a 98 %. ¿Es verdadera la afirmación de la persona?

A. Sí, porque al realizar la suma de los porcentajes, el resultado obtenido es 100 % y debería ser 98 %, que es el total de niños encuestados.

B. Sí, porque el mayor porcentaje que aparece en la gráfica es 98 %.

C. No, porque el 98 % representa el total de niños a los que les gusta jugar y los demás porcentajes se refieren a la frecuencia de juego de los niños.

D. No, porque al realizar la suma de los porcentajes, el resultado obtenido es 198 %, que es el total de niños encuestados.

87. Se llama **par** al lanzamiento en el cual dos dados, cada uno de seis caras numeradas del 1 al 6, muestran el mismo número. Un estudiante afirma que es más probable obtener un once (sumando lo obtenido en cada uno de los dados) que un **par** en un lanzamiento de dos dados. ¿Es verdadera la afirmación del estudiante?

A. Sí, pues como hay dos formas de obtener once pero solo una forma de obtener cada par, entonces esta última probabilidad es menor.

B. Sí, pues la probabilidad es mayor cuando los dados muestran distintos números que cuando muestran el mismo número.

C. No, pues sin importar el resultado que se pida, la probabilidad siempre será la misma para cualquier tipo de resultado que se espere obtener sea un par o un once.

D. No, pues solo hay dos formas de obtener once mientras que hay más formas de obtener par; por tanto, esta probabilidad debe ser mayor.

88. Armando va a invertir dinero en la bolsa de valores, y le ofrecen las dos modalidades de riesgo: alto y bajo

Modalidad	Cantidad recibida luego de un trimestre
Alto riesgo	$f(x) = 2x$
Bajo riesgo	$g(x) = x + 1$

En las funciones de la tabla, x representa la cantidad de millones de pesos invertidos.

Armando invirtió dinero durante dos trimestres consecutivos. Primero invirtió 10 millones en la modalidad de bajo riesgo, y todo el dinero recibido al finalizar el primer trimestre lo invirtió en la modalidad alto riesgo. ¿Cuánto dinero recibió Armando al término del segundo trimestre?

A. 40 millones.

B. 31 millones.

C. 22 millones.

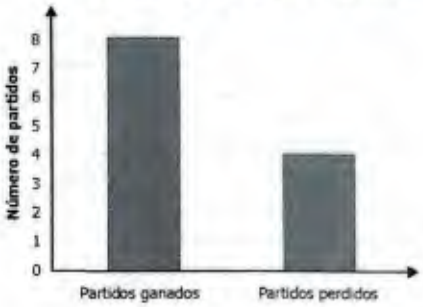
D. 12 millones.

89. El profesor de Educación Física de un colegio organizó un campeonato de baloncesto con todos los grados; los resultados para los grados sexto y séptimo los representó en una tabla y una gráfica, respectivamente.

Tabla de información del campeonato para grado sexto

Grado sexto	Partidos ganados	Partidos perdidos
	5	7

Gráfica de información del campeonato para grado séptimo



¿Cuál de las siguientes gráficas contiene la información de la tabla y la gráfica que hizo el profesor?

A.



B.



C.



D.



5/30
0510C0610445
230500

90. En la tabla se muestra el peso de tres pedidos de mercancía que una empresa necesita enviar a otro país:

	Peso
Pedido 1	500 kg
Pedido 2	200 kg
Pedido 3	1 ton

Tabla. Peso de los pedidos.

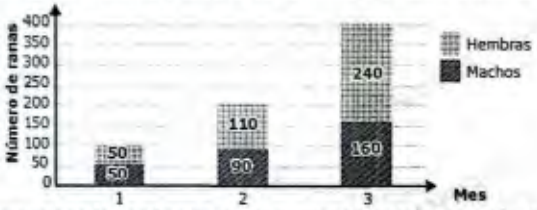
Para saber el costo total del envío se debe calcular primero el peso total de los tres pedidos. Para esto, un empleado de la empresa efectúa el siguiente cálculo:

$$500 + 200 + 1 = 701 \text{ ton}$$

Esta solución es

A. incorrecta; el resultado debe estar dado en kg, ya que la mayoría de los valores están en esta unidad.
B. correcta; se suman correctamente los tres valores y se utiliza una de las unidades de los pedidos.
C. incorrecta; como los datos están en unidades diferentes, no pueden sumarse directamente.
D. correcta; el resultado se calcula bien y la unidad utilizada corresponde a la unidad de mayor peso.

91. Un biólogo que estudia un ecosistema controlado encontró que la población de ranas se duplica mensualmente, y que, además, la cantidad de ranas hembra y macho varía mensualmente como se muestra en la gráfica.



El biólogo estima que si se mantiene la tendencia en el aumento de la población de ranas, en el cuarto mes habrá 280 ranas macho. ¿Cuál es la probabilidad de que en el cuarto mes, al elegir una rana al azar, esta sea una hembra?

A. 0,35
B. 0,50
C. 0,65
D. 0,80

92. Alberto tiene un salario mensual de $800.000 y quiere ahorrar, cada mes, el 2 % de su sueldo para comprar una trompeta. Para determinar cuánto dinero ahorrará cada mes, realizó los siguientes cálculos:

- $8 \times 2 = 16$
- Como 800.000 tiene 5 ceros a la derecha, solo considera 3, y forma el número 1.000
- Finalmente, con los dos valores anteriores forma el número 16.000

Esto quiere decir que Alberto ahorrará $16.000 cada mes. Estefanía quiere comprar una guitarra y planea seguir la misma estrategia de Alberto, pero ella tiene un sueldo mensual de $900.000 y quiere ahorrar, cada mes, el 3 %.

Si Estefanía ahorra durante 10 meses consecutivos, ¿cuánto dinero ahorrará en total?

A. $297.000
B. $270.000
C. $240.000
D. $180.000

93. Para saber la cantidad de códigos de 4 cifras, donde los dígitos se pueden repetir, que pueden usarse para identificar a los estudiantes de un colegio, se propone el siguiente procedimiento:

Paso 1. Determinar la cantidad de números que hay en el conjunto de dígitos seleccionado.
Paso 2. Elevar a la 4 el resultado del paso 1.

Para un colegio de 600 estudiantes, se elige el conjunto de los dígitos {1, 2, 3, 4, 5}.

¿Cuántos códigos se pueden obtener con este conjunto usando el procedimiento anterior?

A. 5
B. 75
C. 625
D. 3.125

94. Un entrenador personal le propone a su alumno realizar un seguimiento, en el que se registre la cantidad de horas de entrenamiento y la cantidad de calorías quemadas por día, durante diez días consecutivos, obteniendo una correlación positiva entre la cantidad de horas y el número de calorías quemadas. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa la conclusión obtenida?

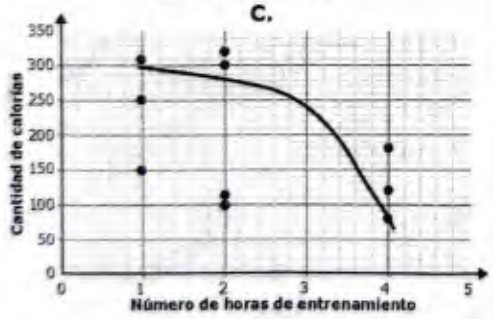
A.



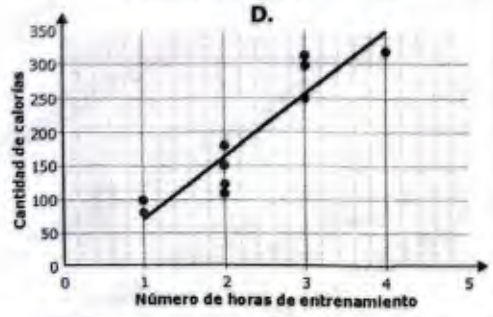
B.



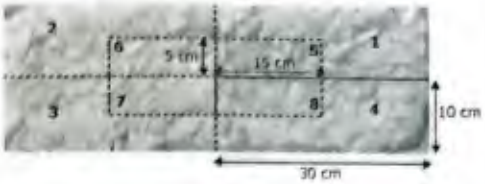
C.



D.



95. Una torta con forma rectangular, que tiene 60 cm de base por 20 cm de altura, fue repartida entre 8 personas por medio de los siguientes cortes rectos:



Considerando la información anterior, ¿cuál es el área del trozo de torta número 1?

A. 225 cm^2
B. 150 cm^2
C. 75 cm^2
D. 40 cm^2

96. Un banco organizó un concurso para premiar a los usuarios que más utilizan las tarjetas de crédito. La tabla muestra el tipo de premio, la cantidad de premios que se entregó de cada tipo y el monto correspondiente a cada tipo de premio.

Tipo de premio	Cantidad de premios	Monto de cada premio
Oro	5	$10.000.000
Plata	25	$5.000.000
Bronce	100	$1.000.000

¿Cuál de las siguientes tablas muestra el total de dinero entregado por el banco para cada tipo de premio?

A.

Tipo de premio	Dinero entregado
Oro	$10.000.000
Plata	$5.000.000
Bronce	$1.000.000

B.

Tipo de premio	Dinero entregado
Oro	$50.000.000
Plata	$125.000.000
Bronce	$100.000.000

C.

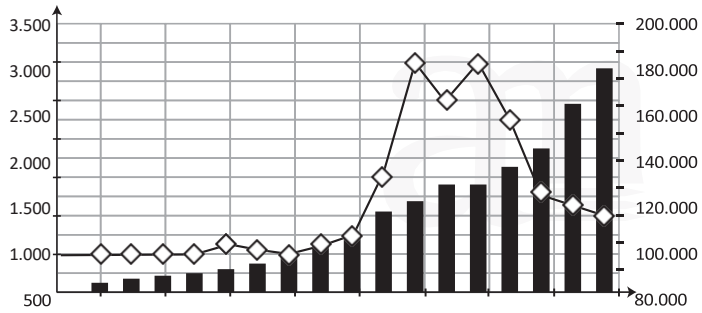
Tipo de premio	Dinero entregado
Oro	$1.000.000.000
Plata	$125.000.000
Bronce	$5.000.000

D.

Tipo de premio	Dinero entregado
Oro	$50.000.000
Plata	$100.000.000
Bronce	$125.000.000

5/30
0410C0610445
230501

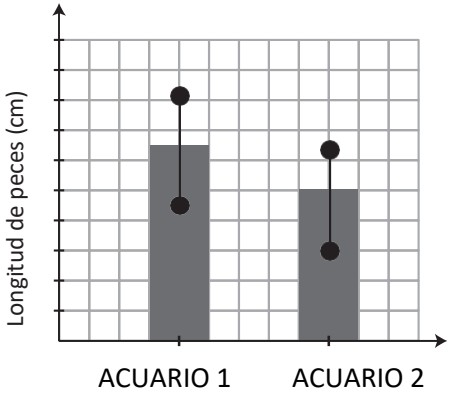
97. En la gráfica se muestra la cantidad de remesas que ingresaron a una ciudad y el número de personas, por año, que enviaron remesas a la ciudad desde 1990 hasta el 2006.



Según la gráfica, ¿en qué año la cantidad de remesas enviadas por persona es la mayor después del año 2000?

A. 2006
B. 2000
C. 1998
D. 1990

98. Dos personas crían siete peces de la misma especie en diferentes acuarios: 1 y 2. En algún momento del proceso de crianza, miden la longitud de cada pez, calculan la longitud promedio y grafican sus resultados (*ver gráfica*).



La línea vertical de cada barra representa la dispersión de los datos registrados. El mínimo y el máximo posible.

Se quiere determinar si hay alguna diferencia en el nivel de crecimiento de los peces en los diferentes acuarios. Por tanto, se procede a efectuar los siguientes pasos:

1. Determinar en cuál de los dos acuarios se obtuvo una mayor longitud promedio y cuál es este valor.

2. A la mayor longitud promedio se le resta la longitud promedio del otro acuario y se obtiene la diferencia.

Al ejecutar los anteriores pasos, se obtiene que

A. la diferencia es un valor mayor que 0 y menor que 2.
B. la mayor longitud promedio determinada en el paso 1 corresponde a 8 cm.
C. la diferencia es un valor mayor que -4 y menor que 0.
D. la mayor longitud promedio hallada en el paso 1 se encuentra entre 3 y 6 cm.

99. En cierto juego de mesa se usa un dado especial, de forma que, al lanzarlo, se obtiene el número 8 con una probabilidad de $\frac{1}{7}$.

Un grupo de amigos busca modificar el dado, de manera que la probabilidad de obtener el número 8 aumente.
Ellos proponen utilizar un dado de 8 caras, numeradas del 1 al 8, donde cada cara tenga igual probabilidad de salir, pues afirman que esto incrementaría la probabilidad de obtener el número 8. La solución dada por el número de amigos es:

A. incorrecta, pues en el nuevo dado cada cara tiene una probabilidad de $\frac{1}{7}$ y en el dado que usaban anteriormente la probabilidad era $\frac{1}{7}$, es mejor mantener el dado original.
B. correcta, pues en el nuevo dado hay 8 caras y, como 8 es mayor que 7, la probabilidad ahora es mayor.
C. incorrecta, pues sin importar cuántas caras tenga un dado, la probabilidad de obtener 8 siempre será la misma.
D. correcta, pues si se aumenta el número de caras, entonces la probabilidad de obtener 8 al lanzar el nuevo dado será mayor.

100. En un barrio donde hay 1.000 casas de estratos 1 y 2, se realizó una encuesta para conocer las casas que tienen conexión a internet. De las 350 casas de estrato 1, solamente 20 tienen conexión a internet, y 550 de las casas de estrato 2 tienen conexión a internet.

¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir una casa al azar, esta NO tenga conexión a internet?

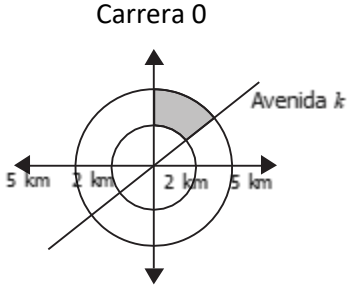
A. 100/1.000
B. 330/1.000
C. 430/1.000
D. 570/1.000

101. Carlos, un domiciliario de un restaurante de pizzas, empezó a trabajar esta semana. Su jefe le dio las siguientes instrucciones sobre el área que debe cubrir:

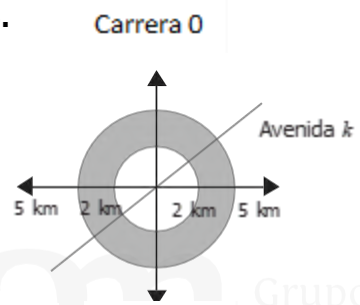
- El restaurante cubre domicilios a las casas que estén máximo a 5 km a la redonda del restaurante.
- Debe cubrir los domicilios a las casas que estén a más de 2 km del restaurante y que se encuentren entre la carrera *O* y la avenida *K*, al norte del restaurante.

Con el restaurante en el centro de un sistema de referencia, ¿cuál es la región que debe cubrir Carlos?

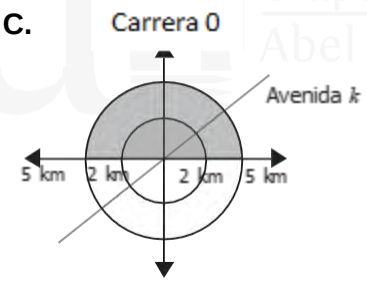
A.



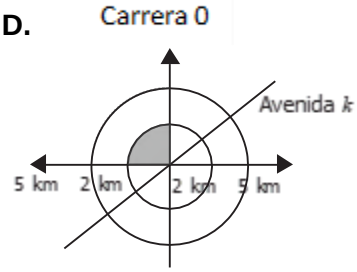
B.



C.



D.



102. El dueño de una tienda, que únicamente vende empanadas, quiere saber si su negocio está produciendo ganancias o pérdidas mensuales. Él sabe que, independientemente de la cantidad de empanadas que venda, tiene gastos mensuales de $500.000. Si en el mes se vende una cantidad de empanadas y por cada empanada vendida se obtiene una ganancia, entonces el negocio producirá pérdidas si.

A. $\frac{n}{x} < 500.000$
B. $\frac{n}{x} > 500.000$
C. $nx < 500.000$
D. $nx > 500.000$

103. Sofía, Natalia y Fabián van a repartir un litro de gaseosa entre los tres y para ello, cada uno propone un procedimiento:

- Sofía propone que, por ser tres, le corresponde 0,3 del total de la gaseosa a cada uno.
- Natalia propone que le corresponde 1/3 de la gaseosa a cada uno.
- Fabián propone que es mejor que sirvan tres rondas de tres vasos de gaseosa.

¿Cuál(es) de las propuestas anteriores garantiza(n) que se reparta la totalidad de la gaseosa en partes iguales?

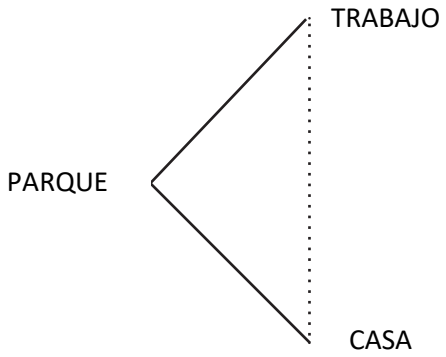
A. Únicamente las propuestas de Sofía y Natalia.
B. Únicamente la propuesta de Natalia.
C. Únicamente la propuesta de Fabián.

D. Únicamente las propuestas de Fabián y Sofía.

104. Una empresa oferta una vacante de empleo en la que ofrece un salario básico de $ 950.000 y $ 75.000 adicionales por cada año de experiencia que tenga el aspirante. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular el salario de un aspirante cualquiera?

A. Multiplicar $ 950.000 por $ 75.000 y sumar los años de experiencia.
B. Multiplicar $ 950.000 por los años de experiencia y adicionar $ 75.000.
C. Sumar $ 950.000 al resultad de multiplicar $75.000 por los años de experiencia.
D. Sumar $ 950.000 y $ 75.000 y multiplicar el resultado por los años de experiencia.

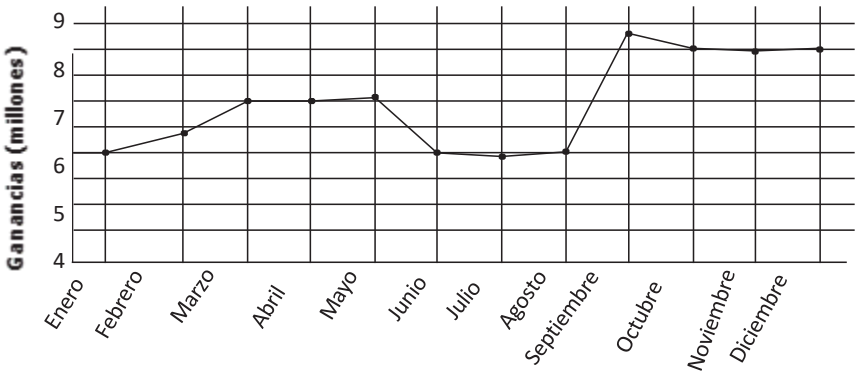
105. Mateo camina 30 minutos todos los días de su casa al trabajo, siguiendo la ruta punteada en la figura. Una mañana decide caminar por el parque, siguiendo la ruta con el trazo continuo (ver figura). Como es la primera vez que utiliza esta ruta, no sabe cuánto se va a demorar.



Mateo afirma que, con la misma velocidad de siempre, el nuevo camino le tomará más de 30 minutos. ¿Es correcta su afirmación?

A. Sí, porque la suma de los trayectos de la casa al parque y del parque al trabajo es mayor que el trayecto punteado.
B. Sí, porque Mateo puede deducir cuánto duran los trayectos de la casa al parque y del parque al trabajo.
C. No, porque Mateo puede deducir cuánto duran los trayectos de la casa al parque y del parque al trabajo.
D. No, porque la suma del trayecto punteado con cualquiera de los otros dos trayectos es mayor que el tercer trayecto.

106. La gráfica muestra las ganancias mensuales de una empresa durante un año.



Grafica

Para analizar la variabilidad de sus ganancias, la empresa compara los cuatro trimestres del año (enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre; octubre-diciembre) por separado, y establece el rango estadístico para cada uno, que es la diferencia entre el mayor y menor valor de un grupo de datos numéricos. El menor rango estadístico se dio en el trimestre octubre-diciembre, porque

A. se registraron las mayores ganancias.
B. las ganancias mensuales en este trimestre fueron menores que las de septiembre.
C. la suma de las ganancias de estos tres meses es menor que la suma de las ganancias anteriores.
D. se obtuvieron ganancias casi iguales en los tres meses.

107. Ramiro tiene una tienda, y en esta vende productos alimenticios en paquetes con diferente peso. En la tabla se presenta información correspondiente a las ventas durante una semana.

		Peso por paquete	Precio por paquete	Número de paquetes vendidos
Tipo de grano	Frijol	500 g	$2.000	250
	Garbanzo	350 g	$2.100	200
	Arveja	400 g	$1.600	150
	Lenteja	450 g	$2.200	300

Andrea compra 4 paquetes de frijol, 5 paquetes de garbanzo, 3 paquetes de arveja y 7 paquetes de lenteja. Si Andrea necesita calcular el gasto promedio por tipo de grano de su compra, ¿cuáles datos necesita?

A. Número de paquetes vendidos y precio por paquete de cada grano.
B. Número de paquetes vendidos y peso por paquete para cada grano.
C. Número de paquetes comprados y precio por paquete para cada grano.
D. Número de paquetes comprados y peso por paquete para cada grano.

108. Las estadísticas de asistencia a una obra de teatro indican que por cada dos niños ingresó un hombre adulto, y por cada tres niñas, una mujer adulta, todos pagando su respectiva entrada. Los siguientes datos fueron reportados por el teatro:

- Valor entrada mujer adulta: $ 4.000.
- Valor entrada niño o niña: $ 2.000.
- Cantidad de niños que ingresó: 480.
- Cantidad de niñas que ingresó: 600.
- Cantidad de asientos: 1.600.

¿Con cuáles de los siguientes datos puede determinarse el recaudo por concepto de mujeres adultas y niñas?

A. Valor entrada mujer adulta, valor entrada niño o niña, y cantidad de asientos.
B. Valor entrada niño o niña, cantidad de niñas y cantidad de asientos.
C. Valor entrada mujer adulta, valor entrada niño o niña, y cantidad de niñas.
D. Valor entrada niño o niña, cantidad de niños y cantidad de niñas.

109. En la tabla se presentan los cinco mejores puntajes en el examen Saber 11° de un colegio.

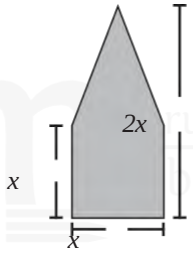
.

Código del estudiante	Puntaje
1	200
2	260
3	300
4	440
5	350

¿Entre qué valores se encuentran todos los puntajes mostrados en la tabla?

A. Entre 200 y 350.
B. Entre 200 y 440.
C. Entre 260 y 350.
D. Entre 260 y 440.

110. Ramiro es dueño de un terreno como el que se muestra en la figura.



Teniendo en cuenta la información disponible, ¿cuál de los siguientes métodos permite determinar el área del terreno?

A. Hallar el área de un cuadrado de lado x y el área de un triángulo de base x y altura x. Sumar ambas áreas.

B. Desde el vértice ¿superior de la figura trazar las diagonales, hallar las áreas de los tres triángulos isósceles que se forman y sumarlas.

C. Hallar el área de un rectángulo de base x y altura 2x y restarle el área de un triángulo de base $\frac{x}{2}$ y altura x.

D. Hallar el área de un triángulo de base x y altura $2x$ y sumarle el área de un cuadrado de lado x.

111. Los valores dominantes en un conjunto de datos son aquellos que aparecen con mayor frecuencia, siempre y cuando dicha frecuencia sea mayor o igual que dos. Una manera de calcularlos es efectuando el siguiente procedimiento:

Paso 1. Contar la cantidad de veces que aparece cada dato.
Paso 2. Seleccionar el dato o los datos que más se repiten, teniendo en cuenta que el número de apariciones debe ser mayor o igual que dos.

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos en un curso de 5 estudiantes:

Peso (kg)	22	26	29	35	41
Estatura (m)	1,25	1,28	1,28	1,34	1,42
Edad (años)	9	10	11	11	12

¿Para cuál o cuáles de los datos de la tabla es posible determinar los valores dominantes utilizando el procedimiento descrito?

A. Únicamente para edad.
B. Únicamente para peso.
C. Para edad y para estatura.
D. Para peso y para estatura.

112. En un colegio, un grupo de tres estudiantes se reúne para comparar las cantidades de sus nuevos útiles escolares.

La Tabla 1 muestra la cantidad de borradores de cada estudiante para cada tipo

Estudiante	Cantidad de borradores blancos	Cantidad de borradores azules
1	1	0
2	1	1
3	0	1

Tabla 1

La Tabla 2 muestra la cantidad de cuadernos de cada estudiante para cada tipo.

Estudiante	Cantidad de cuadernos pequeños	Cantidad de cuadernos grandes
1	0	3
2	2	0
3	2	2

Tabla 2

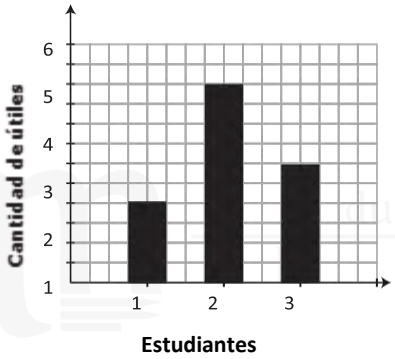
La Tabla 3 muestra la cantidad de lápices de cada estudiante para cada tipo.

Estudiante	Cantidad de lápices negros	Cantidad de lápices rojos
1	1	0
2	2	0
3	1	1

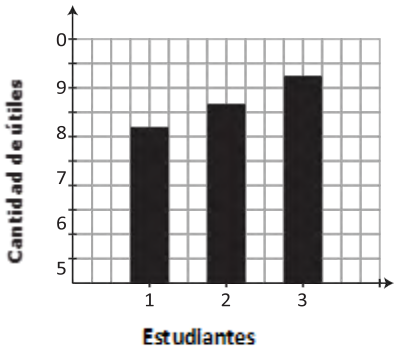
Tabla 3

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas permite conocer la cantidad total de útiles que tiene cada estudiante?

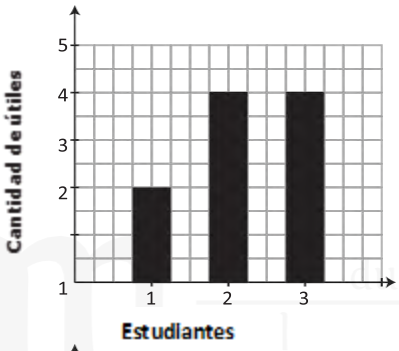
A.



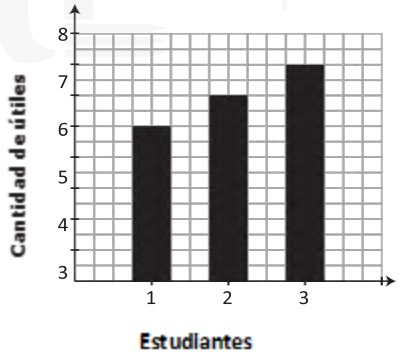
B.



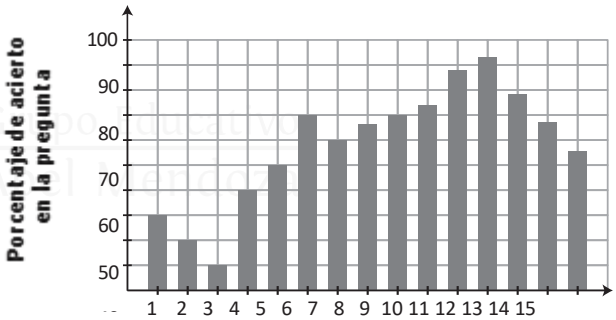
C.



D.



113. El porcentaje de acierto por pregunta en una prueba de selección se presenta en la gráfica. Una pregunta se considera de alto nivel de dificultad si menos del 50 % de las personas aciertan la respuesta.



De acuerdo con los resultados, las preguntas difíciles se ubicaron.

A. al inicio y al final de la prueba.
B. a lo largo de toda la prueba.
C. al inicio de la prueba.
D. al final de la prueba.

114. Para transportarse hasta su sitio de trabajo, Juan, Pedro, Luis, Carmen y Orlando viajan en un auto que tiene 5 puestos incluido el del conductor. De las 5 personas solamente Juan sabe conducir y tiene licencia, por lo que ninguna de las demás personas puede ocupar el puesto del conductor**.**

Si todos los días las personas se ubican en diferente orden, ¿cuántos días pasarán para que se repita la orden del primer día?

A. 10
B. 15
C. 24
D. 120

115. En una universidad se realiza una encuesta a 100 mujeres y a 100 hombres para conocer sus intereses relacionados con el cine. A cada persona se le pregunta cuál es su género preferido y se obtienen los resultados que muestra la tabla.

	Mujeres	**Hombres**
Comedia	15	40
Acción	30	35
Drama	45	10
Terror	10	15

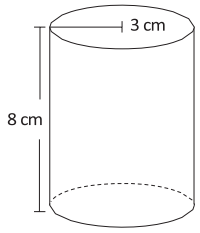
Tabla: Resultados de la encuesta.

Al ver la tabla, uno de los encargados del estudio afirma que el género más popular en la universidad es acción, pues el 65 % de los encuestados lo prefieren?

Esta afirmación es incorrecta porque

A. se debe considerar el total de personas encuestadas para calcular el porcentaje total.
B. el número de hombres que prefieren las películas de comedia es mayor que el número de los que prefieren acción.
C. se tomaron hombres y mujeres en conjunto y cada uno corresponde a un estudio diferente.
D. el número mayor de la tabla corresponde a las mujeres que prefieren drama, por tanto, este es el género más popular.

116. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 3 cm, y una altura de 8 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 3^2 \times 8 = 226{,}19$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

A. Al volumen del vaso.
B. Al área de la tapa del vaso.
C. Al perímetro de la tapa del vaso.
D. Al área lateral del vaso.

117. Si se sabe que la mejor forma para que un satélite de señal televisiva lleve su señal a todo el territorio de un país es que se mueva según la función $x = 2\,(-t^2 + 10)$, donde t es el tiempo en órbita y x es la distancia respecto a la línea del ecuador, y los valores negativos de x representan distancias hacia el sur y los valores positivos de x representan distancias hacia el norte, ¿cuál es la distancia máxima hacia el norte a la que estará el satélite de la línea del ecuador?

A. -20.
B. -10.
C. 10.
D. 20

118. Por cada moneda que Miguel introduce en su alcancía en un día, al siguiente introduce el doble. El viernes, Miguel insertó 512 monedas.

¿Cuántas monedas introdujo en su alcancía el miércoles de esa misma semana?

A. 32
B. 64
C. 128
D. 508

119. Valentina va a decorar su cuarto y, para esto, cuenta únicamente con $ 200.000. Ella quiere:

- Comprar 2 tapetes. Cada uno cuesta $ 50.000
- Comprar 15 cuadros para pegar en las paredes. Cada cuadro cuesta $ 10.000.

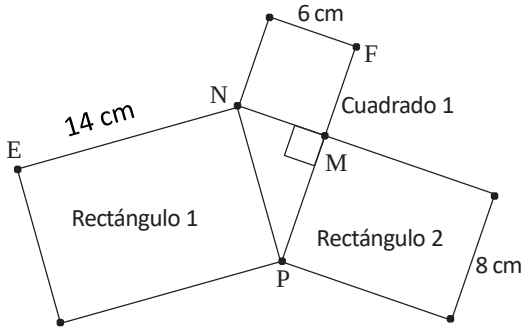
¿Es posible para Valentina decorar su cuarto cómo quiere?

A. Sí, porque en total gastaría $ 60.000, así que le sobra dinero del que tiene disponible.
B. No, porque solo puede comprar 10 cuadros de $ 10.000 para que le alcance el dinero.
C. Sí, porque con la mitad del dinero compra los tapetes y los cuadros son a menor precio que los tapetes.
D. No, porque gasta exactamente $ 200.000, que suman $ 50.000 de tapetes y $ 150.000 de los cuadros.

120. En la figura se cumple que el área del rectángulo 1 equivale a la suma de las áreas del cuadrado 1

Grupo Educativo
Abel Mendoza

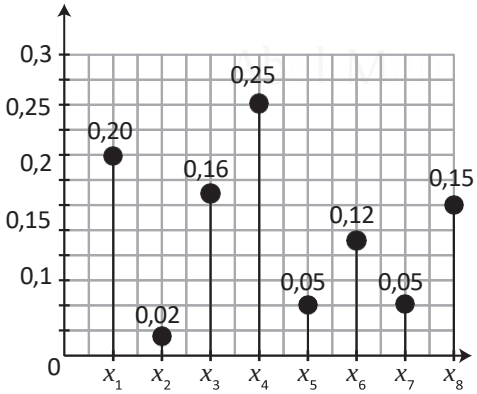
del rectángulo 2.



Las longitudes de los segmentos *NP* y *MH* son

A. *NP* = 10 cm y *MH* = 13 cm.
B. *NP* = 10 cm y *MH* = 104 cm.
C. *NP* = 14 cm y *MH* = 20 cm.
D. *NP* = 14 cm y *MH* = 160 cm.

121. En la gráfica se presenta la probabilidad de que una variable tome los valores x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 y x_8



¿Cuál tabla muestra los valores que tienen asociada una probabilidad menor que 0,1?

A

Valor	Probabilidad
x_1	0,20
x_2	0,02
x_3	0,16

B.

Valor	Probabilidad
x_2	0,02
x_3	0,16
x_6	0,12

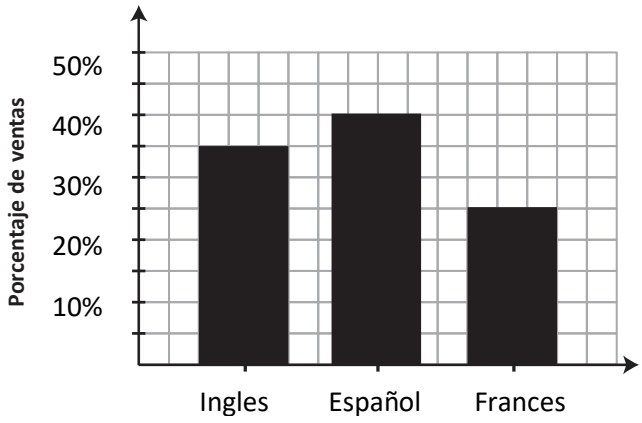
C

Valor	Probabilidad
x_2	0,02
x_5	0,05
x_7	0,05

D

Valor	Probabilidad
x_2	0,20
x_3	0,16
x_4	0,25

122. La gráfica muestra el porcentaje de ventas del último año de una empresa de álbumes musicales en tres idiomas: inglés, francés y español.



Al ver la gráfica, un ejecutivo de la empresa interpreta que la menor parte de los álbumes musicales vendidos en el último año fueron los del idioma francés.

¿La interpretación del ejecutivo es correcta?

A. Sí, porque la barra de los álbumes en francés está al extremo derecho de la gráfica.
B. No, porque la barra de mayor altura es la de álbumes en español y los otros dos álbumes tienen ventas menores.
C. Sí, porque la barra que representa los álbumes vendidos en francés es la de menor altura.
D. No, porque el menor valor corresponde a los álbumes en inglés que están a la izquierda en el eje horizontal.

123. Los términos de una sucesión se calculan con este procedimiento.

Paso 1. El primer término de la sucesión es f (1) = 1.
Paso 2. El término de la posición n se calcula utilizando el término de la posición n - 1 , por medio de la fórmula.

$$f(n) = 1 + \frac{1}{f(n-1)}$$

Grupo Educativo Abel Mendoza

Por ejemplo:

$$f(2) = 1 + \frac{1}{f(1)}$$

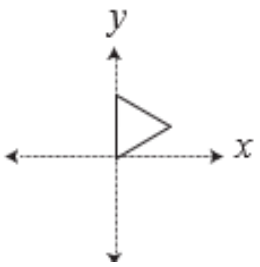
$$f(2) = 1 + \frac{1}{1}$$

$$f(2) = 2$$

¿Cuál es el valor de $f(3)$?

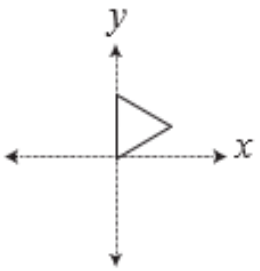
A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{2}{3}$

124. Un estudiante dibuja un triángulo equilátero en un plano cartesiano, como se muestra en la figura.

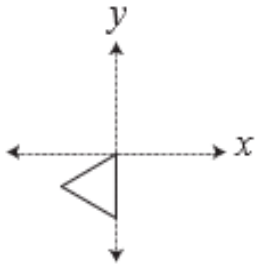


Al reflejar el triángulo respecto al eje y, se obtiene:

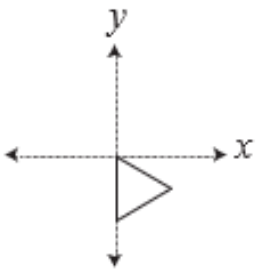
A.



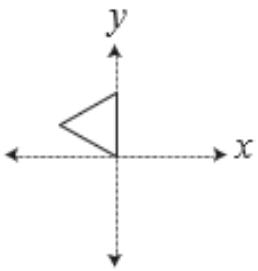
B.



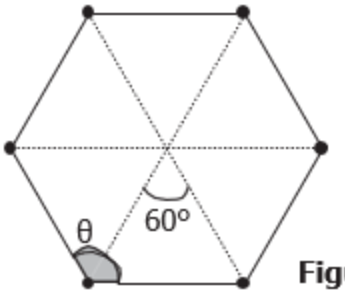
C.



D.



125. En la figura se muestra un hexágono regular y un ángulo θ.



Figura

Pedro afirma que el ángulo θ debe ser menor o igual que 100°. La afirmación de Pedro es

A. verdadera, porque la suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono regular es 90°(4) = 360°.

B. verdadera, porque θ es uno de los ángulos de un cuadrilátero, luego debe ser menor o igual que $\frac{\theta}{2} = 90°$

C.falsa, porque $\frac{360}{6}$ es uno de los ángulos internos de un triángulo equilátero, luego θ debe ser igual que 60°(2) = 120°.

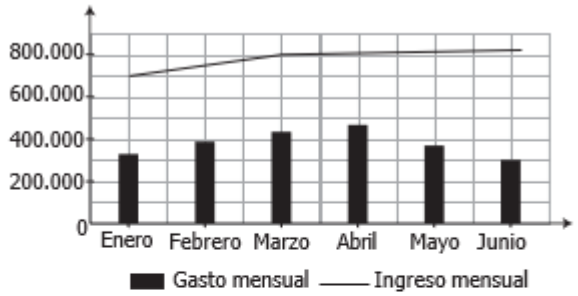
D. falsa, porque la suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono regular es 180°(6) = 1.080°.

126. La tabla muestra el ingreso y gasto mensual de una familia durante los primeros seis meses del año.

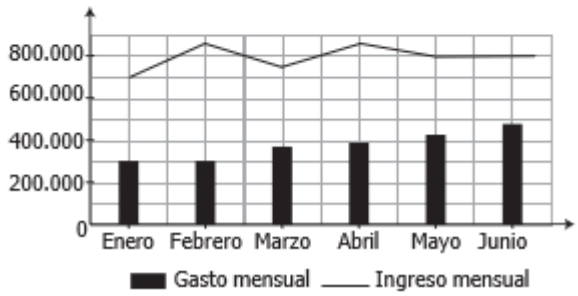
Mes	Gasto mensual (pesos)	Ingreso mensual (pesos)
Enero	320.000	640.000
Febrero	380.000	630.000
Marzo	430.000	600.000
Abril	480.000	590.000
Mayo	360.000	540.000
Junio	310.000	500.0000

La gráfica que representa correctamente la información presentada en la tabla es

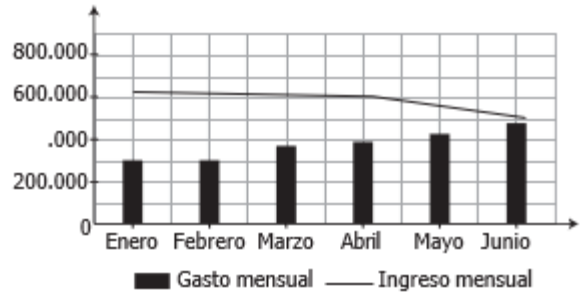
A.



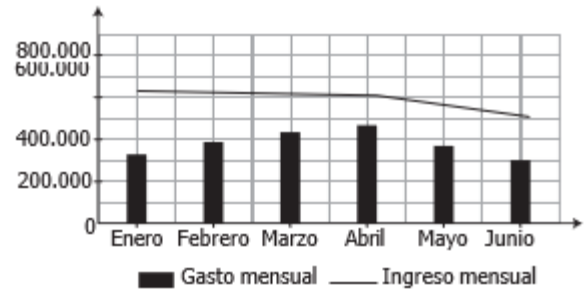
B.



C.

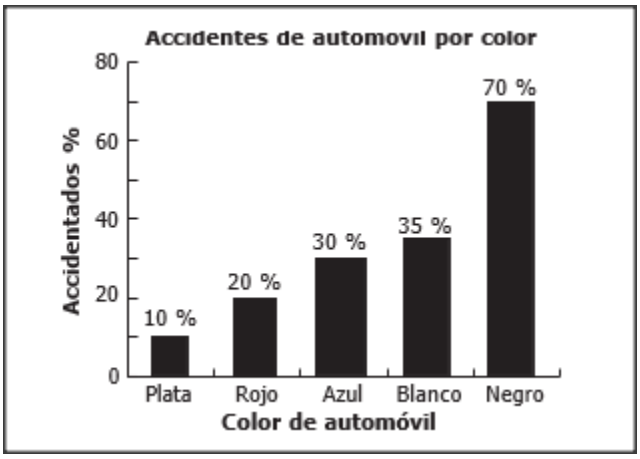


D.



RESPONDA LAS PREGUNTAS 127 Y 128 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Una universidad realizó un estudio para determinar si existe alguna relación entre el color de los automóviles y la seguridad vial. Del estudio se concluyó que el color plata es el más seguro, pues por cada 10 autos de ese color, uno fue objeto de algún accidente. Se obtuvo también la información de la gráfica, correspondiente al porcentaje de accidentalidad de automóviles de varios colores.



127. La compañía productora de pinturas publicó la información de la tabla sobre las preferencias de color en las ventas de carros.

Color	Porcentaje de ventas
Plata	25 %
Blanco	25 %
Negro	20 %
Rojo	10 %

Respecto a la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A. Como los vehículos color plata son los más vendidos, con un 35 % serán los más accidentados.
B. Como los vehículos de color negro son los de mayor accidentalidad, y con un 20 % en ventas, serán los más accidentados.
C. Como los vehículos de color negro solo tienen el 20 % en ventas, tendrán menos accidentes que los de color blanco que tienen ventas superiores.
D. Como los vehículos color blanco se venden 10 % menos que los de color plata, y no tienen una accidentalidad tan alta, se accidentarán menos que los de color plata.

128. El Ministerio de Transporte, basado en esta información, quiere implementar una estrategia para bajar la tasa de accidentalidad. Para esto, exigirá adquirir un seguro cuyo valor a pagar por el propietario será proporcional al porcentaje del color del automóvil.

Teniendo en cuenta la información de la gráfica, es correcto afirmar que el valor a pagar del seguro

A. de los automóviles color blanco será el segundo del más bajo al más alto.
B. de los automóviles color negro será el más alto de todos.
C. de los automóviles de cada color será el mismo.
D. de los automóviles color plata será el más alto.

129. Un recipiente contiene dos litros y medio de agua. Si cada litro equivale a 1.000 cm^3, en total, en ese recipiente hay

A. 25×10^3 cm^3 de agua.

B. $2{,}5 \times 10^4$ cm^3 de agua.

C. 25×10^4 cm^3 de agua.

D. $2{,}5 \times 10^3$ cm^3 de agua.

130. Una manera de saber si dos conjuntos, con el mismo número de datos, tienen correlación lineal es realizando el siguiente procedimiento:

Paso 1. Se halla el promedio de cada uno de los dos conjuntos y a cada dato de cada conjunto de datos se le resta el promedio de su propio conjunto.

Paso 2. Las restas obtenidas en cada conjunto de datos en el paso 1 se multiplican entre sí; de esta manera se obtienen dos valores.

Paso 3. Se suman los dos valores obtenidos en el paso 2.

Paso 4. Se hallan las desviaciones estándar de los dos conjuntos de datos iniciales y se multiplican entre sí.

Paso 5. Se divide el resultado del paso 3 entre el resultado del paso 4.

En la tabla se registran los datos de cinco personas

Nombre	Peso (kg)	Edad	Color de ojos
Paola	60	30	Verde
Andrea	60	23	Azul
Gloria	55	50	Café
Luis	52	18	Azul
Mario	53	20	Café

¿A cuáles de los siguientes conjuntos de datos puede aplicársele el procedimiento anterior?

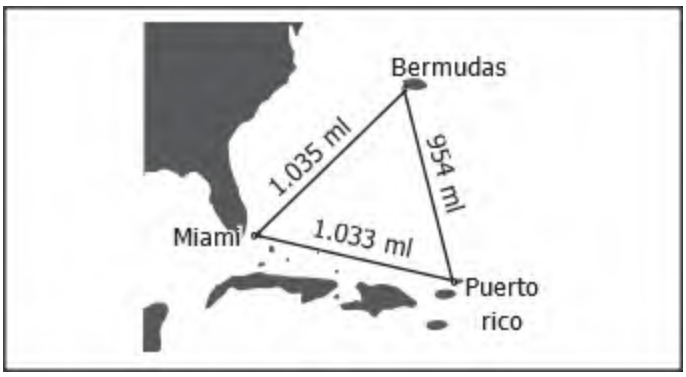
A. Al conjunto de las edades de todos los sujetos y al conjunto de los pesos de todos los sujetos.
B. Al conjunto formado por las edades de las mujeres y al conjunto formado por los nombres de los hombres.
C. Al conjunto formado por la edad de Paola y al conjunto formado por el peso de Paola.
D. Al conjunto del color de ojos de todos los sujetos y al conjunto de los pesos de todos los sujetos.

131. En una universidad, un curso se aprueba si se obtiene una nota final igual o mayor que 3,0. De las cuatro notas del curso, la primera equivale al 10 %, la segunda al 20 %, la tercera al 30 % y la cuarta al 40 %. Un estudiante que obtuvo 4,0 en la tercera y 2,5 en la cuarta se sorprendió al saber que había reprobado el curso, porque suponía que su nota final era 3,0.

Al estudiante le faltó considerar

A. los porcentajes de valoración.
B.la frecuencia de las notas.
C.las notas bajas.
D.la cantidad de notas.

132. El triángulo de las Bermudas está formado entre Miami, Bermudas y San Juan de Puerto Rico, con las distancias mostradas en la figura.

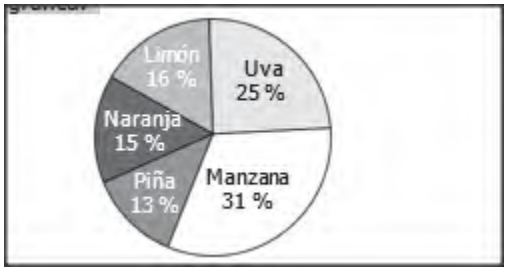


Si una milla son 1,6 kilómetros, ¿cuál es la distancia en kilómetros que separa Miami de Bermudas en el triángulo?

A. 625 km
B.1.036,6 km

C. 646,9 km
D.1.656 km

133. Una fábrica de bebidas gaseosas reporta las ventas del último mes distribuidas por sabores, como se muestra en la siguiente gráfica:



Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes listas de sabores de gaseosa está organizada de mayor a menor, de acuerdo con las cantidades vendidas durante el mes?

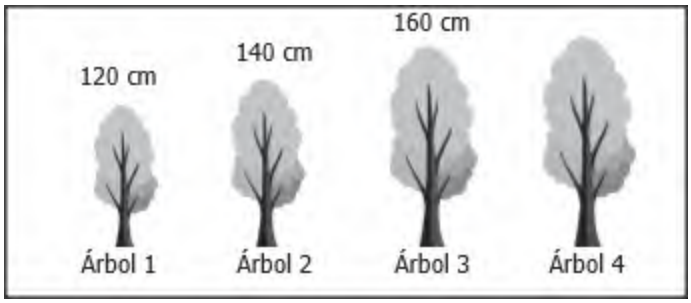
A.
1. Piña.
2. Naranja.
3. Limón.
4. Uva.
5. Manzana.

B.
1. Piña.
2. Uva.
3. Limón.
4. Naranja.
5. Manzana.

C.
1. Manzana.
2. Naranja.
3. Uva.
4. Limón.
5. Piña.

D.
1. Manzana.
2. Uva.
3. Limón.
4. Naranja.
5. Piña.

134. La figura muestra un arreglo de árboles en forma de escalera en la entrada de un vivero.



El dueño del vivero afirma que los árboles son cortados de tal manera que las alturas siguen una secuencia de forma creciente, a partir de un patrón. Para poder hallar la altura a la que se debe cortar el árbol 4, ¿cuál de los siguientes valores se debe calcular primero?

A. La división entre las alturas de los árboles 1 y 3.

B. La multiplicación de la altura del primer árbol para 4.
C. La resta entre las alturas de dos árboles consecutivos.
D. La suma de las alturas de los tres primeros árboles.

135. Un grupo de 5 amigos planea ir de excursión a un parque natural durante 3 días. Para calcular la cantidad de kilogramos de comida que deben llevar, el parque propone el siguiente procedimiento, que depende del número de excursionistas y de los días de excursión:

Paso 1. A la cantidad de participantes sumarle 2.

Paso 2. Al número de días que dura la excursión sumarle 1.

Paso 3. Multiplicar el resultado del paso 1 por el resultado del paso 2.

El resultado del paso 3 corresponde a la cantidad de kilogramos de comida que deben llevar los excursionistas. De acuerdo con el procedimiento planteado, ¿cuántos kilogramos de comida debe llevar el grupo de amigos a la excursión?

A. 28 kg
B. 30 kg
C. 42 kg
D. 56 kg

136. Las tablas 1 y 2 muestran algunos valores de las funciones f (x) y g (x), respectivamente.

x	$f(x)$
−2	−4
−1	−2
0	0
1	2
2	4

x	$g(x)$
−2	−2
−1	−3
0	−2
1	−1
2	0

Con estas funciones se puede crear una nueva función: $h(x) = g(f(x))$. Para calcular los valores de esta función, a partir de la información de las tablas 1 y 2, se debe efectuar este procedimiento:

Paso 1. Escoger el valor de x con el que se va a calcular h (x).

Paso 2. Ubicar el valor escogido en el paso 1 en la columna de x de la Tabla 1, y tomar el valor de f (x) que se encuentra frente a este.

Paso 3. Ubicar el valor hallado en el paso 2 en la columna de x de la Tabla 2, y tomar el valor de g (x) que se encuentra frente a este.

Paso 4. El valor encontrado en el paso 3 corresponde a $h(x)$.

Con base en lo anterior, ¿es posible hallar el valor de h (−2)?

A. No, porque se desconoce la fórmula utilizada para calcular los valores de f (x).
B. Sí, porque se conocen los valores de f (x) y g (x) para los mismos valores de x.
C. No, porque falta información sobre la función g (x) para completar el procedimiento.
D. Sí, porque ese valor de x aparece en ambas columnas de las tablas de f (x) y g (x).

137. Las medidas de dos ángulos de un triángulo se muestran en la figura.

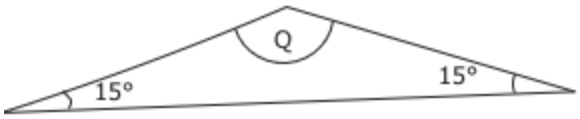


Figura.

¿Cuál es la medida del ángulo Q?

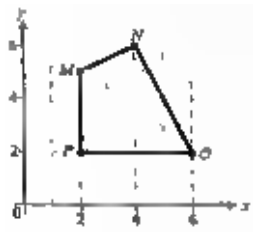
A. 60°

B. 75°

C. 150°

D. 165°

138. El polígono MNOP de la figura se refleja respecto a la recta Y = 1 y luego se traslada dos unidades hacia la derecha.



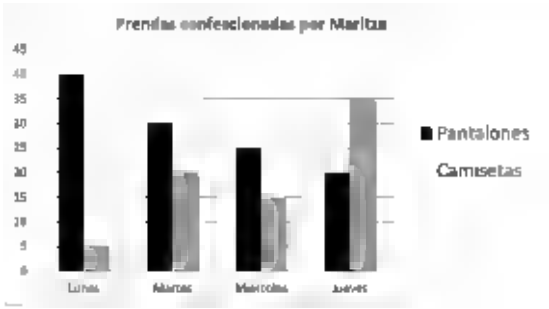
FIGURA

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

I. El perímetro polígono transformado es igual al inicial.
II. Uno de los lados del polígono transformado se encuentra sobre el eje Y.
II. Las medidas de los ángulos interiores del polígono transformado son iguales a las del inicial.

A. I y II solamente. **B.** I y III solamente.
C. II y III solamente. **D.** I, II y III.

139. Maritza trabaja en una empresa confeccionando pantalones y camisetas. La gráfica muestra la cantidad de prendas que ha confeccionado durante 4 días de la semana.



¿Cuál de las siguientes tablas muestra la cantidad de camisetas que confeccionó Maritza el miércoles y el jueves?

A.

Camisetas	Miércoles	Jueves
	15	35

B.

Camisetas	Miércoles	Jueves
	25	15

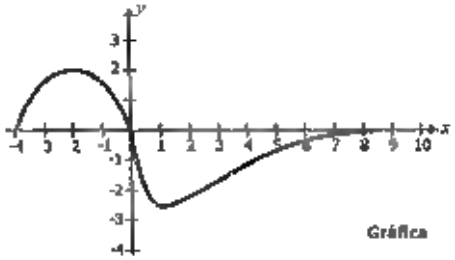
C.

Camisetas	Miércoles	Jueves
	25	35

D.

Camisetas	Miércoles	Jueves
	40	55

140. Observa la gráfica.



Gráfica

De la gráfica se puede afirmar que

A. es decreciente en el intervalo [3, 6].
B. es creciente en el intervalo [0, 1].
C. es decreciente en el intervalo [-1, 0].
D. es creciente en el intervalo [-2, -1].

141. Se dibujó un número 1 en el cuadrante I del plano cartesiano, como muestra la figura 1; primero se reflejó respecto al eje Y, luego ambos, el 1 y su imagen, se reflejaron respecto al eje X.

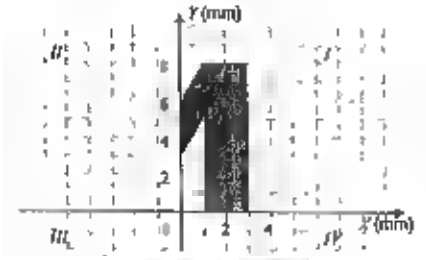


FIGURA 1

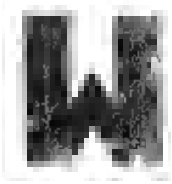


FIGURA 2

La altura y ubicación de la imagen resultante, mostrada en la figura 2 es:

A. 8 mm y se ubica en los cuadrantes I y II.
B. 4 mm y se ubica en los cuadrantes I y II.
C. 4 mm y se ubica en los cuadrantes III y IV.
D. 8 mm y se ubica en los cuadrantes III y IV.

142. Alberto, Pedro, María y Juana reciben la misma cantidad de dinero para las onces de la semana.

- Alberto ahorró el 60% de su dinero.
- Pedro ahorró 1/10 de su dinero.
- María ahorró el 80% de su dinero.
- Juana ahorró 9/10 de su dinero.

El orden correcto de mayor a menor, según el dinero ahorrado es:

A. Juana, María, Alberto y Pedro.
B. Pedro, Alberto, María y Juana.
C. María, Juana, Alberto y Pedro.
D. Alberto, Pedro, María y Juana.

143. Una caja contiene nueve balotas marcadas con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si se selecciona una balota al azar, ¿es correcto afirmar que es más probable que esta balota tenga marcado un número impar?

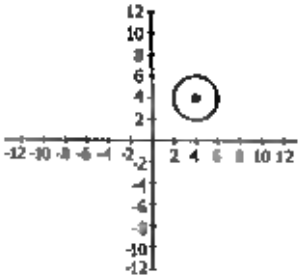
A. Sí, porque sin importar como se marquen las balotas, nueve es impar.
B. No, porque cada balota tiene la misma probabilidad de seleccionarse.
C. Sí, porque en las balotas hay marcados más números impares que pares.
D. No, porque la probabilidad de que el número marcado sea par o impar es la misma.

144. Un investigador considera atípico un dato si su distancia a la media es mayor que dos veces la desviación estándar; de lo contrario, se considera típico. En un experimento, tanto el valor -4 como el valor 12 se consideran típicos (no atípicos). Con esta información, el investigador considera 0 como otro valor típico en esa medición. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sustenta correctamente esta consideración?

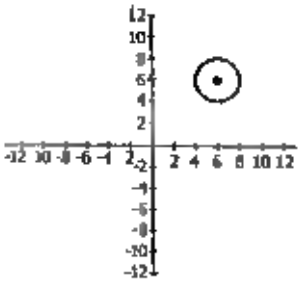
A. Los posibles valores típicos forman un intervalo, si dos valores son típicos los que hay entre ellos también.
B. Por ser un número neutro, ni positivo ni negativo, 0 se considera un valor típico en cualquier medición.
C. Como -4 y 12 son típicos, la media debe ser 4 y la desviación estándar 4, por lo que 0 es un valor típico.
D. Sin conocer valores de media ni desviación estándar, cualquier valor es típico; no hay razones para que 0 no lo sea.

145. A un arquitecto se le asignó la elaboración de los planos de un parque infantil localizado en un terreno cuadrado. El arquitecto debe decidir la ubicación de la rueda giratoria. Para esto, modela en el primer cuadrante de un plano cartesiano, que corresponde al piso del parque, una rueda cuyo diámetro mide la tercera parte del tamaño del lado del parque y su centro se encuentran en el centro del parque. Si el parque mide 12 m de lado, ¿cuál es el plano que dibujó el arquitecto?

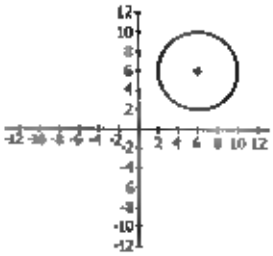
A.



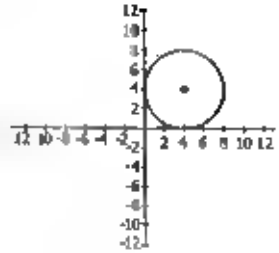
B.



C.



D.



146. Un aparato electrónico compuesto por cuatro partes P, Q, R y S, solamente funciona cuando estas se colocan en orden empezando por aquellas que más corriente dejan pasar a las que menos corriente dejan pasar. Un electricista que desea armar el aparato mide el paso de corriente de cada parte obteniendo las siguientes medidas:

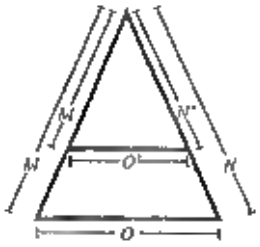
$P = \frac{100}{6}$ $\quad Q = 11,\overline{1}$

$R = \frac{100}{3}$ $\quad S = 8,\overline{3}$

¿En qué orden debe el electricista colocar las partes del dispositivo para que este funcione?

A. S, Q, P y R. **B.** P, R, Q y S.
C. R, P, Q y S. **D.** Q, S, R y P.

147. Según un grupo de especialistas, un pozo de petróleo tiene la forma que se observa en la figura.



Figura

Se conocen las medidas del pozo completo, es decir: M = 200 m, N = 150 m y O = 180 m. Además los segmentos O y O´ son paralelos y se conoce que la longitud de O´ = 100 m. Las medidas de M´ y N´ son, respectivamente,

A. $\frac{1.000}{9}$ y $\frac{250}{3}$ **B.** $\frac{250}{3}$ y $\frac{1.000}{9}$

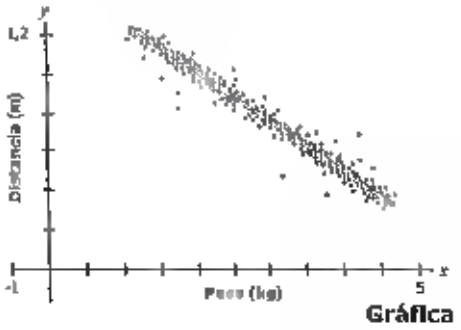
C. $\frac{1.000}{9}$ y $\frac{2.700}{10}$ **D.** $\frac{3.600}{10}$ y $\frac{250}{3}$

148. Un niño mira el reloj de pared y se da cuenta de que son exactamente las 10:10. Le pregunta a su padre: "¿Cuántas veces se cruzarán el horario y el segundero dentro de una hora y cincuenta segundos?" El padre le responde: "Se cruzan 61 veces".

Esta afirmación es

A. correcta; en ese tiempo tanto el horario como el segundero pasan 61 veces por el número 10, y en cada vuelta se cruzan.
B. equivocada; en ese tiempo el horario da 60 vueltas completas y el segundero da solo una, luego en una vuelta no se cruzan.
C. equivocada; en ese tiempo el horario se ha movido, por lo que en la última vuelta que da el segundero no alcanzan a cruzarse.
D. correcta; en ese tiempo el horario no se mueve y el segundero lo cruzará el número indicado de veces.

149. Se realiza un experimento para hallar la relación entre el peso de un conejo y la distancia que salta en metros. La gráfica muestra los resultados del experimento, donde en el eje X se encuentra el peso en kilogramos (kg) y en el eje Y la distancia saltada en metros (m).



Gráfica

La línea señalada se ajusta a los puntos de la gráfica de dispersión, puesto que las variables

A. están fuertemente correlacionadas, y esta correlación es negativa.
B. están débilmente correlacionadas, y esta correlación es negativa.
C. están fuertemente correlacionadas, y esta correlación es positiva.
D. están débilmente correlacionadas, y esta correlación es positiva.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 150 A 152 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En un boletín sobre el consumo cultural de un país se publicó el resultado de una encuesta, respecto al número y porcentajes de hombres y mujeres de 12 años de edad o más, que en los últimos 12 meses afirmaron leer libros y revistas (ver tabla 1), y la frecuencia con que leen libros tanto hombres como mujeres (ver tabla 2). Los hombres y mujeres que respondieron para la categoría Libros son los mismos que respondieron para la categoría Revistas.

Total número y porcentaje de personas que afirmaron leer libros y revistas.

Lectura de libros y revistas		Año 2012			
		hombres	%	mujeres	%
Libros	Si	5.793	45,4	7.207	51,3
	No	6.952	54,6	6.846	48,7
Revistas	Si	5.651	44, 3	7.849	55,8
	No	7.094	55, 7	6.204	44,2

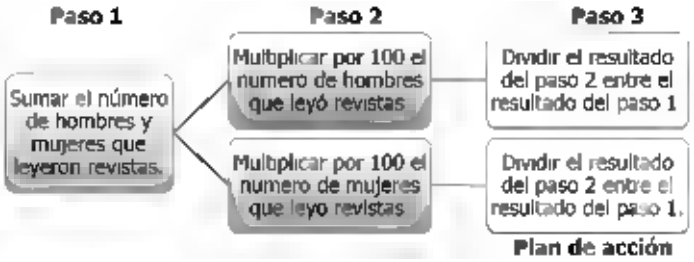
Tabla 1

Frecuencia de la lectura de libros en los últimos 12 meses.

Frecuencia de lectura de libros	Total	Hombres	Mujeres
Todos los días	6.960	3.003	3.957
Una vez al mes	4.037	1.890	2.147
Por lo menos una vez al año	2.003	900	1.103

Tabla 2

150. En el siguiente plan de acción se establece como hallar el porcentaje de hombres y mujeres que leyeron revistas.



Plan de acción

Después de ejecutarlo se encontró que el porcentaje de hombres y mujeres que leen revistas es

A. 45% y 55%, respectivamente.
B. 58% y 42%, respectivamente.
C. 55% y 45%, respectivamente.
D. 42% y 58%, respectivamente.

151. Una persona lee el boletín y desea saber cuál fue el número total de hombres y mujeres que respondieron la encuesta. ¿Qué datos debe usar?

A. Hombres y mujeres que leyeron y no leyeron libros y revistas.
B. Hombres y mujeres que leyeron libros y revistas.
C. Hombres y mujeres que leyeron y no leyeron libros.
D. Hombres y mujeres que leyeron solamente libros.

152. Un lector del boletín afirma que la información presentada en la tabla 2 no es consistente con la información de la tabla 1. La interpretación del lector es

A. correcta, porque la tabla 2 omite información relevante de la tabla 1, como las mujeres y los hombres que no leyeron libros.
B. incorrecta, porque en la tabla 2 se puede observar exactamente la misma información que en la tabla 1.
C. correcta, porque al analizar la tabla 2 se puede observar que la población que respondió allí es diferente de la tabla 1.
D. incorrecta, porque la tabla 2 presenta información de la tabla 1, pero de una manera más detallada.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 153 Y 154 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La tabla muestra información de algunos cuerpos celestes que giran alrededor del sol.

Cuerpo celeste	Tamaño en km (diámetro)	Distancia al sol en km	Tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del sol (órbita)*
Mercurio	4.880	57.910.000	87,97 días
Venus	12.104	108.200.000	224,7 días
Tierra	12.756	149.600.000	365, 256, días
Marte	6.794	227.940.000	686,98 días
Júpiter	142.984	778.330.000	11,86 años
Saturno	108.728	1.429.400.000	29,46 años
Urano	51.118	2.870.990.000	84,01 años
Neptuno	49.532	4.504.300.000	164,8 años
Plutón	2.320	5.913.520.000	248,54 años

153. Para calcular el número de vueltas alrededor del sol que da Mercurio mientras Plutón da una, se debe dividir

A. 248,54 entre 87,97.
B. 87,97 entre 248,54.
C. el producto de 248,54 por 365 entre 87,97.
D. el cociente de 87,97 entre 365 entre 248,54.

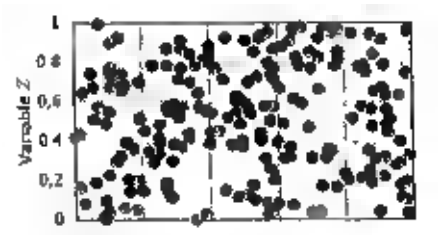
154. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de datos se podría calcular con la información de la tabla?

A. Tiempo que tarda cada cuerpo en dar una vuelta sobre sí mismo.
B. Tamaño en km del sol.
C. Porcentaje del tamaño de cada cuerpo respecto al tamaño del sol.
D. Radio de cada cuerpo.

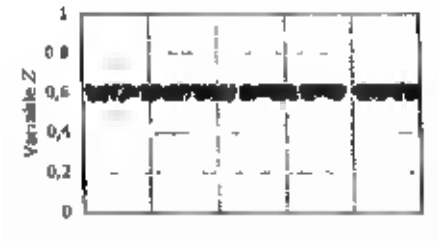
155. La desviación estándar de un conjunto da una medida de qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio de los mismos. Entre más dispersos, la desviación estándar es mayor.

¿En cuál de los siguientes conjuntos la variable Z tiene mayor desviación estándar?

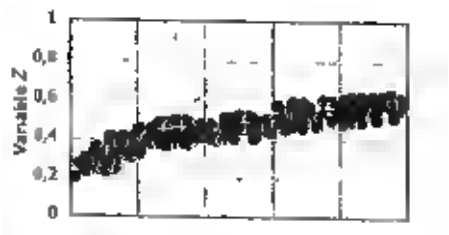
A.



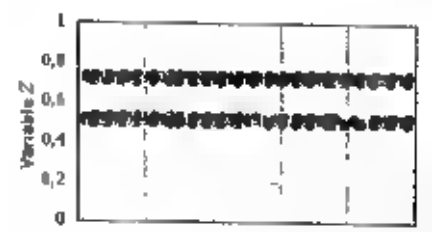
B.



C.

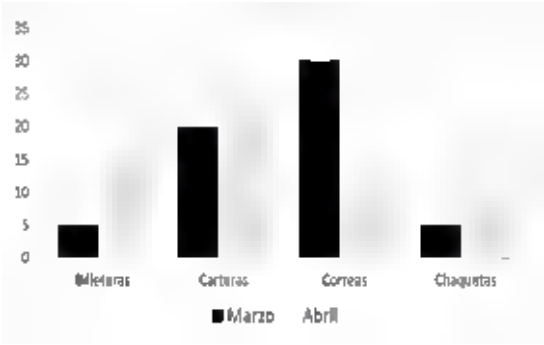


D.



RESPONDA LAS PREGUNTAS 156 Y 157
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica muestra la cantidad de productos vendidos en una tienda, en marzo y abril.



156. En el mes de marzo, el número de unidades vendidas de cada producto es un número entre

A. 5 y 10. **B.** 15 y 45. **C.** 10 y 25. **D.** 5 y 30.

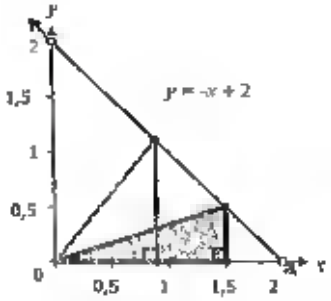
157. El producto del cual se vendió en total un mayor número de unidades en los dos meses fue

A. Billeteras. **B.** Carteras.
C. Correas. **D.** Chaquetas.

158. En una tienda se vende arroz a $ 1.000 la libra y papa a $ 500 la libra. Si una persona compra X libras de arroz y Y libras de papa, la expresión que permite calcular lo que debe pagar por esa compra es:

A. 1.000x + 500y **B.** (1.000 + 500) x (x + y)
C. 1.000x X 500 y **D.** 1.000 + x + 5000 + y

159. Se consideran todos los triángulos rectángulos con vértices en los puntos (0, 0), (x, 0) y (x, -x + 2), donde x varía entre 0 y 2 (ver gráfica).



En la tabla se muestra los valores de la base y la altura de algunos triángulos con estas propiedades

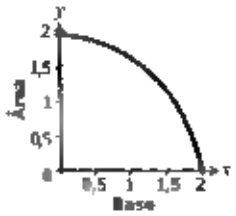
Base (x)	Altura (f (x))
0,5	-0, 5 + 2 = 1, 5
1	-1 + 2 = 1
1, 5	-1, 5 + 2 = 0, 5

Nota: El área de un triángulo equivale a

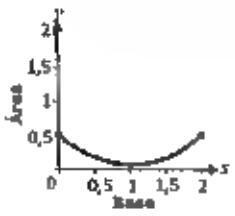
$$\frac{\text{base x altura}}{2}$$

¿Cuál de las siguientes gráficas representa el área de los diferentes triángulos?

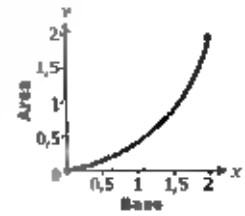
A.



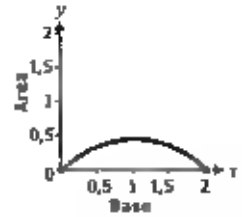
B.



C.



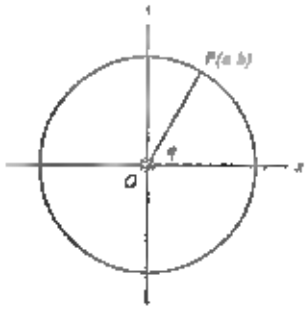
D.



RESPONDA LAS PREGUNTAS 160 A 162
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El punto P de coordenadas (a, b) es un punto cualquiera sobre la circunferencia de centro O en (0, 0) y radio 1.

El segmento OP forma un ángulo de q radianes con el eje x.



160. El par de valores que NO corresponden al seno y al coseno de un mismo ángulo son

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$ y $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $-\frac{1}{3}$ y $\frac{2\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{3}{5}$ y $\frac{4}{5}$

161. Si sen $\theta = \frac{1}{3}$ y cos $\theta < 0$ entonces tan $\theta =$

A. -3.

B. $-\frac{1}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$

162. Las coordenadas (a, b) del punto P cumplen la condición

A. $a^2 = 1 + b^2$

B. $b^2 = 1 - a^2$

C. $ab = 1$

D. $a + b = 1$

163. La función $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$ es discontinua en

A. x = 1.
B. x = 2.
C. x = 1 y x = -1.
D. x = 2 y x = -2.

164. Se quiere calcular la distancia entre dos puntos, P y Q pero hay un muro entre ellos. Con una cinta métrica, se comprueba que la distancia de P a cierto punto R es 12 m y la distancia de Q a R es 15 m. También se sabe que el ángulo formado por los segmentos PR y QR es 60º. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la distancia entre P y Q?

Teorema del coseno: $X^2 = y^2 + z^2 - 2yz \cos \theta$, donde θ es el ángulo opuesto al lado x..

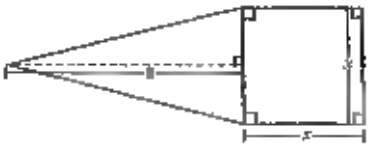
Teorema del seno: $\frac{\text{sen } A}{a} = \frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } C}{c}$,

donde A, B y C son los ángulos opuestos a los lados a, b y c, respectivamente.

$\cos 60º = \frac{1}{2}$, $\text{sen } 60º = \frac{\sqrt{3}}{2}$

A. $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ B. $6\sqrt{3}$ C. $\sqrt{189}$ D. $\sqrt{549}$

165. Federico necesita resolver el problema de encontrar la medida x en centímetros del lado del cuadrado de la figura.



Figura

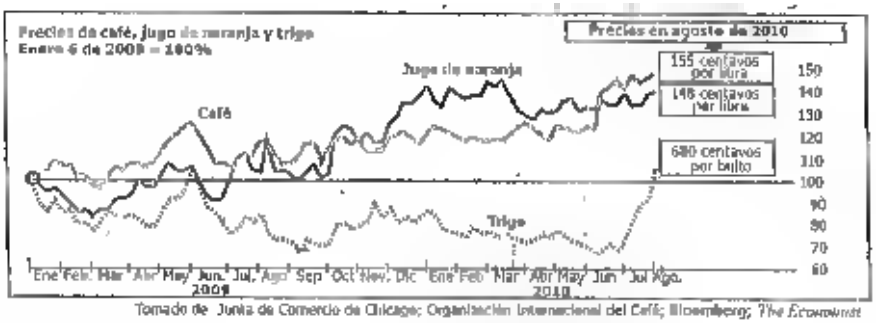
Sabe que el área total de la figura es 45 centímetros cuadrados y determina que el problema se puede resolver utilizando la ecuación $X^2 + \frac{8x}{2} = 45$.

Las soluciones correctas de esta ecuación son x = -9 y x = 5. Para resolver el problema inicial, de las dos soluciones de la ecuación, Federico debe presentar como respuesta.

A. -9, porque nueve es el único cuadrado perfecto en las soluciones.
B. las dos, porque al ser soluciones de la ecuación lo son del problema.
C. ninguna, porque la ecuación no corresponde al problema.
D. 5, porque el lado del cuadrado debe ser un valor positivo.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 166 A 168 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica presenta la evolución relativa de los precios del jugo de naranja, del café y del trigo, en el periodo entre el inicio de 2009 y agosto de 2010. Se toma como 100% el precio de una cantidad fija de cada producto a comienzo de 2009. Adicionalmente aparecen los precios por unidad en agosto de 2010.



Tomado de Junta de Comercio de Chicago; Organización Internacional del Café; Bloomberg; *The Economist*

166. ¿Cuál era el bien con el precio más alto por unidad en enero de 2009?

A. Café (libra).
B. Trigo (bulto).
C. Jugo de naranja (libra).
D. Todos eran iguales.

167. ¿En qué momento el precio del jugo de naranja alcanzó su mínimo en este periodo?

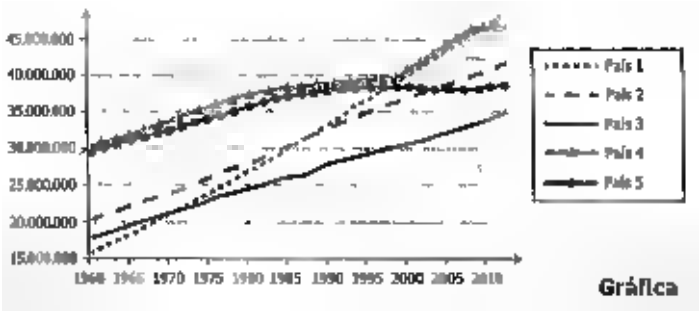
A. A principios de marzo de 2009.
B. A principios de octubre de 2009.
C. A principios de marzo de 2010.
D. A principios de junio de 2010.

168. De las siguientes opciones, ¿cuál se aproxima más al precio del trigo por bulto en septiembre de 2009?

A. 330 centavos.
B. 470 centavos.
C. 610 centavos.
D. 750 centavos.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 169 A 173
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica muestra información de las poblaciones de 5 países desde 1960 hasta 2013.



169. ¿En qué año las poblaciones de país 2 y país 5 fueron iguales?

A. 1986. **B.** 1998. **C.** 2004. **D.** 1960.

170. Desde 1960 hasta 2013, la población total de los cinco (5) países ha estado siempre entre

A. 110.000.000 y 210.000.000.
B. 175.000.000 y 275.000.000.
C. 15.000.000 y 48.000.000.
D. 30.000.000 y 48.000.000.

171. ¿Qué país tenía una población aproximada de 30 millones de personas en 1998?

A. País 1. **B.** País 5.
C. País 4. **D.** País 3.

172. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra la población aproximada, en miles, de los 5 países al finalizar el periodo considerado?

A.

País	Población 2013
País 1	47.000
País 2	41.000
País 3	35.000
País 4	46.000
País 5	38.000

B.

País	Población 2013
País 1	47.000
País 4	41.000
País 5	35.000
País 2	46.000
País 1	38.000

C.

País	Población 2013
País 1	47.000.000
País 2	41.000.000
País 3	35.000.000
País 4	46.000.000
País 5	38.000.000

D.

País	Población 2013
País 1	47.000.000
País 4	41.000.000
País 5	35.000.000
País 2	46.000.000
País 1	38.000.000

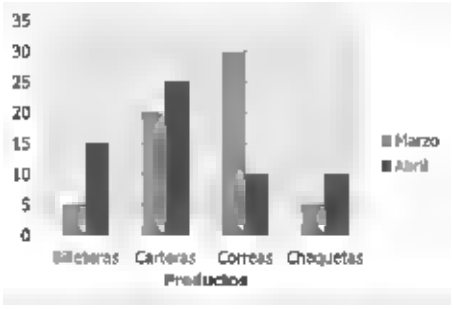
173. Una persona afirma que el país 4 ha sido el país que más ha incrementado su población en el periodo 1960-2013.

La afirmación de la persona es

A. correcta, porque de 2000 a 2008 la curva del país 4 es la que presenta la mayor la inclinación del gráfico.
B. incorrecta, porque la curva del país 1 empieza en un punto más bajo y termina superando al país 4.
C. correcta, porque la curva del país 4 estuvo por encima de las demás en casi todo momento.
D. incorrecta, porque a partir de 2010 la curva del país 1 superó la curva del país 4.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 174 Y 175
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica muestra la cantidad de productos vendidos en la tienda, en marzo y abril.



174. Teniendo en cuenta que los ingresos que tuvo la tienda por cada tipo de producto equivalen a ingresos por un producto = número de unidades del producto vendidas x precio de la unidad de producto, una persona afirma que los dos meses la tienda tuvo los mismos ingresos totales.

¿La información de la gráfica es suficiente para determinar la veracidad de la afirmación?

A. No, porque los ingresos dependen del precio de cada producto.
B. No, porque los ingresos dependen de la variación de la cantidad de productos vendidos.
C. Sí, porque los ingresos en marzo fueron mayores por la venta de correas.
D. Sí, porque los ingresos fueron iguales en los dos meses, ya que se vendió la misma cantidad de productos.

175. Para calcular el cambio porcentual del número de ventas de un producto, se toma el valor absoluto de la diferencia entre las cantidades de unidades vendidas en marzo y en abril, se divide entre el número de unidades vendidas en marzo y se multiplica por 100.

El producto que tuvo un mayor cambio porcentual entre los dos meses fue

A. Correas. **B.** Chaquetas.
C. Billeteras. **D.** Carteras.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 176 A 179
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el proceso de almacenamiento en una bodega se requiere acomodar pilas de cajas pesadas. Hay cinco tipos de cajas cuyo peso no se conoce, pero se distinguen por su color: verdes, rojas, amarillas, blancas y cafés. La bodega dispone de una báscula para objetos pesados. Debido a su configuración, la báscula solo puede registrar el peso de dos o más cajas juntas. Luego de realizar algunas pruebas, los operarios registraron las siguientes equivalencias entre los pesos:

1. El peso de dos cajas cafés es igual al peso de tres cajas rojas.
2. El peso de tres cajas blancas es igual al peso de dos cajas amarillas.
3. El peso de tres cajas verdes es igual al peso de dos cajas rojas.

176. Con el fin de obtener comparaciones adicionales entre los pesos de las cajas, los operarios hicieron algunas pruebas con la báscula y registraron la siguiente información:

4. El peso de dos cajas verdes es menor que el peso de dos cajas cafés.
5. El peso de dos cajas amarillas es menor que el peso de dos cajas verdes.

Entre los registros 4 y 5, ¿cuál de estos se podría haber deducido de la información que los operarios tenían inicialmente?

A. El registro 4, porque de los registros 1, 2 y 3 se deducen la relación entre los pesos de las cajas verdes y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y cafés.
B. El registro 4, porque de los registros 1 y 3 se deducen la relación entre los pesos de las cajas cafés y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y verdes.
C. El registro 5, porque de los registros 1, 2 y 3 se deducen la relación entre los pesos de las cajas amarillas y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y verdes.
D. El registro 5, porque de los registros 2 y 3 se deducen la relación entre los pesos de las cajas verdes y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y amarillas.

177. José, uno de los operarios, registró adicionalmente que el peso de una caja roja y el peso de una caja verde suman 100 kg. De acuerdo con eso, aseguró que el peso de cada caja roja es de 40 kg y el de cada caja verde es de 60 kg. Esta información la argumentó de la siguiente manera:

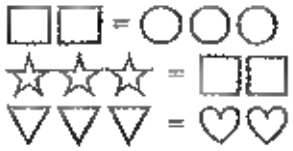
"Los datos son consistentes con el registro 3 porque, 3 x 40 = 2 x 60 y 40 + 60 = 100".

El razonamiento de José es

A. correcto, porque el peso de una caja verde es igual al de una y media caja roja.
B. correcto, porque es el único par de números que cumple las dos igualdades.
C. incorrecto, porque existen otros números que suman 100, por ejemplo, 70 y 30.
D. incorrecto, porque el peso de una caja verde es menor que el peso de una roja.

178. Una posible representación correcta de la información registrada por los operarios es

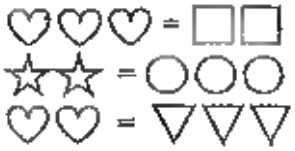
A.



B.



C.



D.



179. Las pilas de cajas deben estar organizadas por peso de abajo hacia arriba, de la más pesada a la más liviana. De acuerdo con la información registrada por los operarios, una pila organizada correctamente con tres de las cajas de la bodega es

A.

Café
Blanca
Verde

B.

Amarilla
Café
Roja

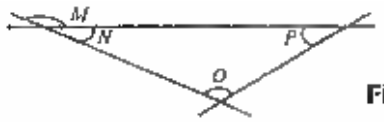
C.

Verde
Roja
Café

D.

Roja
Verde
Blanca

180. En la figura se muestra una construcción de una cometa triangular, en la que se conoce únicamente la medida del ángulo M = 150 . El ángulo O debe ser menor que 150 para que la cometa vuele.



Figura

Se realiza el siguiente análisis para saber si la cometa volará o no volará:

I. Tomando en cuenta que M = 150º, N = 180º - 150º.
II. N = 30º.
III. La suma de los ángulos de un triángulo debe ser 160º
IV. Si N = 30º, O + P = 160º- 30º.
V. O + P = 130º.
VI. Así que O debe ser menor a 130º.
VII. Finalmente si O < 130º entonces O < 150º.
VIII. La cometa volará.

Del anterior procedimiento, el paso en el que se comete un error es el

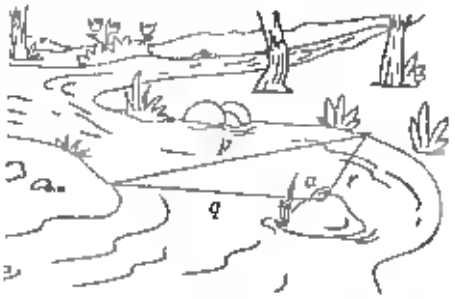
A. VII, porque O < 130º no quiere decir O < 150º.
B. VIII, porque si O < 150º la cometa no volará.
C. I, porque si M = 150º, N debe ser la resta entre 160º y 150º, N =10º.
D. III, porque la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 180º.

181. Según el Ministerio de Transporte, en el país solo 2 de cada 5 vehículos están asegurados.

Si el total del vehículos matriculados es 2.000.000, al realizar la operación 2.000.000 x $\frac{2}{5}$ se calcularía

A. el doble de vehículos matriculados.
B. el promedio de vehículos matriculados.
C. el porcentaje de vehículos asegurados.
D. la cantidad de vehículos asegurados.

182. Para determinar el ancho de un río, desde una roca una persona tomó las medidas a las dos orillas, como muestra la figura.



Figura

y se obtuvieron los siguientes datos:

r = 3 metros q = 5 metros a = 130º

Con estos datos la persona determinó que p= 9 metros.

Este resultado es incorrecto, porque

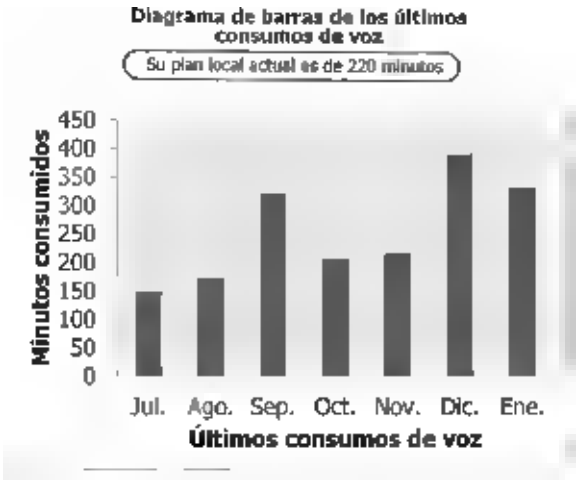
A. p debe tener una longitud menos o igual a ocho metros.
B. el cuadrado de p es mayor que la suma de los cuadrados de q y r.
C. la persona supone que el triángulo de la figura es rectángulo.
D. a debe ser menor que la medida de un ángulo recto.

183. En un almacén, el precio de un paquete de galletas es p. Una persona va a comprar los 10 paquetes que quedan pero al examinarlos, nota que 4 de ellos han pasado la fecha de vencimiento por lo que solo compra los otros. El dinero que gastó la persona es

A. 6p. **B.** 4p. **C.** 14p. **D.** 10p.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 184 Y 185 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica y la tabla muestran parte de la información que recibe la familia Ramírez en su factura telefónica del mes enero.



Estado de cuenta a mes de enero	
Saldo anterior	$49.610,00
Gracias por su pago	$-49.610,00
Saldo	**$0**
Cargos del mes	$35.416,83
IVA	$6.378,70
Subtotal	**$41.795,53**
Crédito por ajuste a la decena	$-5,53
Total a pagar	**$41.790,00**

Cargos del mes	
Plan local	$20.086,21
Consumo adicional	$14.065,92
Llamada en espera	$1.264,70
Total cargos del mes	**$35.416,83**

184. El tiempo adicional consumido por la familia Ramírez en enero fue

A. 1 hora y 11 minutos. **B.** 1 hora y 51 minutos.
C. 3 horas y 40 minutos. **D.** 5 horas y 31 minutos.

185. El señor Ramírez considera que el valor del minuto adicional del mes de enero fue excesivo.

Su hijo asegura que la diferencia entre el costo del minuto en el plan y el valor del minuto adicional es $ 35,42.

¿Cuál de los siguientes datos NO se necesita para hallar esta diferencia?

A. La cantidad de minutos en el plan.
B. El valor del consumo adicional.
C. El total de cargos del mes.
D. El valor del plan local.

186. Un grupo de aspirantes presentó una prueba de aptitud que fue calificada con 1, 2, 3,4 y 5 puntos según el desempeño. Con la información referida al número de personas que se calificó con cada puntaje, se elaboró la siguiente tabla de frecuencias acumuladas:

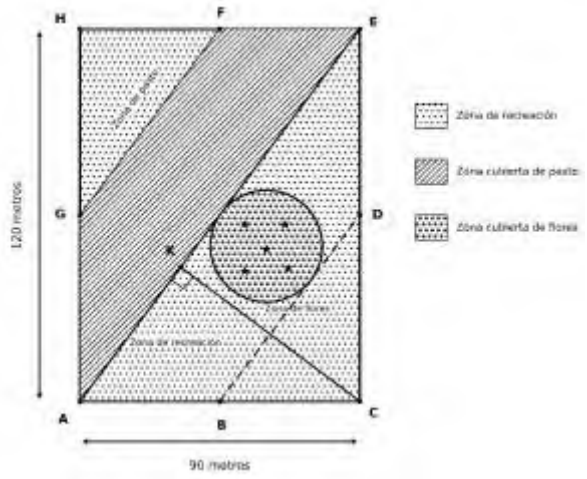
Puntaje	Frecuencia acumulada
1	25
2	45
3	74
4	89
5	100

Para superar la prueba, era necesario obtener mínimo 3 puntos. ¿Cuántas personas superaron la prueba?

a. 89
b. 74
c. 55
d. 26

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 187 A LA 190 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

En un terreno de forma rectangular cuyos lados miden 90 y 120 metros, se proyecta construir una zona recreativa que contará con diferentes espacios destinados al esparcimiento de los visitantes.
La distribución de estos espacios se presenta en el siguiente plano:



La figura utiliza las siguientes condiciones:

- Los puntos B, D, F y G son los puntos medios de los lados del rectángulo.
- K pertenece al segmento AE.
- CK es perpendicular a AE.
- BD es paralelo a AE.
- La zona de flores es circular y tangente a AE y BD.

187. La longitud del segmento $\overline{AE}$ es:

a. 120 m
b. 135 m
c. 150 m
d. 180 m

188. El área de la zona cubierta de pasto es:

a. 2.700 metros cuadrados
b. 3.600 metros cuadrados

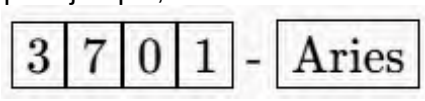
c. 4.050 metros cuadrados
d. 5.400 metros cuadrados

189. La longitud del segmento CK es:
a. 54 metros
b. 60 metros.
c. 72 metros.
d. 90 metros.

190. El radio de la zona cubierta de flores corresponde a:
a. La mitad de la longitud de CK.
b. La cuarta parte de la longitud de CK.
c. La tercera parte de la longitud de CK.
d. El doble de la longitud de CK.

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 191 A LA 194 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

El Sorteo del Zodiaco" es un juego de azar en el que un jugador apuesta a un número de cuatro dígitos (donde cada dígito es un número del 0 al 9, permitiéndose repeticiones) seguido de un signo del zodiaco de los doce posibles.
Un jugador puede apostar, por ejemplo, a:



Hay tres formas de ganar:

- **Premio Mayor:** Acertar los 4 dígitos en el mismo orden del resultado y el signo del zodiaco.
- **Tres Cifras:** Acertar los 3 últimos dígitos en el mismo orden del resultado y el signo del zodiaco.
- **Dos Cifras:** Acertar los últimos 2 dígitos en el mismo orden del resultado y el signo del zodiaco.

191. El número total de boletas diferentes que se pueden emitir para un sorteo de "El Sorteo del Zodiaco" es:
a. 12.000
b. 10.000
c. 100.000
d. 120.000

192. Suponga que en este juego nunca se emiten dos boletas iguales. Si se desea comprar una boleta que empiece con el dígito "2", termine con el dígito "5", y sea del signo "Leo", el número de boletas diferentes que se pueden vender con estas características es
a. 20
b. 10
c. 100
d. 200

193. En un sorteo cualquiera, la probabilidad de ganar el "Premio Mayor" es
a. 1/12.000
b. 1/10.000
c. 1/100.000
d. 1/120.000

194. Si se comparan las probabilidades de ganar, es correcto afirmar que
a. Ganar Dos Cifras es 10 veces más probable que ganar Tres Cifras.
b. Ganar Tres Cifras es 10 veces más probable que ganar el Premio Mayor.
c. Ganar el Premio Mayor es 100 veces más probable que ganar Dos Cifras.
d. Ganar Dos Cifras es 100 veces más probable que ganar el Premio Mayor.

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 195 A LA 198 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

Para la fabricación de placas de motocicletas, las autoridades establecen que deben constar de tres letras, dos dígitos y una letra al final (por ejemplo: **XYZ45A**). Se utilizan 27 letras disponibles del alfabeto y 10 dígitos (del 0 al 9), permitiendo repeticiones en todas sus posiciones. Además, la fábrica ha comprobado estadísticamente que, de una producción de 100 placas fabricadas, aproximadamente 4 tienen algún defecto.

195. El número total de placas distintas que se pueden fabricar cuya parte inicial de letras sea exactamente **ABC** y los dos dígitos sean **45** (quedando libre la última letra) es:
   a. 27
   b. 100
   c. 270
   d. 729

196. Si la primera letra de la placa debe ser obligatoriamente una vocal (A, E, I, O, U — 5 opciones en total) y los demás espacios se llenan de forma habitual, el número total de placas diferentes que se pueden fabricar es:
   a. $5 \times 27^3 \times 10^2$
   b. $5 \times 27^2 \times 10^2$
   c. $2 \times 27^3 \times 10^2$
   d. $27^3 \times 10^2$

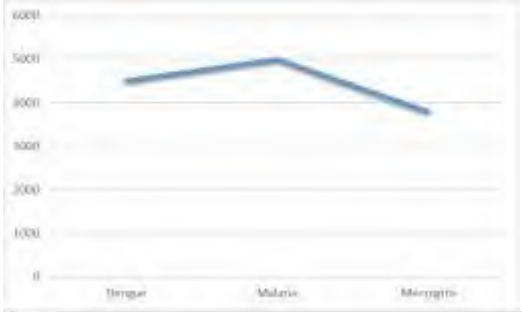
197. Si un modelo anterior de placas de motocicleta utilizaba dos letras y cuatro dígitos (con las mismas 27 letras y 10 dígitos), la razón (o cociente) entre el número total de placas que pueden fabricarse en el modelo actual (tres letras, dos dígitos y una letra) y el número total de placas del modelo anterior es:
   a. $\frac{27}{10}$
   b. $\frac{10}{27}$
   c. $\frac{27}{100}$
   d. $\frac{100}{27}$

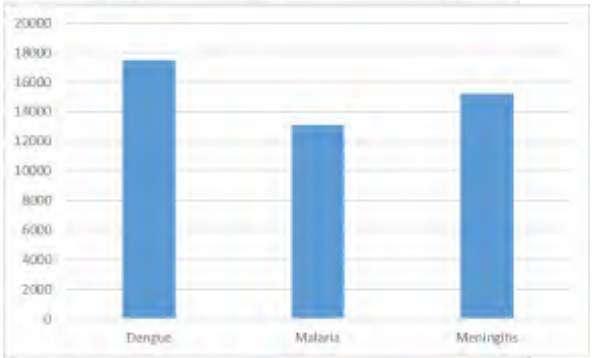
198. Si se escoge al azar una placa de la muestra de producción de 100 placas (donde se sabe que 5 salen con algún defecto), la probabilidad de que la placa escogida sea defectuosa es:
   a. $\frac{1}{20}$
   b. $\frac{1}{25}$
   c. $\frac{1}{96}$
   d. $\frac{1}{100}$

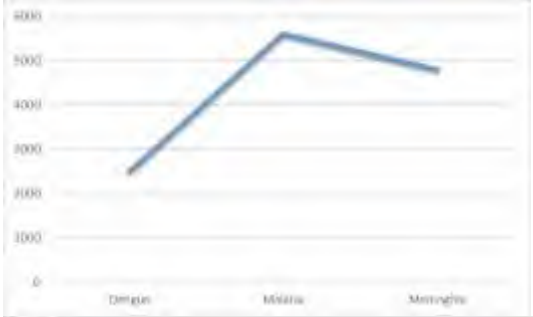
199. Una compañía realizó una encuesta para conocer la cantidad de pacientes que se atendieron por dengue, malaria y meningitis en el país durante tres años. Los resultados se muestran en la tabla.

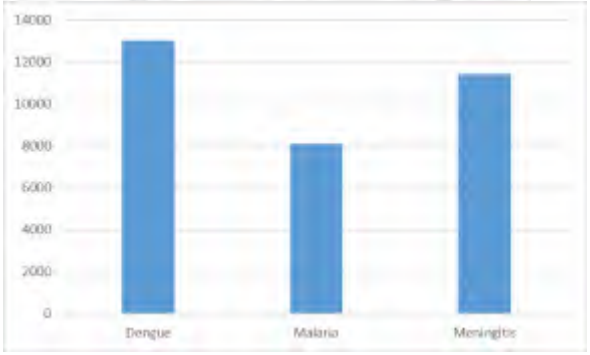
	Año		
Enfermedad	**2010**	**2011**	**2012**
Dengue	4500	5500	7500
Malaria	5000	4600	3500
Meningitis	3800	7200	4200

La gráfica que presenta la cantidad total de personas atendidas a causa de estas enfermedades durante los tres años observados es:

a. 

b. 

c. 

d. 

200. En un grupo inicial de 50 personas, el 30% de estas tiene una suscripción activa a una plataforma de streaming. Se va a aumentar el grupo inicial hasta completar un nuevo grupo de 100 personas, de manera que, en este nuevo grupo, el porcentaje de personas que tengan dicha suscripción sea del 60%.
Es necesario saber cuántas de las personas que ingresan nuevas deben tener la suscripción activa, y, para hacerlo, se proponen los siguientes pasos:

Paso 1. Hallar el 30% del número de personas del grupo inicial.
Paso 2. Hallar el 60% del número de personas del grupo de 100 personas.
Paso 3. Restar el valor obtenido en el paso 1 del valor obtenido en el paso 2.
¿Cuál es el valor obtenido en el último paso del procedimiento anterior?

a. 15
b. 30
c. 45
d. 60

RESPONDA LAS PREGUNTAS 201 Y 202 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Se construyeron cuatro cuadriláteros de lados $a, b, 3a, 3b$. A las variables a y b se les asignaron los siguientes valores particulares para cada caso:

Cuadrilátero (1): $a = 4, b = 4$

Cuadrilátero (2): $a = 6, b = 2$

Cuadrilátero (3): $a = 5,5, b = 4,5$

Cuadrilátero (4): $a = 3, b = 7$

201. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro de cada uno de los cuadriláteros construidos?

a. $4a + 4b$
b. $8a + 8b$
c. $2a + 2b$
d. $6ab$

202. ¿En cuál de los cuadriláteros construidos, la suma de dos de sus lados opuestos o específicos (por ejemplo, el lado de longitud $3a$ y el lado de longitud b) da como resultado exactamente 20?

a. En el cuadrilátero (1)
b. En el cuadrilátero (2)
c. En el cuadrilátero (3)
d. En el cuadrilátero (4)

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 203 A LA 206 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En una heladería hay 9 sabores distintos de helado y 4 ingredientes: chispas de chocolate, maní, coco y chicles. Con los sabores y los ingredientes, la heladería ofrece las siguientes opciones:



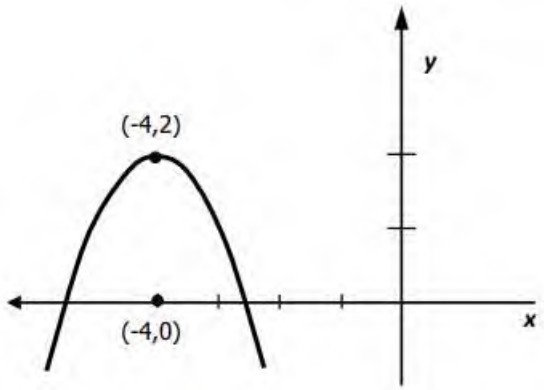
203. Una persona quiere comprar un cono miniespecial con sabor a chocolate, el número de combinaciones distintas que puede hacer con los ingredientes, sin importar el orden, es:
   a. 6
   b. 12
   c. 2
   d. 4

204. Si se acaban dos de los ingredientes, en la heladería NO se pueden vender conos
   a. miniespeciales.
   b. superespeciales.
   c. sencillos.
   d. especiales.

205. El número total de conos especiales distintos que puede ofrecer la heladería es
   a. 36.
   b. 72.
   c. 9.
   d. 18.

206. El número total de conos superespeciales distintos que puede ofrecer la heladería es
   a. 144.
   b. 216.
   c. 36.
   d. 54.

207. Observa la siguiente parábola



Si esta parábola se traslada dos unidades hacia abajo y una unidad a la izquierda. La ecuación de la parábola trasladad sería:
   a. $(x+5)^2 = 8y$
   b. $(x+5)^2 = -8y$
   c. $(y)^2 = -8(x+5)$
   d. $(x-5)^2 = -8y$

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 208 A LA 210 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

A la casa que comparten cinco jóvenes ha llegado la factura de cobro del servicio de energía correspondiente al consumo del mes de septiembre. Entre la información que aparece en la factura se encuentra la siguiente:

Consumo promedio últimos seis meses en kWh ..	104
Consumo en (kWh) ……...	110
Valor kWh ……...	$175,0952
Costo de consumo ……	$19.260
Menos subsidio ……..	-$7.704
Valor neto por consumo ……	11.556
Ajuste decena ……	4
Total a pagar …….	11.560

208. De los cinco jóvenes que comparten la casa, uno llegó el 15 de septiembre, entre ellos existe el acuerdo de pagar proporcionalmente al tiempo de permanencia mensual en la casa. El procedimiento mediante el cual se puede determinar el valor que le corresponde pagar al joven, es

a. dividir el valor total de la factura entre cinco, de tal forma que sea equitativo el valor a pagar por cada uno y proporcional al tiempo de permanencia en la casa.
b. dividir el valor total de la factura entre el total de días de consumo y luego multiplicar por 15 de tal forma que sólo pague por los días de permanencia en el apartamento.
c. dividir el valor total de la factura entre el total de días de consumo y luego dividir entre 15 de tal forma que el pago sea sólo por los días de consumo.
d. se reparte el valor del consumo de la segunda quincena entre los cinco ocupantes del apartamento.

209. Los jóvenes están preocupados porque el consumo promedio relacionado en la factura, aumentó en 6 kWh respecto al relacionado en el mes de agosto. Discuten porque según ellos deben pagar 36 kWh más que en el mes de agosto. Esto no debería ser razón de discusión pues

a. el aumento en el consumo realmente fue de 6 kWh respecto al mes de marzo.
b. el dato proporcionado corresponde a un promedio y por tanto no es posible comparar el consumo de septiembre con el de ninguno de los seis meses anteriores.
c. el consumo sí aumentó en 36 kWh, pero respecto al consumo de abril y no al de agosto.
d. el consumo sí aumentó en 36 kWh, pero respecto al consumo de marzo y no al de agosto.

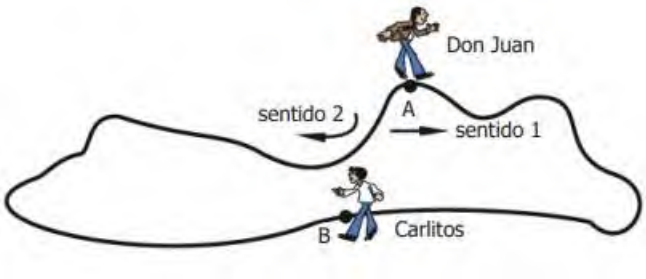
210. Uno de los jóvenes se ha ganado una nevera que consume 200 kWh. Para justificar tenerla en casa propone a sus compañeros usarla para vender algunos productos fríos, suponiendo que generaría ganancias por venta de productos de $20.000 al mes. Ante la propuesta, la decisión que los favorecería económicamente es

a. A. siempre y cuando todo lo propuesto se cumpla, vale la pena mantener la nevera en casa ya que lo que ella produce alcanzaría para cancelar la factura de energía.
b. B. no es conveniente tenerla en casa, pues lo que produciría no cubriría el costo de su consumo.

c. C. no es conveniente tenerlo en casa, pues los $20.000 que se calcula produciría la nevera en el mes, alcanzarían sólo para cubrir el consumo de un día.
d. D. puede mantenerse en casa, pues si bien lo que se calcula que produciría la nevera al mes, no alcanzaría para cubrir el costo de la factura de energía, sí sería suficiente para cubrir su propio consumo.

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 211 A LA 213 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE IFORMACIÓN

Don Juan desea medir el perímetro de una extensión de tierra, pero decide medirla con sus pies. La forma de medir consiste en dar pasos de tal manera que la punta de un pie toque el talón del otro, así que parte del punto A bordeando la extensión en el sentido 1, pero cuando llega al punto B decide delegar a su hijo Carlitos de 8 años para que continúe con su labor. Carlitos cuenta pasos hasta el punto de salida de su padre (A)



En total Don Juan dió 288 pasos y Carlitos 432 pasos

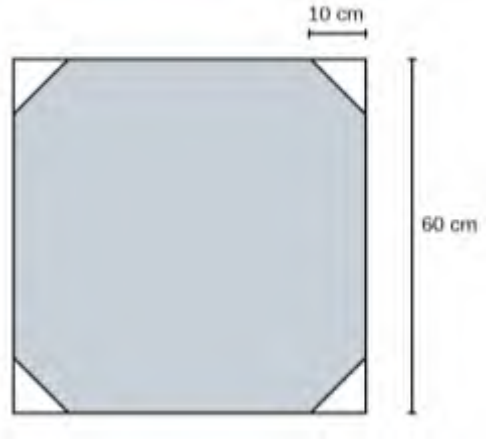
211. De la manera que se midió cada parte del camino, ¿es posible obtener una medida del perímetro de dicha extensión?
a. sí, se suman los pasos de Don Juan con los de Carlitos.
b. no, ya que ninguno recorrió el perímetro en su totalidad.
c. sí, se establece la diferencia entre las medidas de los pies, ya que los pies de Don Juan no miden lo mismo que los de su hijo.
d. sí, pero como los tamaños de pies no son iguales, se debe encontrar la relación entre los tamaños y aplicarla a las distancias recorridas.

212. Don Juan sabe que 2 pasos suyos equivalen a 3 de Carlitos. Dado este hecho podemos concluir que:
a. la distancia recorrida por ambos es igual
b. la talla del pie de Carlitos es 2/3 de la talla de Don Juan
c. la talla del pie de Carlitos es 3/2 de la talla de Don Juan
d. la distancia recorrida por Carlitos es menor que la recorrida por Don Juan

213. Don Juan compra un nuevo terreno contiguo al suyo. Mide el perímetro del nuevo terreno con sus pies obteniendo la misma medida que la del anterior. Sobre las áreas de los terrenos se puede afirmar que:
a. los dos terrenos poseen la misma área
b. el nuevo terreno puede tener un área distinta a la del antiguo terreno
c. el perímetro no es suficiente para concluir algo sobre las áreas de los terrenos
d. para comprar un terreno de mayor área, este debe tener un perímetro mayor

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 214 A LA 216 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

A un cuadrado de 60 cm de lado se le recortan cuatro triángulos rectángulos isósceles congruentes, uno en cada esquina, cuyos catetos miden 10 cm, como se muestra en la figura.



214. El perímetro de la zona sombreada puede ser calculado así:
   a. Al perímetro del cuadrado le restamos el perímetro de los cuatro triángulos recortados.
   b. Sumamos las longitudes de los cuatro lados rectos que quedan y las cuatro hipotenusas de los triángulos recortados.
   c. Al perímetro del cuadrado le sumamos las longitudes de las cuatro hipotenusas de los triángulos recortados.
   d. Multiplicamos por cuatro la longitud de los catetos de los triángulos recortados.

215. Teniendo en cuenta que los catetos de cada triángulo recortado miden 10 cm, el perímetro de la zona sombreada es:
   a. $160 + 20\sqrt{2}$ cm.
   b. $200 + 40\sqrt{2}$ cm.
   c. $160 + 40\sqrt{2}$ cm.
   d. $240 + 40\sqrt{2}$ cm.

216. El área de la zona sombreada se puede calcular restando al área del cuadrado las áreas de los cuatro triángulos recortados. ¿Cuál es el área de la zona sombreada?
   a. 3.200 cm².
   b. 3.400 cm².
   c. 3.500 cm².
   d. 3.600 cm².

217. En una encuesta realizada anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se registra el número de automóviles afiliados al servicio de transporte público. Los resultados de esta encuesta se presentan en la tabla.

PROMEDIO MENSUAL DE VEHÍCULOS AFILIADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

CIUDAD	2015	2016	PORCENTAJE DE VARIACIÓN %
Barranquilla	3.375	3.391	0,5
Bogotá	18.267	16.622	-9,0
Cali	1.967	1.891	-3,9
Medellín	5.547	5.417	-2,4

Tomado y adaptado de http://www.dane.gov.co

De acuerdo con la tabla, si se ordenan las ciudades según el porcentaje de variación de menor a mayor, el orden correcto es

a. Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla.
b. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla.
c. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla.
d. Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá.

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 218 A LA 220 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Cada 4 años la FIFA realiza el Campeonato Mundial de Fútbol en el que participan 32 selecciones. Las 32 selecciones se distribuyen mediante un sorteo, en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Para evitar el enfrentamiento entre favoritos, en la primera ronda eliminatoria los 8 equipos considerados como los mejores se asignan como cabeza de grupo. En la primera ronda cada equipo juega una vez contra cada uno de los demás equipos de su grupo y se eliminan dos equipos de cada grupo. Entre los 16 clasificados se eliminan 8 y en la siguiente ronda se eliminan 4. Entre los 4 que quedan se determina el campeón, subcampeón, tercero y cuarto.

218. Si en la primera ronda de un mundial, en uno de los grupos el promedio de goles anotados por partido fue de 2.5 goles, el total de goles anotados en este grupo fue:
a. 10
b. 15
c. 4
d. 24

219. La probabilidad de que en un mundial el equipo campeón sea uno de los cabeza de grupo es:
a. $\frac{1}{2}$
b. $\frac{4}{8}$
c. $\frac{1}{4}$
d. $\frac{8}{12}$

220. Antes de iniciar el campeonato una persona decide hacer una apuesta sobre los dos equipos que llegarán a la final. ¿cuántas apuestas diferentes puede hacer?
a. 16
b. 32
c. 16 x 31
d. 32 x 31

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 221 A LA 223 TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un supermercado tiene un sistema de inventario permanente en el que asigna un código a cada uno de los artículos que ofrece en las secciones de ropa, cosméticos y aseo. El código se elige de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Todos los códigos se forman con cinco dígitos.
- No hay dígitos repetidos en cada código.
- Para la sección de ropa se utilizan códigos que comienzan con el número 1 y finaliza con el 7.
- Para la sección de cosméticos el número que se forma al seleccionar el código debe ser divisible por cinco.

221. Según las condiciones anteriores, cuál podría ser un código de la sección de cosméticos
   a. 1207
   b. 12540
   c. 2345
   d. 1225

222. Para la sección de ropa se puede utilizar en total:
   a. 8 x 7 x 6 códigos distintos.
   b. 10 x 10 x 10 códigos distintos
   c. 10 x 9 x 8 x 7 x 6 códigos distintos
   d. 8 x 7 x 6 x 5 x 2 códigos distintos

223. El número total de códigos que se pueden utilizar en el supermercado para codificar los productos de todas las secciones combinadas es
   a. $10!$
   b. $5!$
   c. $\frac{10!}{5!}$
   d. $\frac{10!}{5}$

224. En un plano cartesiano se construyó un triángulo isósceles que tiene las siguientes características:
   - Dos de sus vértices son (1,3) y (3,1).
   - Uno de sus lados mide $\sqrt{10}$ unidades.
   - No tiene lados paralelos a los ejes coordenados. ¿Cuáles pueden ser las coordenadas del tercer vértice?

   a. (3,3)
   b. (3,4)
   c. (4,3)
   d. (4,4)

225. Una empresa de baldosas quiere diseñar nuevas formas para sus productos, configurando superficies que tengan características especiales formadas por distintas figuras; para ello, efectúa el siguiente procedimiento:

> **Paso 1.** Elegir figuras con las cuales sea posible formar paralelogramos.
> **Paso 2.** Verificar que al unir las figuras para formar cada paralelogramo, no quede espacio entre ellas ni se superpongan.

Con cuál de los siguientes tipos de figuras **NO** se puede aplicar el anterior procedimiento
   a. Triángulos
   b. Círculos.
   c. Trapecios.
   d. Cuadrados.

MATEMÁTICAS

Preguntas adicionales 226 – 300

226. Un turista llega a Colombia y planea gastar 2.000 dólares. En una casa de cambio le ofrecen lo siguiente, pies debe cambiar sus dólares a pesos colombianos:

Le compran sus dólares a 2.700 pesos colombianos cada dólar.

Le venden dólares a 2.850 pesos colombianos cada dólar.

Después de su estadía no gastó todos los dólares que cambió a pesos colombianos, entonces efectuó el siguiente procedimiento para saber cuántos dólares recibirá por los pesos que le quedaron; sin embargo, cometió un error:

Paso 1. Multiplica 2.000 por 2.700 para determinar la cantidad de pesos colombianos que recibió inicialmente.

Paso 2. Al valor obtenido en el paso 1, resta la cantidad de pesos colombianos que gastó.

Paso 3. Divide el resultado del paso 2 entre 2.700, y este resultado es la cantidad de dólares que recibirá por el dinero sobrante.

¿En cuál paso se cometió el error y por qué?

A. En el paso 2, porque el valor obtenido en el paso 1 debe multiplicarse por la cantidad de pesos colombianos que gastó.

B. En el paso 3, porque al valor obtenido en el paso 2 debe restarse 2.700, que es el precio de venta de dólares en pesos colombianos. En el paso 2, porque al valor obtenido en el paso 1 debe sumarse la cantidad de pesos colombianos que gastó. C. En el paso 3, porque el valor obtenido en el paso 2 debe dividirse D. Entre 2.850, que es el precio de venta de dólares en pesos colombianos.

227. Esta tabla aparece en el reverso de una bolsa de comida para gatos.

Tamaño del gato	**Porción de comida (gramos por animal por día)**
Pequeño	20
Grande	60

Al leer esta tabla, una persona que tiene 30 gatos pequeños y 10 grandes efectúa el siguiente procedimiento para saber cuánta comida al día necesita cada grupo:

Paso 1. Multiplica la porción de comida de un gato pequeño por el número de gatos pequeños.

Paso 2. Multiplica la porción de comida de un gato grande por el número de gatos grandes.

Paso 3. Compara las cantidades de comida de los gatos pequeños con la de los grandes.

Al efectuar correctamente el procedimiento, se encuentra que

A. el grupo de gatos pequeños consume el triple de comida que el grupo de gatos grandes. B. el grupo de gatos grandes consume la misma cantidad de comida que el grupo de gatos pequeños. C. el grupo de gatos grandes consume 40 gramos más de comida que el grupo de gatos pequeños. D. el grupo de gatos pequeños consume el doble de comida que el grupo de gatos grandes.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 43 A LA 46 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

A la casa que comparten cinco jóvenes ha llegado la factura de cobro del servicio de energía correspondiente al consumo del mes de septiembre. Entre la información que aparece en la factura se encuentra la siguiente:

consumo promedio últimos seis meses en kWh	**104**
consumo en (kWh)	110
valor (/kWh)	175,0952

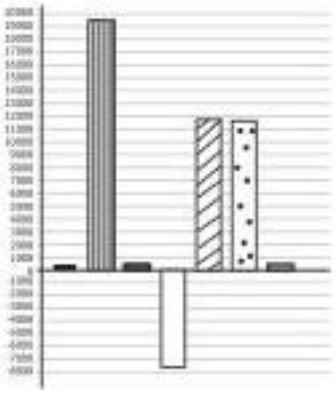
consumo promedio últimos seis meses en kWh	**104**
costo de consumo	19 260
menos subsidio	-7 704
valor neto por consumo	11 556
ajuste decena	4
total a pagar	11 560

7

☑ SIMULACIÓN DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

KG PRIMERA SESIÓN

228. Uno de los jóvenes ha decidido mostrar a sus compañeros la siguiente representación gráfica de la información proporcionada en la factura



Consumo en kWh

Costo de consumo

Valor (/kWh)

Menos subsidio

Valor neto por consumo

Total a pagar

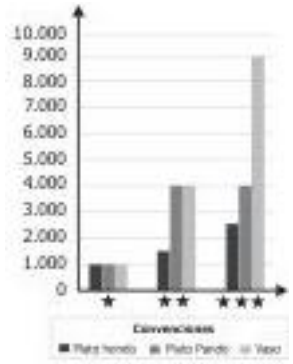
Consumo promedio ultimosSESmeses

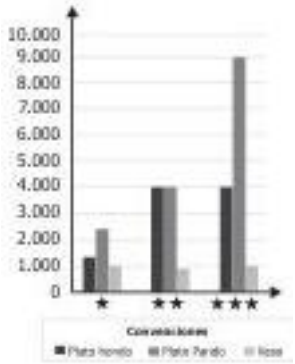
Uno de los jóvenes, al analizar la gráfica, hace la observación de que no debe presentarse así, puesto que

A. en la grafica se relaciona correctamente la informacion de la factura, sin embargo para facilitar la lecture sera mas conveniente organizar las barras por□□.

B. la grafica está mal construida porque la barra que indica subsidio no deben corresponder a un valor negativo ya que es un ahorro y no un gasto.

C. no es possible relacionar todos los datos de la factura en una grifica como esta, porque la escalá numérica no pueda asociarse a pesos y kWh simultaneamente. D. no es possible que la grafica sea correcta porque el total a pagar no pueda ser menor que el costo del consumo.





229. La gráfica que representa los precios de la tabla, según el número de estrellas y tipo de pieza, es

A. B. C. D.

230. Un cliente de la tienda tiene únicamente $20.000 para comprar algunas piezas.

¿Cuál de las siguientes combinaciones suma la mayor cantidad de estrellas, con el dinero disponible?

A. 3 Platos hondos de 2 estrellas, 1 Plato pando de 3 estrellas y 14 vasos de 1 estrella. B. 2 Platos hondos de 3 estrellas, 2 platos pandos de 2 estrellas y 4 vasos de 3 estrellas. C. 1 Plato hondo de 3 estrellas, 3 platos pandos de 3 estrellas y un vaso de 3 estrellas. D. 4 Platos hondos de una estrella, 4 platos pandos de 1 estrella y 4 vasos de 1 estrella.

231. ¿Cuál es el costo promedio de las piezas calificadas con 2 estrellas en la tabla?

A. $4.000 B. $3.000 C. $2.000 D. $1.000

RESPONDA LAS PREGUNTAS 50 A LA 52 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Una empresa ha hecho un estudio para determinar qué tan conocido es el producto que ofrece. Para este estudio realizaron encuestas dividiendo la población encuestada en tres grupos. Los resultados fueron los siguientes:

8

☑ SIMULADRO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

KB PRIMERA SESIÓN

Grupo	**Total de personas encuestadas**	**Cantidad de personas que conocen que existe el producto pero no lo usan**	**Cantidad de personas que conocen y usan el producto**
I	200	110	70
II	500	250	220

Grupo	Total de personas encuestadas	Cantidad de personas que conocen que existe el producto pero no lo usan	Cantidad de personas que conocen y usan el producto
III	150	120	20

232. Una persona que lee esta información, asegura que en el grupo III se conoce más el producto, que en el grupo I. ¿Estaría usted de acuerdo con esto?

A. no, porque la suma de la cantidad de personas que conocen que existe el producto y las que usan el producto, es mayor en el grupo I que en el III

B. sí, porque la cantidad de personas que conocen que existe el producto pero no lo usan es mayor en el grupo III que en el grupo I

C. no, porque la cantidad de personas que conocen el producto en el grupo I corresponde al 21% del total, mientras que en el grupo III corresponde al 16%

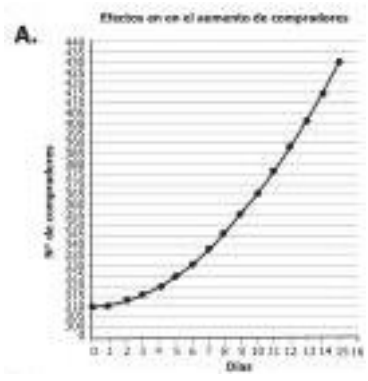
D. sí, porque la cantidad de personas que conocen el producto en el grupo III corresponde aproximadamente al 93%, mientras que en el grupo I corresponde al 90%

233. Según las expectativas de la empresa, se fijó que el producto permanecería en el mercado si el 60% de la población hace uso de él. A partir de los resultados del estudio es más probable que

A. el producto continúe en el mercado, porque en todos los grupos la cantidad de personas que no usan el producto es menor que la cantidad de los que lo usan B. el producto no continúe en el mercado, porque sólo 31 de cada 85 personas encuestadas usan el producto C. el producto continúe en el mercado, porque sólo 6 de cada 85 personas encuestadas no conocen el producto

D. el producto no continúe en el mercado, porque el porcentaje de encuestados en el grupo III que usa el producto es aproximadamente el 2,3% de los encuestados

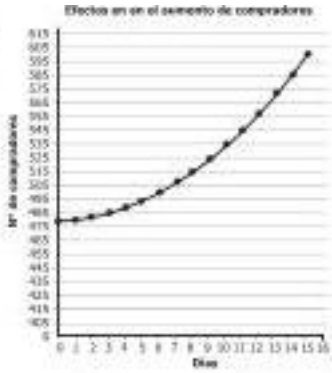
234. En la empresa se ha diseñado un plan para lograr que haya un aumento en el número de personas que usan el producto a partir de un aumento en el número de compradores. El plan garantiza que cada día se incrementará la cantidad de compradores en uno más que el día anterior a partir del primer día. Para ilustrar los efectos del plan, tomando como base los resultados del estudio, se ha construido la gráfica



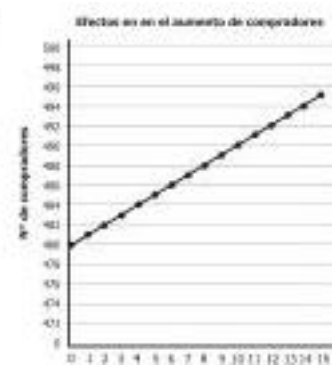
C.



B.



D.



RESPONDA LAS PREGUNTAS 53 Y 54 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En un club deportivo tienen 3 cubos numerados del 1 al 3, como se muestra en la figura, que se utilizan en el momento de entregar las medallas de oro, plata y bronce, a los ganadores de cada competencia

235. Si se gasta un galón de pintura para pintar el cubo 3. ¿De qué manera se puede determinar el número de galones de pintura que se necesita para pintar los cubos 1 y 2?

A. contando el número de cuadrados de área ≤ft((x)/(4))² que se necesita para formar una cara del cubo 1 y una cara del cubo 2 B. contando el número de cubos de volumen ≤ft((x)/(4))² que se necesita para formar los cubos 1 y 2 C. sumando los valores de t que solucionan las ecuaciones

(1)/(6≤ft((x)/(4))²) = (t)/(6≤ft((x)/(2))²) y (1)/(6≤ft((x)/(4))²) = (t)/(6x²)

D. sumando los valores de t que solucionan las ecuaciones

(1)/(≤ft((x)/(4))²) = (t)/(≤ft((x)/(2))²) y (1)/(≤ft((x)/(4))²) = (t)/(x²)

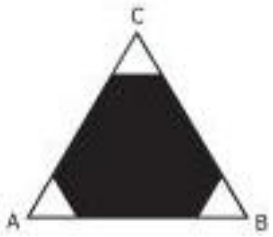
236. Si se cambia los cubos 2 y 3 por cajas de base rectangular que tienen el mismo ancho y alto que los cubos 2 y 3 respectivamente, pero cada una con largo igual a la arista del cubo 1, y las numeramos 4 y 5 respectivamente, podemos decir que

A. las cajas 4 y 5 tienen el mismo volumen, y éste es el doble del volumen del cubo 2.

B. el área total de la caja 5 es tres veces el área total del cubo 3, y el área total de la caja 4 es menor que el doble del área total del cubo 2. C. el volumen de la caja 4 es el doble del volumen del cubo 2, y el volumen de la caja 5 es cuatro veces el volumen del cubo 3. D. el área total de las cajas 4 y 5 es la misma y ésta es cuatro veces el área total del cubo 3.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 55 A LA 57 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

A un triángulo equilátero de 75cm de perímetro se le quitan tres triángulos también equiláteros de 5cm de lado, como se muestra en la figura



237. El perímetro de la zona sombreada puede ser calculado así

A. a 75 cm le restamos el perímetro de cada uno de los triángulos de 5cm de lado. B. a 75 cm le restamos el perímetro de uno de los triángulos de 5cm de lado. C. calculamos la medida de cada uno de los lados de la figura sombreada y luego sumamos estos valores. D. a cada lado del triángulo ABC le restamos 10cm y luego multiplicamos ese valor por 3.

238. Es posible quitar triángulos equiláteros de las esquinas del triángulo ABC, buscando que el polígono que se forma en el interior sea siempre de 6 lados, sólo si el lado de cada uno de estos triángulos

A. es mayor o igual a 0 pero menor que la mitad de la longitud del lado del triángulo ABC B. es mayor que 0 pero menor o igual que la mitad de la longitud del lado del triángulo ABC C. es mayor que 0 pero menor que la mitad de la longitud del lado del triángulo ABC D. está entre 0 y la mitad de la longitud del lado del triángulo ABC

9

✓ SIMULADO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

KG PRIMERA GESTIÓN

239. Suponga que la longitud de los lados de los triángulos, en las esquinas del triángulo ABC, es exactamente la mitad de la longitud del lado de dicho triángulo, entonces, es cierto afirmar que

A. el polígono interior es congruente con cualquiera de los triángulos de las esquinas B. el perímetro del polígono interior es la tercera parte del perímetro del triángulo ABC C. el polígono que se forma en el interior no altera el perímetro del triángulo ABC D. el área del polígono interior es la tercera parte del área del triángulo ABC

RESPONDA LAS PREGUNTAS 58 A LA 60 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Don Juan desea medir el perímetro de una extensión de tierra, pero decide medirla con sus pies. La forma de medir consiste en dar pasos de tal manera que la punta de un pie toque el talón del otro, así que parte del punto A bordeando la extensión en el sentido 1, pero cuando llega al punto B decide delegar a su hijo Carlitos de 8 años para que continúe con su labor. Carlitos cuenta pasos hasta el punto de salida de su padre (A)



En total Don Juan dió 288 pasos y Carlitos 432 pasos

240. Un estudiante de publicidad, cuenta con 40 cm^3 de pintura roja, pero para su trabajo requiere mínimo 50 cm^3 de la misma. Él asegura que puede mezclarla con 10 cm^3 de pintura blanca siempre y cuando la tonalidad no disminuya más de un 25%. Respecto a agregar los 10 cm^3 de pintura blanca, el estudiante debe tomar la decisión de

A. agregarlos ya que la tonalidad disminuiría tan solo en 2,5 % B. agregarlos ya que la tonalidad disminuiría tan solo en 10% C. no agregarlos ya que la tonalidad disminuiría en 50% D. no agregarlos ya que la tonalidad disminuiría en 60%

241. Un artista ha tomado cierta cantidad de pintura verde y por equivocación la ha mezclado con pintura blanca, que equivale en cantidad a la tercera parte de la inicial. Ante la equivocación, el artista decide agregar la misma cantidad de pintura verde inicial para recobrar la tonalidad. El resultado que el artista obtiene luego de las mezclas indicadas no es el que él espera, porque

A. para recobrar la tonalidad debió agregar tanta pintura verde, como la que agregó por equivocación. B. la tonalidad de la pintura disminuyó aproximadamente en 1,66 %. C. para recobrar la tonalidad debió agregar, en pintura verde, cinco veces la cantidad de pintura que agregó por equivocación. D. la tonalidad de la pintura disminuyó aproximadamente en 3,33 %.

242. Un estudiante necesita mezclar cierta cantidad de pintura verde con otra blanca. Luego de analizar cuál recipiente era el más adecuado para guardar la mezcla, ha escogido uno que tiene capacidad para seis veces la cantidad de pintura verde inicial, asegurando que lo llenará completamente. De acuerdo con esto, el objetivo del estudiante, al realizar la mezcla era

A. obtener pintura verde con una tonalidad 6% menor a la inicial B. disminuir la tonalidad de la pintura verde en un 60 % C. obtener pintura verde con una tonalidad 10% menor a la inicial D. disminuir la tonalidad de la pintura verde en un 50 %

243. En la fábrica de pinturas, es necesario contar con un gráfico que ayude a ubicar rápidamente la tonalidad de 10 cm^3 de pintura de color, dependiendo de la cantidad de pintura blanca con que se mezcle. Un gráfico errado para este fin sería

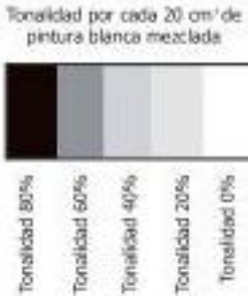
A.



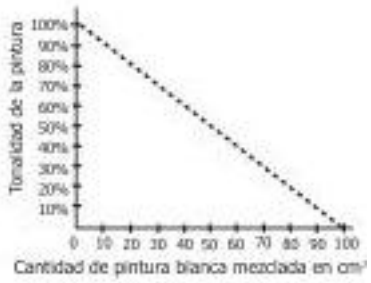
B.



C.



D.



RESPONDA LAS PREGUNTAS 65 A LA 67 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

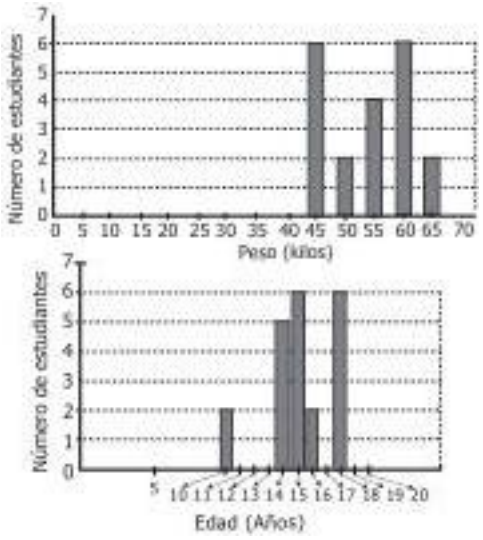
En un curso de bachillerato de un colegio masculino se hizo una encuesta nutricional realizando un censo de edad y midiendo el peso de cada uno de los estudiantes del curso. El peso promedio fué 52 kilos, cuando el esperado según sus edades era 58.

En consecuencia, se hizo una campaña para que los estudiantes equilibraran su alimentación y subieran un poco de peso. Para medir la efectividad de la campaña, tres meses después se hizo un nuevo control, cuyos resultados se pueden apreciar en las siguientes gráficas:

10

✓ SIMULADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

KB PRIMERA SESIÓN



244. De acuerdo con los datos registrados debe concluirse que la campaña fue

A. efectiva, porque 3/5 de los estudiantes del curso superó el promedio inicial de peso B. inefectiva, porque el promedio de peso posterior a la campaña fue 50,25 kilos que es menor al inicial C. inefectiva, porque al poner en correspondencia los pesos con las edades, la distribución es desproporcional D. efectiva, porque el promedio posterior a la campaña fue 54 kilos que es mayor que el inicial

245. Teniendo en cuenta las gráficas, al hacer una comparación entre edades y pesos de los estudiantes, es correcto deducir que

A. los estudiantes de 10 años pesan 45 kilos

B. la cantidad de estudiantes que tienen 10 y 16 años es inversamente proporcional a la cantidad de estudiantes que pesan 45 y 60 kilos respectivamente C. los estudiantes que tienen 15 años pueden pesar entre 50 y 60 kilos D. el promedio de edad es superado por menos estudiantes que los que superan el promedio de peso

246. Dos estudiantes pertenecientes al curso encuestado estuvieron ausentes en la medición posterior a la campaña. Se midió su peso una semana después y la báscula señaló 50 y 58 kilos respectivamente. Al incluir estos datos en un nuevo informe, se concluye que la campaña nutricional resultó

A. menos efectiva, ya que el promedio posterior disminuye 0,66 kilos B. más efectiva, porque el promedio posterior aumenta 2,5 kilos C. igualmente efectiva, porque el promedio no se afecta

D. más efectiva, porque la diferencia entre 58 y el promedio posterior es mayor que la diferencia entre el promedio posterior y 50

RESPONDA LAS PREGUNTAS 68 A LA 71 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Para el envío de mercancías vía aérea a las diferentes ciudades del país, la empresa "SERVI-ENVÍA", ofrece a sus clientes dos planes diferentes según el peso y destino al que se dirija dicha mercancía.

PLAN I: Sólo para envío de mercancías con un peso igual o mayor a 40 kilos

Para cualquier envío, la empresa llevará gratis 20 kilos del envío.

Para envíos a una distancia menor o igual a 90 km el costo de cada kilo será $1 800.

Para envíos a una distancia mayor de 90 km, el costo de cada kilo se incrementará un 25%

PLAN II:

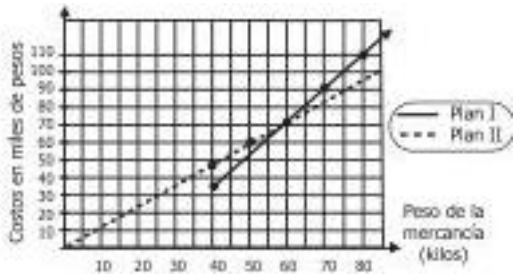
Para envíos a una distancia menor de 90 km, cada kilo en mercancía tendrá un costo de $1 200.

Para envíos a una distancia mayor de 90 km, el costo de cada kilo se incrementará en un 35%

247. Uno de los envíos realizados la semana pasada por la empresa, a una ciudad ubicada a 120 km de distancia, consistió en llevar una mercancía con un peso de 60 kilos. El cliente, acertadamente, escogió el plan

A. I, porque con éste ahorró 1/7 del dinero que hubiese gastado con el otro plan B. II, porque con éste se produjo un ahorro del 15% de dinero C. I, porque con éste ahorró más del 7% del dinero que hubiese gastado con el otro plan D. II, porque con éste ahorró 1/13 del dinero que cuesta enviarlo con el otro plan

248. Como apoyo para que los clientes tomen la decisión de cual plan escoger para enviar las mercancías, la empresa dispuso la siguiente gráfica, en la que se relacionan el peso de la mercancía que se quiere enviar a una distancia menor de 90 km, con los planes que se ofrecen



De esta gráfica los clientes pueden concluir que

A. enviar mercancías con un peso entre 40 y 60 kilos con el plan II, representa un ahorro del 50% de dinero B. enviar mercancías con un peso mayor de 40 kilos con el plan I, representa SIEMPRE un ahorro de dinero C. enviar mercancías con un peso menor de 60 kilos con el plan II, resultará SIEMPRE más económico que enviarlas con el otro plan D. enviar mercancías con un peso de 60 kilos, tendrá el mismo costo eligiendo cualquiera de los dos planes

249. Terminada la semana, el contador de la empresa presentó un informe al gerente, donde indicó la cantidad de envíos y el dinero recaudado después del incremento del 20% en el costo por kilo en los dos planes. Las siguientes tablas pertenecen al informe de la semana pasada:

Envíos a distancias menores a 90km

Plan	**Peso en kilos de cada envío**			**Dinero Recaudado**
	40	60	120	
I	5	9	8	$ 2.721.600
II	12	7	9	$ 2.821.200

Envíos a distancias mayores a 90km

Plan	**Peso en kilos de cada envío**			**Dinero Recaudado**
	30	70	100	
I	0	12	13	$ 3.542.400
II	18	10	8	$ 2.937.600

Luego de que el gerente revisó el informe, decidió iniciar una investigación debido a que faltaba dinero. En la investigación se encontró que

A. el porcentaje calculado a los envíos de las mercancías con el plan I no fue 20%, lo que ocasionó un faltante de $ 622 000.

B. no se consideró el incremento del 20% para los dos planes en el envío de mercancías a distancias mayores de 90 km, ocasionando un faltante. C. el porcentaje calculado a los envíos con el plan II fue del 30%, lo cual ocasionó un faltante de $ 478 200. D. se calculó tan

sólo la mitad del incremento en el precio de los envíos a distancias menores de 90 km, ocasionando un faltante.

11

☑ SIMULACHO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

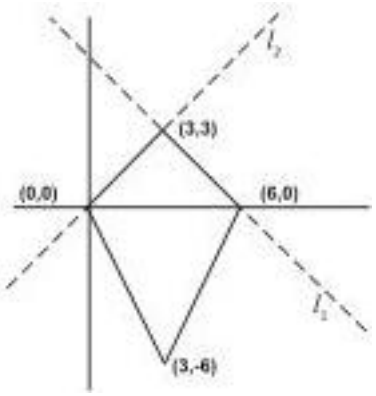
KG PRIMERA SESIÓN

250. Debido a la cantidad de empresas que se dedican a transportar mercancías y queriendo que los clientes utilicen siempre los servicios de "SERVI-ENVÍA", el gerente optó por reducir los porcentajes de incremento en el precio de envíos a distancias mayores de 90 km., de la siguiente manera

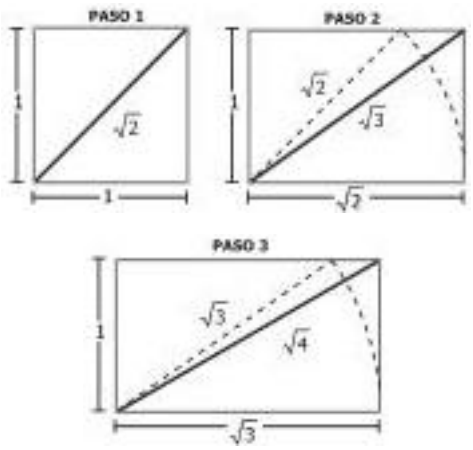
Plan	**Porcentaje de dinero reducido**
I	10
II	5

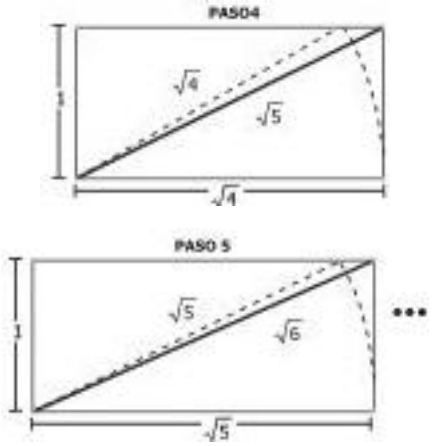
Esta disminución del precio en el transporte de mercancías a una distancia mayor de 90 km, significa que

A. sin importar el peso de las mercancías, al enviarlas con el plan I, SIEMPRE se obtendra un ahora del 50% de dinero B. se pagará menos dinero cuando se envíen las mercancías con el plan II, si estas pesan entre 40 y 80 kilos C. resultará más económico enviar mercancías con el plan I, cuando estas tengan un peso mayor de 82 kilos D. enviar mercancías con un peso menor de 100 kilos con el plan II, representará SIEMPRE un ahorro del 5% de dinero



251. La siguiente ilustración muestra una secuencia de construcciones geométricas que se inicia con la construcción de la diagonal de un cuadrado de lado 1. En cada paso, a partir del 2, se construyó un rectángulo de altura 1 y base igual a la medida de la diagonal del rectángulo del paso anterior.

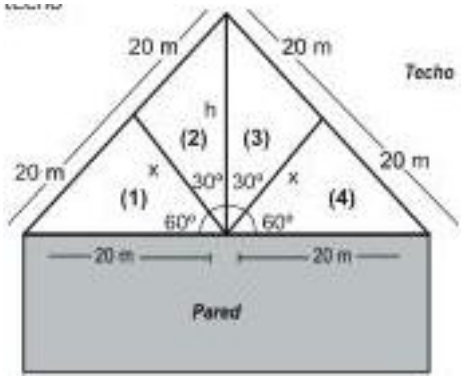




Si se continúa la secuencia, el siguiente paso en el que la medida de la base del rectángulo es un número racional es

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

252. Las ecuaciones de dos circunferencias C_1 y C_2 son respectivamente:



$(x-2)^2 + y^2 = 1$ y $(x-5)^2 + y^2 = 4$

Acerca de las circunferencias C_1 y C_2 es correcto afirmar que:

A. Son tangentes. B. Son concéntricas. C. Se cortan en dos+puntos. D. Noienen punto en común.

253. El cuadrilátero que se muestra en la figura tiene como vértices los puntos (0, 0), (3, 3), (6, 0) y (3, -6). Los puntos de corte de las rectas l_1 y l_2 con el eje x son (6, 0) y (0, 0) respectivamente.

El cuadrilátero se refleja respecto a la recta l_1 y su imagen se refleja respecto a la recta l_2.

¿Cuál de los vértices del cuadrilátero permanece invariante después de aplicar las dos reflexiones? anterior.

A. (0,0) B. (3,3) C. (6,0) D. (3,-6)

254. ¿Cuál de los vértices del cuadrilátero permanece invariante después de aplicar las dos reflexiones? anterior.

Tiempo (t) en segundos	**Distancia (S) recorrida en metros**
1	9
2	39
3	89
4	159
5	249

Tiempo (t) en segundos	Distancia (S) recorrida en metros
6	359
7	439

La expresión que describe la distancia recorrida (S) como función del tiempo (t) en los 7 primeros segundos es:

A. $S = 7t^2 + 2$ B. $S = 9t^2 - 2$ C. $S = 10t^2 - 1$ D. $S = 39t^2 - 9$

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 77 y 78 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

255. En la ilustración se presenta la parte lateral de un coliseo con algunas de las medidas del techo

12

☑ SIMULACIÓN DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

KG PRIMERA GESTIÓN

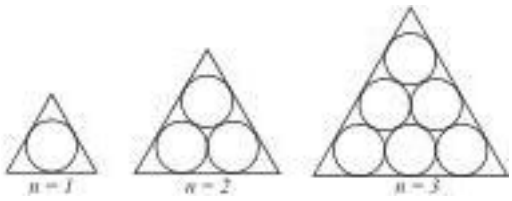
En el techo del coliseo se han señalado cuatro piezas donde se pueden identificar:

A. Dos triángulos isósceles y dos triángulos equiláteros. B. Cuatro triángulos equiláteros. C. Cuatro triángulos rectángulos. D. Dos triángulos rectángulos y dos triángulos escalenos.

256. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se puede determinar x?

A. $(sen60^°)/(20m) = (sen60^°)/(x)$ B. $(x)/(sen30^°) = (20m)/(sen60^°)$ C. $(x)/(sen60^°) = (h)/(sen30^°)$ D. $(sen30^°)/(x) = (sen60^°)/(h)$

257. En los triángulos equiláteros de la figura se han inscrito círculos de 2cm de diámetro agrupados en n filas como se ilustra a continuación.



258. La expresión $A(n) = (m(n+1)n)/(2)$ representa el área de los círculos inscritos en el triángulo para cualquier n, donde n representa en cada caso el número de filas de círculos.

$T(n)$ Representa el área del triángulo. Si se continúa la secuencia y n aumenta indefinidamente, es correcto concluir que:

A. $A(n)$ es mayor que $T(n)$ B. $A(n)$ es igual a $T(n)$ C. $A(n)$ se aproxima a $T(n)$ D. $A(n)$ es igual a $(n)/(2)$

259. La red eléctrica de una casa presenta variaciones continuas en el voltaje y esto causa daños en los electrodomésticos. Un técnico realiza varias mediciones del voltaje en cuatro puntos de la casa y dice que el problema se encuentra en el punto donde el rango de variación del voltaje es mayor. Los resultados de las mediciones son los siguientes:

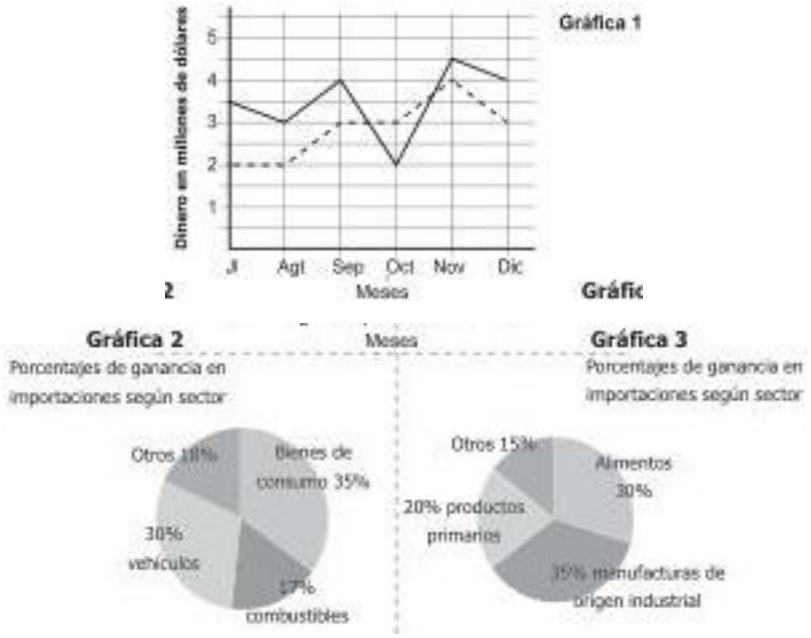
Medición en Voltios			
Punto	Medición 1	Medición 2	Medición 3
1	118	123	120
2	120	121	124

Medición en Voltios			
3	123	123	123
4	117	120	121

De acuerdo con la información de la tabla, el punto donde se encuentra el problema de voltaje es el

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

260. Un periódico publicó las siguientes gráficas en las que se muestra la cantidad de dinero que ingresó a un país por concepto de exportaciones y la cantidad de dinero que invirtió el país en importaciones durante los últimos 5 meses del año 2008:



En el artículo que explica las gráficas se afirma que las exportaciones de alimentos y productos primarios generaron ingresos superiores a la cantidad invertida para importar vehículos y combustibles. La anterior afirmación es correcta porque:

A. Se puede observar en la primera gráfica que en el mes de diciembre del año 2008, la cantidad de dinero que ingresó por exportaciones fue mayor que la cantidad de dinero invertido en importaciones.

B. Las exportaciones generaron un ingreso superior a 20 millones de dólares mientras que las importaciones requirieron una inversión inferior a 20 millones de dólares.

C. El dinero que ingresó por exportación de alimentos y productos primarios representa el 50% del total, mientras que el dinero invertido en importaciones de vehículos y combustibles representa el 47% del total. primarios

D. superan lo las ganancias por exportar alimentos y productos a 10 millones de dólares, mientras que la inversión en importaciones de vehículos y combustibles fue inferior a 9 millones de dólares.

261. Se realizó una encuesta a 200 clientes de una empresa de telecomunicaciones para saber cómo califican la calidad del servicio que reciben. La siguiente gráfica muestra los porcentajes de las calificaciones dadas por los clientes:



¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los resultados de la encuesta es verdadera?

A. Más de 30 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es excelente. B. Menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es regular. C. Menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa. D. Más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es bueno.

262. La siguiente tabla muestra la relación entre el número de lados (n) y el número de diagonales (dn) de algunos polígonos

Polígono	**Nº Lados**	**Nº Diagonales**
Triángulo	3	$d_3 = 0$
Cuadrilátero	4	$d_4 = 2$
Pentágono	5	$d_5 = 2+3=5$
Hexágono	6	$d_6 = 2+3+4=9$
Heptágono	7	$d_7 = 2+3+4+5=14$
N-ágono	n	$d_8 = 2+3+4+5+ +(n-2)$

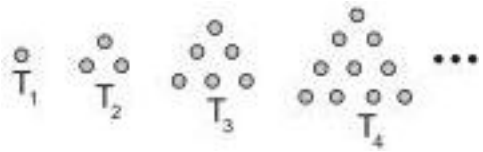
Al observar la tabla se puede deducir que el número de diagonales de un polígono de n lados se calcula con la expresión:

d_n = (n(n-3))/(2)

¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 20 lados?

A. 20 B. 85 C. 170 D. 198

263. Un número se denomina "triangular" si la cantidad de puntos que lo representan se puede disponer formando un triángulo equilátero.



13

☑ SIMULACIÓN DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

KB PRIMERA SESIÓN

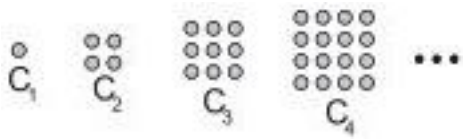
am

Asesoras584

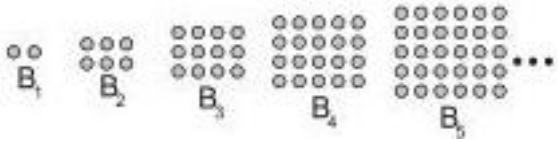
Esos 584

Esos 584

Un número se denomina "cuadrado" si la cantidad de puntos que lo representan se puede disponer formando un cuadrado



Un número se denomina "oblongo" si la cantidad de puntos que lo representan se puede disponer formando un rectángulo en el que la dimensión de un lado es una unidad mayor que la dimensión del otro.



Si se continúa con la secuencia de los números oblongos, (B8) se puede obtener como:

A. T8 - T7 B. T7 + C8 C. T6 + T5 D. C6 +

264. Se registraron las tallas de zapatos de 41 estudiantes y se obtuvo que la mediana de estos datos es 36 ¿Cuál de las siguientes gráficas correspondería a una distribución de estos datos?

A.



B.



C.



D.



265. Una prueba atlética de 10.000 metros planos fue completada por Fernando en un tiempo de 25 minutos; su entrenador le informa que su tiempo mejoró un 15 % respecto al año pasado, pero Fernando no recuerda cuál fue su tiempo en esa prueba. Con el fin de encontrarlo, efectúa el siguiente cálculo:

25 × 0,15 = 3,75

25 + 3,75 = 28,75

Fernando encuentra entonces que su tiempo de carrera el año pasado fue 28,75 minutos. El cálculo de Fernando es incorrecto, debido a que

A. calcula mal el porcentaje de 15 % al realizarlo sin divisiones. B. suma el valor obtenido pero debe restarlo porque el tiempo de la prueba disminuyó. C. el cambio del 15 % es respecto al tiempo del año pasado. D. debe encontrar un valor que corresponda al 115 % de 25.

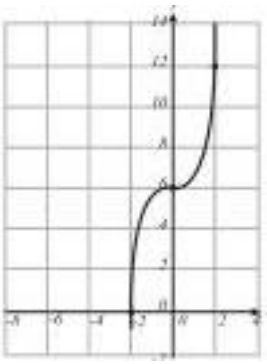
266. En una heladería venden paletas y conos. El sábado se vendieron x paletas y z conos, y el domingo se vendieron 3z paletas y 2z conos. . Cada paleta vendida a R pesos genera una ganancia de $200 y cada cono vendido a Q pesos genera una ganancia de $500.

¿De cuáles variables se necesita conocer su valor para hallar las ganancias obtenidas por la venta de todas las paletas el sábado y el domingo?

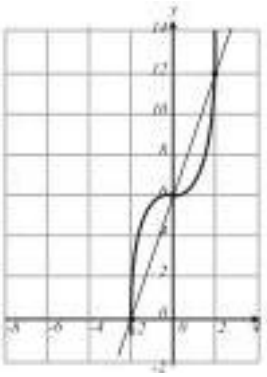
A. Solamente de x y Q. B. Solamente de R y z. C. Solamente de R y Q. D. Solamente x y z.

267. Dos funciones continuas se intersectan en los puntos con coordenadas (-2,0), (0,6) y (2,12). ¿Cuál de las siguientes gráficas representa dos funciones que cumplen esto?

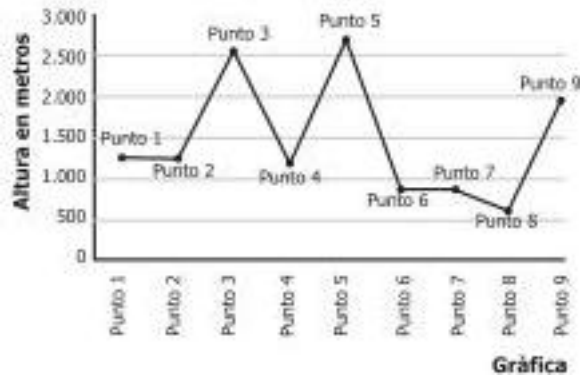
A. B.



C. D.



268. La gráfica muestra las alturas sobre el nivel del mar de 9 puntos por los cuales recorre un ciclista un trayecto.



6

☑ SIMULACIÓN DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

Una manera de determinar cuántos metros asciende el ciclista en sentido vertical (distancia vertical) en todo el trayecto es

A. sumar las alturas correspondientes a los puntos 1, 3, 5, 7, y 9. B. calcular la diferencia de altura entre los puntos 2 y 3, 4 y 5, y 8 y 9, y sumar estas diferencias. C. adicionar las alturas de los puntos 3, 5 y 9, y restarle a esta suma, la suma de los demás puntos. D. restarle a la altura del punto 9, la suma de las diferencias de los puntos 2 y 3, y 4 y 5.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 49 Y 50 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

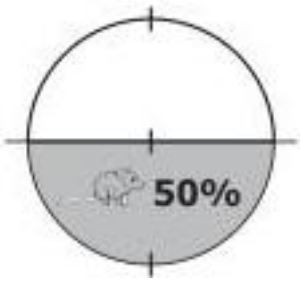
Para probar el efecto que tiene una vacuna aplicada a 516 ratones sanos, se realiza un experimento en un laboratorio. El experimento consiste en identificar durante algunas horas la regularidad en el porcentaje de ratones que se enferman al ser expuestos posteriormente al virus que ataca la vacuna. Las siguientes gráficas representan el porcentaje de ratones enfermos al cabo de la primera, segunda y tercera hora de iniciado el experimento.



269. Respecto al estado de los ratones con el paso del tiempo NO es correcto afirmar que:

A. Al cabo de la primera hora hay 75 ratones sanos. B. Al cabo de la primera hora hay 129 ratones enfermos. C. Transcurridas dos horas y media hay más ratones sanos que enfermos. D. Entre la segunda y tercera hora el número de ratones enfermos aumentó en 6,25%.

270. Observando los datos anteriores y considerando la regularidad en el porcentaje de ratones enfermos, un integrante del equipo de investigación representó en la siguiente gráfica el porcentaje de ratones enfermos al cabo de la cuarta hora de iniciado el experimento.



Esta gráfica NO es correcta porque:

KG SEGUNDA SESIÓN

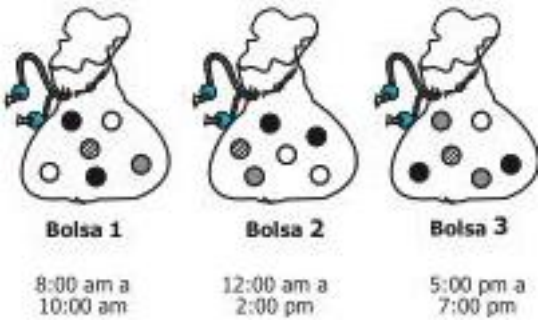
A. La información que se representa corresponde al porcentaje de ratones

B. enfermos al cabo de la quinta hora de iniciado el experimento. Al cabo de la cuarta hora de iniciado el experimento debería haber 3,125% menos ratones enfermos que los representados.

C. La información que se representa corresponde al porcentaje de ratones enfermos al cabo de tres horas y media de iniciado el experimento. D. Al cabo de la cuarta hora de iniciado el experimento debería haber 56,25% de ratones enfermos.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 51 A LA 54 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En un supermercado realizan una promoción que consiste en que por hacer una compra mayor de $70 000, se le permite participar en un sorteo, por una sola vez. El que desee participar debe presentar su tiquete de compra con el que podrá extraer de una bolsa una balota y de acuerdo con su color obtendrá un premio. El supermercado ha establecido algunas horas durante el día para realizar esta promoción y, de acuerdo con la hora, se jugará con una bolsa distinta, así:



☐ No gana premio

● Gana un mercado por un valor de $100.000

● Gana un descuento del 20% en cualquier compra

● Gana un bono por $ 10.000

271. El administrador del supermercado considera que con esta promoción habrá mayor cantidad de ventas superiores a $70 000, pues

A. cada una de las bolsas ofrece aproximadamente 83% de posibilidad de obtener algún premio B. en cualquier bolsa, un comprador tendría 1/3 de probabilidad de no obtener algún premio C. en la bolsa 2 la probabilidad de no obtener premio es igual a la probabilidad de ganar el 20% de descuento D. un comprador tiene al menos un 72% de probabilidad de obtener un premio durante el día

272. La señora Martínez desea ganar el mercado que ofrecen como premio. Sin embargo, no sabe a qué hora podría ir al supermercado para tener más opción de ganarlo. ¿Qué le aconsejaría usted?

A. que vaya entre 8:00 y 10:00, ya que la bolsa 1 tiene la mayor cantidad de balotas negras, permitiendo así tener la mayor probabilidad de ganar.

B. ir entre 12:00 y 2:00, pues aunque la bolsa 2 tiene sólo una balota negra, ofrece la misma probabilidad de ganar cualquier otro premio con la bolsa 1.

C. que vaya entre 5:00 y 7:00, pues aunque en ese lapso de tiempo tiene la misma probabilidad de ganar el mercado, que entre 8:00 y 10:00, a esa hora, de no ganar el mercado, tiene mayor probabilidad de obtener algún premio.

D. ir entre 12:00 y 2:00, aunque tiene menor probabilidad de ganarse el mercado, ofrece mayor probabilidad que la bolsa 3 para ganarse el bono.

273. El dueño del supermercado está disgustado por la oportunidad de ganar el descuento entre las 5:00 y las 7:00, pues es el tiempo en que el promedio de ventas supera los $500000. Ante esto, el administrador le dice que la oportunidad

de ganar es de $(1)/(6)$, lo que significa que

A. un cliente tiene 6 oportunidades para ganarse el descuento B. un cliente tiene sólo una oportunidad entre 6 de ganarse el descuento C. dentro de la bolsa hay 6 balotas que le permite a un cliente ganarse el descuento D. seis clientes tienen sólo una oportunidad de obtener el descuento

7

☑ SIMULADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

KB SEGUNDA SESIÓN

274. Al finalizar la semana, el administrador del supermercado luego de analizar cómo les fue con la promoción, se dio cuenta que estaba representando pérdidas para el supermercado, pues la probabilidad de ganarse el mercado es mayor que la que ofrece cualquier otro premio en los tres horarios establecidos. Para que la promoción continúe la siguiente semana, sin que haya pérdidas para el supermercado, el administrador podría

A. agregar una balota negra a la bolsa 2 para que las tres bolsas tengan la misma probabilidad de ganar el mercado

B. cambiar una balota blanca por una balota gris en la bolsa 1, ya que es la bolsa que presenta mayor probabilidad de no obtener algún premio C. cambiar una balota gris por una balota negra en la bolsa 2 porque es la bolsa que tiene mayor probabilidad de ganarse el bono

D. agregar una balota blanca a la bolsa 3 y sacar una balota negra, así se tendrá menor probabilidad de obtener el mercado durante el día

RESPONDA LAS PREGUNTAS 55 A LA 57 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Federico fue el ganador de $100.000 en una minilotería, él por un costo de $1.000 apostó a tres dígitos diferentes y ganó porque los dígitos que seleccionó coincidieron con los sorteados (no importaba el orden).

275. Federico desea apostar nuevamente utilizando únicamente el dinero que ganó. Si no puede apostar más de una vez a cada trío de dígitos, es correcto afirmar que si invierte los $100.000

A. incrementará sus ganancias. B. existe una posibilidad entre seis de que pierda. C. puede apostar a todas los tríos de dígitos posibles. D. existen cinco posibilidades entre seis de que pierda

276. Si Federico decide apostar los $100.000 en el chance y le pagan $500 por cada $1 apostado pero para ganar debe acertar en su orden los tres últimos dígitos de una lotería, es correcto afirmar que

A. si en el chance apuesta $100 a cada trío posible, gana $100.000. B. en el chance para ganar $100.000 tiene que apostar mínimo $200. C. si en la minilotería apuesta $50.000 es seguro que gana $100.000. D. en la minilotería el número de posibles apuestas es menor que en el chance.

277. Si la minilotería modificará las reglas y para ganar se deben acertar cuatro dígitos diferentes en el orden en que salgan en el sorteo, es correcto afirmar que la posibilidad de

A. perder es 42 veces mayor. B. perder es 10 veces mayor. C. ganar se reduce a la cuarta parte. D. ganar es igual con cualquiera de las dos reglas.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 58 A LA 60 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En una institución escolar, de un grupo de 10 estudiantes conformado por 6 hombres y 4 mujeres, se van a elegir por votación:

1 personero

1 representante al consejo directivo

3 representantes al consejo estudiantil (para ocupar los cargos de presidente, secretario y tesorero)

278. Si fueran elegidos 3 hombres para ocupar los cargos del consejo estudiantil, el número de consejos diferentes que se podrían formar es

A. 4 B. 6 C. 15 D. 20

279. Concluida la votación, un observador se da cuenta que de los 4 primeros estudiantes elegidos 3 son mujeres y 1 es hombre, el observador puede afirmar que el quinto estudiante elegido tendrá

A. el doble de posibilidad de ser un hombre que una mujer. B. el doble de posibilidad de ser una mujer que un hombre. C. el triple de posibilidad de ser un hombre que una mujer. D. el triple de posibilidad de ser una mujer que un hombre.

280. La probabilidad de que los estudiantes elegidos sean 2 hombres y 3 mujeres es igual a la probabilidad de que los elegidos sean

A. 4 hombres y 1 mujer. B. 1 hombre y 4 mujeres. C. 3 hombres y 2 mujeres. D. 5 hombres y ninguna mujer.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 61 A LA 63 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un club deportivo realizó una encuesta a 150 personas de una comunidad acerca de los deportes que les gusta practicar. A continuación se muestran los resultados.

30 personas practican solamente fútbol.

10 personas practican solamente natación.

25 personas practican solamente baloncesto.

15 personas practican fútbol, baloncesto y natación.

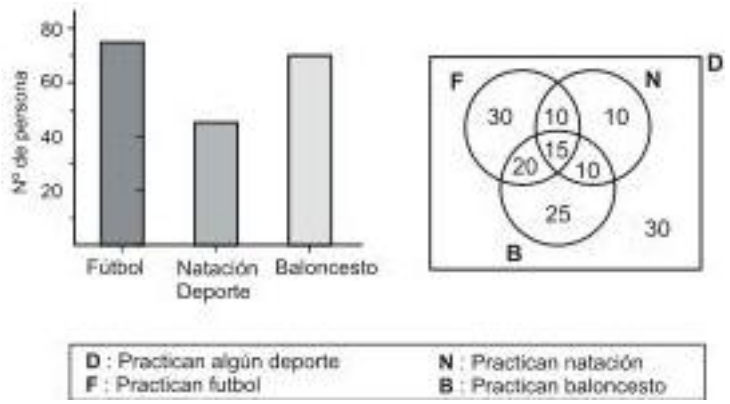
10 personas practican fútbol y natación pero no baloncesto.

20 personas practican fútbol y baloncesto pero no natación.

10 personas practican baloncesto y natación pero no fútbol.

Personas practican deportes distintos al fútbol, la natación y el baloncesto.

281. Usando la información obtenida en la encuesta se elaboraron las siguientes gráficas



Con relación a estas gráficas, es posible afirmar que de la información de la

A. Gráfica 2 se puede deducir que 55 personas practican solamente dos deportes. B. Gráfica 2 se puede determinar el número de personas que practican un solo deporte. C. Gráfica 1 se puede deducir que 40 personas no practican ninguno de los tres deportes. D. Gráfica 1 se puede determinar el número de personas que practican al menos un deporte.

282. De la información obtenida en la encuesta se deduce que por cada

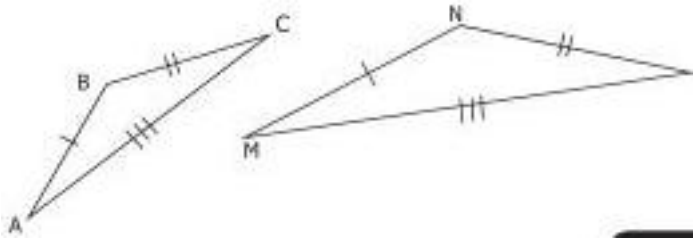
A. Personas que practican natación hay 5 que practican baloncesto. B. 3 personas que practican fútbol hay 1 que practica natación. C. 4 personas que practican algún deporte hay 1 que no practica ninguno. D. 5 personas que practican baloncesto hay 6 que practican fútbol.

283. De las personas encuestadas, las que practican al menos fútbol, baloncesto o natación han sido invitadas a entrenamientos. Si éstos se realizan simultáneamente formando grupos de igual número de personas, con el mayor número de integrantes posible. En un día de entrenamiento no sería posible que

A. 6 grupos estén practicando fútbol. B. 9 grupos estén practicando natación. C. 10 grupos estén practicando fútbol. D. 15 grupos estén practicando natación.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 64 Y 65 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Una forma para determinar si dos triángulos son semejantes es comprobar que sus lados correspondientes son proporcionales.



8

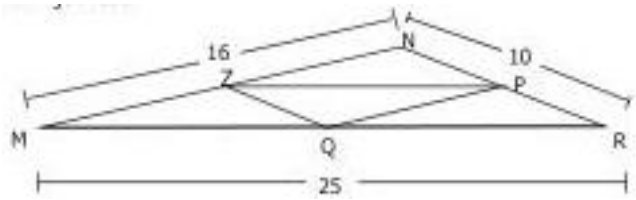
STIMULADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

Los triángulos ABC y MNP de la figura son semejantes, es decir, se cumple que

(AB)/(MN) = (BC)/(NP) = (AC)/(MP) = k

donde k es la constante de proporcionalidad. Cuando la constante de proporcionalidad es 1, los triángulos resultan ser congruentes.

284. Los triángulos MNR y PQZ, que se muestran en la figura, son semejantes.



$\overline{MN}$ = 16 cm, $\overline{MR}$ = 25 cm, $\overline{NR}$ = 10 cm y $\overline{PQ}$ = (1)/(2) $\overline{MN}$

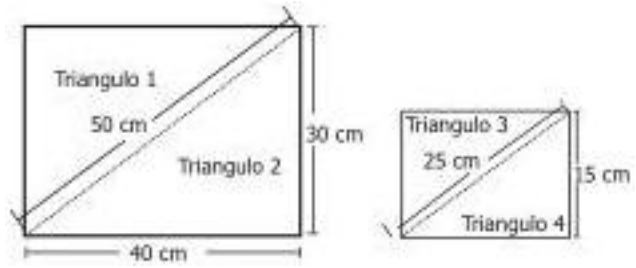
Las medidas de los lados QZ y PZ son respectivamente

A. 5,1cmY3,2cm B. 10cmy25cm C. 2cmy5cm D. 5cmy12,5cm

285. En la siguiente figura MOPQ es un cuadrado, R es el punto medio del segmento MQ y OR = RP. Los triángulos MRO y ORP son congruentes porque



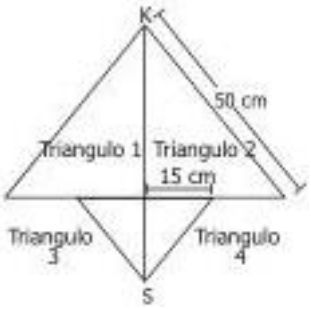
A. $\overline{MO}$ = $\overline{OP}$, $\overline{MR}$ = $\overline{RQ}$ y $\overline{OR}$ = $\overline{RP}$ B. $\overline{MO}$ = $\overline{OR}$, $\overline{OR}$ = $\overline{RP}$ y $\overline{OR}$ = $\overline{RP}$ C. $\overline{MQ}$ = $\overline{OP}$, $\overline{OR}$ = $\overline{PR}$ y $\overline{RQ}$ = $\overline{OR}$ D. $\overline{OM}$ = $\overline{MQ}$, $\overline{MR}$ = $\overline{RQ}$



RESPONDA LAS PREGUNTAS 66 A LA 68 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACION

En Colombia, en el 2005 se hizo un Censo General con el fin de disponer de información precisa, oportuna, confiable e integrada sobre el volumen y composición de la población, los hogares y las viviendas.





Número de personas

Fuente: DANE.Boletín Censo general 2005. Colombia

La gráfica muestra el porcentaje de hogares según el número de personas que lo conforman.

286. En el censo del 2005 en Colombia se encuestaron aproximadamente 10 millones de hogares. El número de hogares con 4 personas fue aproximadamente

A. 2.170 B. 21.700 C. 217.000 D. 2.170.000

287. En el 2005 en la ciudad de pereira había aproximadamente 24.600 hogares con 3 personas. Si en Pereira, el porcentaje de hogares según el número de personas es igual al nacional, el número total de hogares de Pereira en el 2005 era aproximadamente de

A. 49.200 B. 73.800 C. 98.400 D. 123.000

288. Según la información de la gráfica NO puede afirmarse que aproximadamente el

A. 27% de los hogares está conformado por 2 personas o menos. B. 42% de los hogares está conformado por 3 personas o más. C. 69% de los hogares está conformado por 4 personas o menos. D. 31% de los hogares está conformado por 5 personas o más. KB SEGUNDA SESIÓN

289. En un curso se le pregunto a cada uno de los estudiantes el estrato al que pertenece su vivienda: Bajo (1), medio (2) o alto (3). Con esta información se elaboró la siguiente tabla

Estratificación vivienda	**Frecuencia absoluta (No. de personas)**	**Frecuencia acumulada**
1	8	8
2	*	*
3	6	35

Tabla

No se incluyeron los datos correspondientes al estrato 2. ¿Qué porcentaje de los estudiantes del curso ubicaron su vivienda en el estrato 2?

A. 0,6% B. 21% C. 33% D. 60%

290. Andrea construyó una cometa con cuatro triángulo de papel que cortó de dos rectángulos con las medidas que se señalan en los dibujos

La cometa armada tiene la siguiente forma: A

La distancia entre los puntos k y s es

A. 40cm B. 55cm C. 60cm D. 75cm

RESPONDA LAS PREGUNTAS 72 Y 73 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Una compañía productora de chocolates produce una caja que contiene 20 piezas de chocolate de cinco clases diferentes. Cada una de las clases de chocolates recibe una calificación que depende de:

(I) el valor de las ganancies que genera al venderse, y

(II) su nivel de popularidad (con base en estudios de clientes).

La calificación de cada una de las cinco clases de chocolates se presenta en la siguiente tabla.

Clase de chocolate	**calificación de popularidad**	**calificación de rentabilidad**
Puro, de leche	6	4
Puro, oscuro	1	9
Con nueces	4	4

Clase de chocolate	calificación de popularidad	calificación de rentabilidad
Con coco	7	3
Con crema en el centro	8	5

9

SIMULADO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

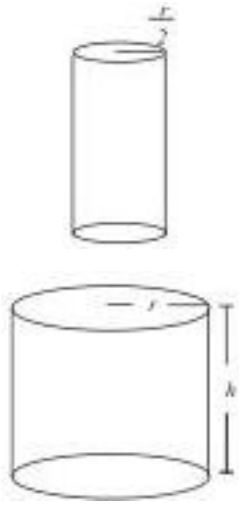
Se puede calcular el puntaje de popularidad de una caja de chocolates adicionando los valores de calificación de popularidad de las 20 piezas de chocolate de la caja. De la misma manera, es posible determinar el puntaje de rentabilidad.

Nota: en una caja debe haber entre tres y seis piezas de cada clase de chocolate.

291. ¿Cuál es el puntaje de rentabilidad para una caja que contiene cuatro piezas de cada chocolate?

A. 116 B. 112 C. 108 D. 104

292. ¿Cuál es el puntaje de rentabilidad de la caja de chocolates que tiene el mayor puntaje de popularidad posible?



A. 96 B. 98 C. 101 D. 105

RESPONDA LAS PREGUNTAS 74 Y 75 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Una función f es par, si para todo número X en su dominio, el número -X también está en el dominio y se cumple que f(-x)=f(x).

Una función f es impar, si para todo número X en su dominio el número -X también está en el dominio y se cumple que f(-x)=-f(x).

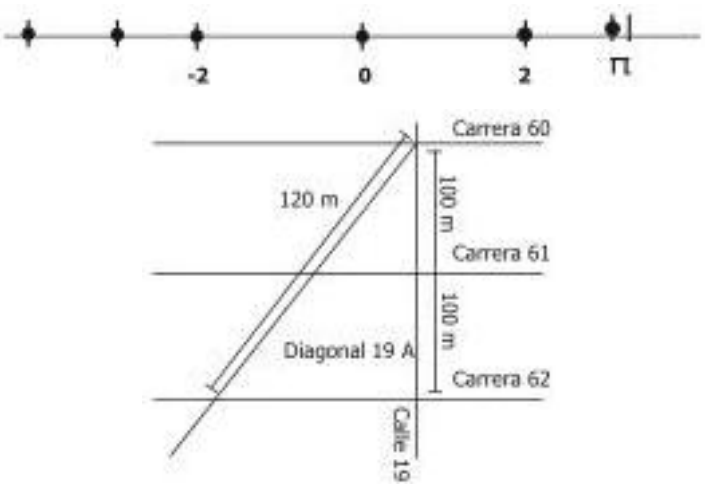
293. sea f(X) una función par con dominio todos los números reales, tal que f(1)=5 y f(-2)=7. Por ser f una función par, siempre se cumple que

A. f(-1) = -5 B. f(7) = 2 C. f(2) = -7 D. f(-1) = 5

294. Las funciones $f(X) = X^2$ y $g(X)=X^2$ tiene como dominio todos los números reales. La función f(X) es impar y g(X) es par, por lo tanto, se cumple que

A. fxg es par. B. f + g es par. C. g - f es impar. D. (f)/(g) es impar ($x \neq 0$)

295. En la recta numérica que se muestra, se han ubicado algunos números reales.



El número real (2 - π)/(2) está en el intervalo

A. (-1,0) y es numero irracional. B. (-1,0) y es numero racional. C. (-4, -3) y es numero irracional. D. (-4, -3) y es numero racional.

296. Utilizando una lámina metálica cuadrada, se quiere construir una caja sin tapa como se muestra en la figura

KB SEGUNDA SESIÓN

De cada esquina se quita un cuadrado de a cm y se doblan las caras laterales por las líneas punteadas. Si se construye una caja con la condición de que el material desperdiciado no exceda 64 cm^2, el máximo valor que puede tomar a es

A. 4cm B. 7cm C. 9cm D. 16cm

RESPONDA LAS PREGUNTAS 78 A LA 80 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En la siguiente figura se muestran dos recipientes metálicos que tienen forma de cilindro circular recto.

Tipo 1

Tipo 2

297. El recipiente tipo 1 tiene radio r y su altura (h) es el doble del radio. El recipiente tipo 2 tiene la misma altura del tipo 1 y su radio es la mitad del radio del recipiente tipo 1.

Si la capacidad del recipiente tipo 1 es de 128 x cm^2, su altura es

A. 5cm B. 8cm C. 2cm D. 4cm

298. Se quieren empacar 6 recipientes tipo 1 en una caja con base rectangular, desperdiciando la menor cantidad de espacio posible. Las dimensiones de la caja deben ser.

A. 3r,5r· 4r B. 6r,8r· r C. 6r,4r· 2r D. 3r,2r,y2r

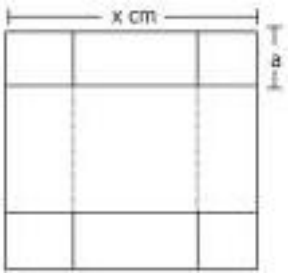
299. El volumen del recipiente tipo 2 es

A. La cuarta parte del volumen del recipiente tipo 1. B. Cuatro vezes Mayor que el volumen del recipiente tipo 1. C. La mitad del volumen del recipiente tipo 1. D. El doble del volumen del recipiente tipo 1.

300. A continuación se muestra la representación de un sector de la malla vial de una ciudad.

Las carreras son paralelas entre sí.

Si X es la longitud, en metros, de la diagonal 19A entre las carreras 61 y 62, la expresión que permite calcular correctamente X es



A. $120^2 = 100^2 + X^2$ B. $(120 + X)^2 = 200^2 + 200^2$ C. $100X = 24.000$ D. $12.000 + 100X = 24.000$

10

☑ SIMULADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO